



프라임(Prime) 기술사 동기회

‘프라임’은 ‘으뜸됨’이라는 의미로써,
127 회 정보관리기술사, 컴퓨터시스템응용기술사들이 모여
IT 융합세상의 으뜸됨을 보이고자 그 의지를 담은 표현입니다.

128 회 정보관리기술사 해설지(프라임-Prime) 동기회 감사의 글

127 회 프라임 동기회는 그동안 선배 기술사님들이 예비 기술사들을 위해 문제 풀이를 준비하셨던 전통을 이어받아, 시험을 준비하시는 분들께 도움이 될 수 있도록 기출문제 풀이 자료를 준비했습니다.

동기회 분들과 말씀을 나눠보면서, 각자 합격을 위해 준비해온 기간과 과정은 모두 다르지만, 공통적인 부분은 학원, 멘토, 선배, 동료, 지인 등을 통해 많은 도움과 지원을 받아, 끝까지 포기하지 않고 노력해서 합격을 할 수 있었던 걸 알 수 있었습니다.

이처럼, 한 명의 기술사가 되기 위해서는 본인의 노력 외에도 주위의 많은 도움이 필요한 것 같습니다.

저희가 준비한 문제풀이 자료가 시험을 준비하시는 분들의 합격에 도움이 될 수 있기를 희망하고, 준비하시는 분들이 합격하셔서 후배님들을 위해 도움을 줄 수 있는 전통을 이어가길 기대합니다.

127 회 프라임 동기회도 프라임(Prime)이라는 동기회 이름처럼 최고의 전문가인 기술사로서의 사회적 책임을 다하기 위해, 끊임없이 노력하고 힘을 더해 대한민국 IT 발전에 공헌하고 기여하는 동기회가 될 수 있도록 힘쓰겠습니다.

마지막으로, 바쁜 시간을 할애하여 문제풀이를 진행하신 16 명의 동기회 분들과 이를 다듬어 완성해 주신 학술평트 임원들께 감사드립니다.

감사합니다.

127 회 프라임(Prime) 기술사 동기회 동기회장 장용희 배상

128 회 영역별 출제 경향 총평 (정보관리)

- 금번 회차는 전반적으로 소프트웨어공학, 통계/알고리즘/인공지능 및 정보보안에서 출제가 많이 되었고, 컴시응 강세 도메인으로 일컬어지는 CA, OS, NW 에서는 다소 적은 문제가 출제되었습니다.

금번 회차의 특징으로 핵심 빈출 도메인의 토픽이 다수 출제되었으며, IT 환경의 트렌디한 문제보다는 이해위주나 심화 응용 문제들이 출제되었기 때문에 평소에 기본에 충실하셨던 분들과 논리성, 가독성 그리고 차별화된 답안을 가져가신 분들이 좀 더 유리했을 것으로 보입니다.

최근 5회차 평균적으로 소프트웨어공학, 정보보안, 통계/알고리즘/AI 및 디지털 서비스 도메인에서 높은 비중으로 문제가 출제되어 왔으며, 128회에서도 비슷하게 출제되었습니다. 이에 맞는 학습전략을 가져가시는 것도 좋을 것 같습니다.



[최근 5 회차 도메인별 출제 문제 경향]

영역/교시	124	125	126	127	128	합계	백분율
소프트웨어공학	5	8	6	8	7	34	21.9%
데이터베이스	5	2	2	5	4	18	11.6%
IT 경영	1	2	2	1	3	9	5.8%
CA/OS	1	1	4	0	1	7	4.5%
네트워크	3	6	1	1	1	12	7.7%
정보보안	4	6	5	6	5	26	16.8%
디지털서비스	7	2	5	6	4	24	15.5%
통계/알고리즘/인공지능	5	4	6	4	6	25	16.1%

1 교시



국가기술자격 기술사 시험문제

1
교시

기술사 제128회

시험시간: 100분

분야	정보통신	종목	정보관리기술사	수험 번호	성 명
----	------	----	---------	----------	--------

※ 다음 문제 중 10문제를 선택하여 설명하시오. (각10점)

1. WBS(Work Breakdown Structure)에 대하여 설명하시오.
2. IT-ROI 투자 성과평가 모델에 대하여 설명하시오.
3. POP(Point Of Production)에 대하여 설명하시오.
4. 기계학습(Machine Learning) 모델링(Modeling)과 모델옵스(ModelOps)에 대하여 설명하시오.
5. 소프트웨어 개발 프로젝트의 품질비용 항목 4가지를 제시하고, 각 항목별로 사례를 들어 설명하시오.
6. NoSQL의 3가지 구조에 대하여 설명하시오.
7. 소프트웨어 아키텍처 평가모델 중 CBAM(Cost Benefit Analysis Method)에 대하여 설명하시오.
8. 빅데이터 분석에서 상관관계(Correlation)와 인과관계(Causation)에 대하여 비교하여 설명하시오.
9. 뉴로모픽 칩(Neuromorphic Chip)에 대하여 설명하시오.
10. 개인정보의 가명·익명처리 기술에 대하여 설명하시오.
11. 메모리 인터리빙(Memory Interleaving)에 대하여 설명하시오.
12. 랜섬웨어(Ransomware)와 RaaS(Ransomware as a Service)에 대하여 설명하시오.
13. 큐비트(Qubit)에 대하여 설명하시오.

문제/번호	1-1. WBS(Work Breakdown Structure) 에 대하여 설명하시오.		
도메인	프로젝트관리	난이도	★★☆☆☆
출제배경	SW 진흥법 개정에 따른 요구 명확화, 범위 관리 활용 기법에 대한 지식 확인		
참고자료/문헌	KPC 128회 정보관리 기출문제 해설집, WikiPedia 및 도리의 디지털 라이프 ITPE 128회 정보관리기술사 기출문제 해설집		
답안전략	WBS 구성요소 및 작성원칙 제시, WBS 와 간트차트 비교		
키워드	Work Package, 100% Rule, Code of Account, Control Account, Planning Package		
풀이기술사	강병일 (127 회 정보관리기술사)	기출회차/빈도	111-컴시응/ 3 회

1. 프로젝트 범위관리 핵심 기술요소, WBS(Work Breakdown Structure)의 개요

가. WBS(Work Breakdown Structure)의 정의

- 프로젝트 목표 달성 위해 필요한 인도물과 실행작업들을 관리 가능한 요소로 분할한 계층구조 체계

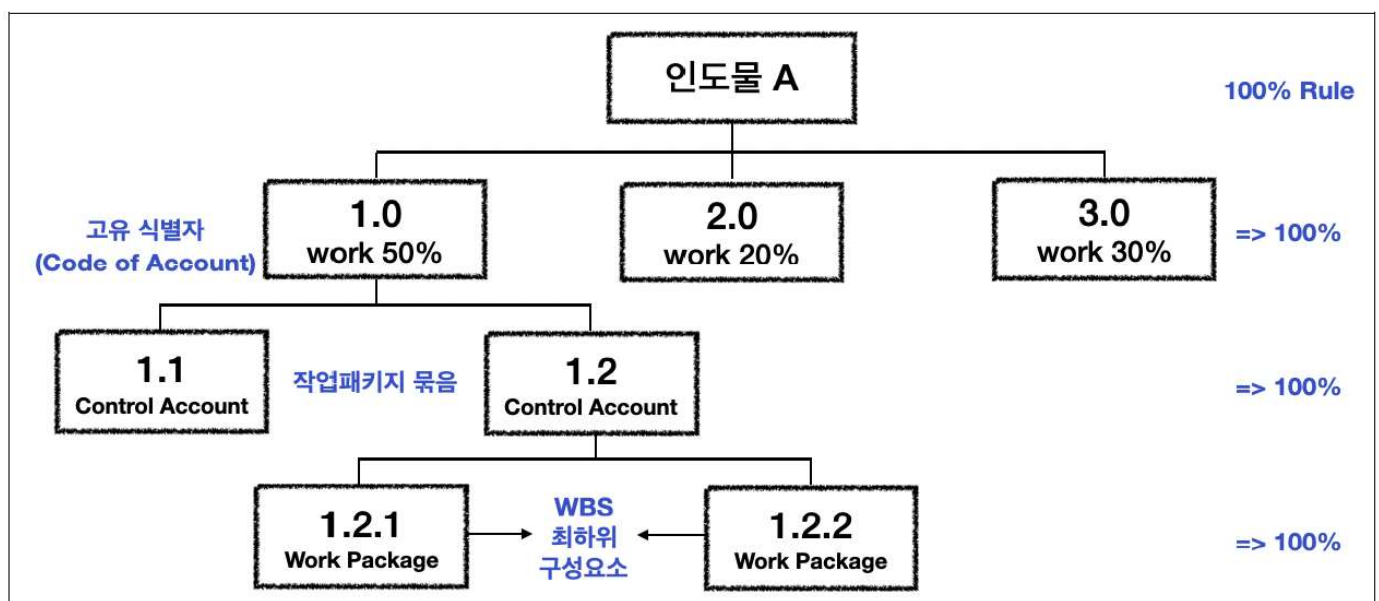
나. WBS(Work Breakdown Structure)의 특징

특징	설 명
- 세분화	- 팀원이 보통 1~2주내 처리할 수 있는 단위로 세분화
- 선후관계 정의	- 각 WBS별 선/후 및 의존성, 연관관계 파악 가능하며, 영역 정의 가능
- 진척관리	- 프로젝트 진행상황 및 향후 진척예상 가능

- WBS 의 분해로 각 단계 업무의 Role & Responsibility 명확화 가능

2. WBS의 구성도 및 구성요소

가. WBS의 구성도



- WBS작성의 각 레벨 작업량 합은 100%가 되어야 하며, 통상적으로 3~5단계에 걸쳐 2주 이내 완료작업으로 분류

나. WBS의 구성요소 및 작성원칙

구분	구성요소	기능 및 역할
작성 내용	Work Package	- WBS 최하위 작업단위로, 예산 및 일정 산정의 기준
	Planning Package	- 시작 및 관리되지 않은 작업 계획 중인 패키지 단위
	WBS Dictionary	- 각 Work Package 의 상세 내용을 기술(개요, 일정 등)
	Code of Account	- WBS 각 요소 식별 위한 고유 식별자, WEB ID 로 지칭
	Control Account	- 범위, 예산, 일정과 성과 측정을 연계하기 위한 단위
	RAM(Responsibility Assignment Matrix)	- 각 할당자의 Phase 별 승인과 R(Review), 품질검토자, I(Input), 투입물 책임자, P(Participant)등의 기초
작성 원칙	레벨(Level)	- 통상적으로 분할의 적정수준 3 ~ 5 단계에 걸쳐 작성
	관리 가능한 크기	- 자원/일정 산정 및 할당 가능, 내/외부 의사소통에 활용 가능한 단위로 작업 분할
	WP 크기	- 전체 작업의 1~10% 규모 - 80M/H 또는 10 일 작업 이내, 2 주 이내 기간으로 작업 완료 가능한 크기
	100% Rule	- 하위수준의 작업 합계는 상위작업의 100%와 동일하게 작성 - WBS 는 실제 작업범위를 벗어난 작업 포함하면 안되는 법칙

- WBS 기반으로 일정에 대한 명확화 위해 간트차트 활용가능

3. WBS와 간트 차트 비교

구분	WBS	간트 차트
관리분야	범위관리의 주요 산출물	일정관리의 주요 산출물
작업내용	작업의 범위, 상하관계 정의	작업별 일정, 담당자 지정
수행시점	프로젝트 초기수행	범위관리 이후 수행, 병행
목적	프로젝트범위를 목표에 맞도록 정의	작업별 우선순위(Priority)와 일정수립

- ISO21500 기반으로 체계적 관리 기반의 WBS 수립, 일정 및 의사소통의 주요 도구로 활용

[참고] WBS의 활용

지식영역	WBS 활용
통합관리	- 범위/일정/원가를 유기적으로 통합하여 프로젝트를 관리하기 위한 기본요소
범위관리	- 범위 기술서를 토대로 WBS작성 - 승인된 범위기술서, WBS, WBS 사전은 범위기준선으로 활용
일정관리	- WBS 기준으로 프로젝트 활동목록 작성, 활동 순서 정의 - 산출물 및 자원의 능력에 따라 자원 소요량 파악
원가관리	- WBS Work Package 단위로 원가산정, 감시 및 통제에 활용
품질관리	- Work Package별 품질 요구사항에 대한 정의 및 고객과의 합의 기준 문서로 활용
자원관리	- WBS를 성공적으로 수행하기 위한 조직 구성도 작성 및 인적 자원 배치에 활용
의사소통관리	- Work Package별 담당자 및 관련자를 지정하여 의사소통 경로 설정
위험관리	- 각 단계별 발생 가능한 위험요소를 WBS에 기재하여 통제수단으로 활용
조달관리	- 사업 발주로부터 각 구성 요소별 납품시기 정의 및 통제수단으로 활용

“끝”

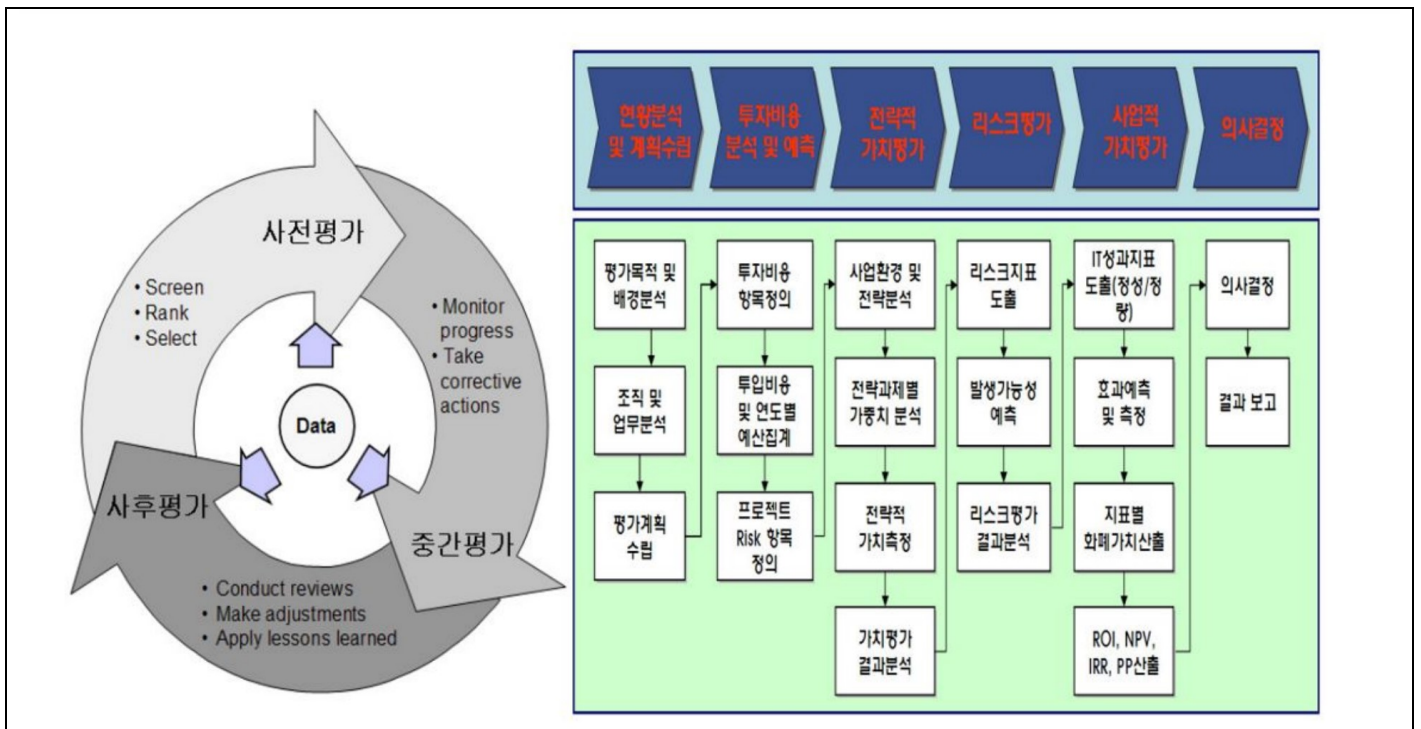
문제/번호	1-2. IT-ROI 투자 성과평가 모델에 대하여 설명하시오		
도메인	인공지능	난이도	★★☆☆☆
출제배경	IT-ROI 투자 성과평가 모델의 지식 점검		
참고자료/문헌	http://www.aitimes.com/news/articleView.html?idxno=139151 https://wikidocs.net/31947 https://neptune.ai/blog/modelops		
답안전략	IT-ROI 투자에 대한 모델에 대한 구성 요소 설명		
키워드	사전평가, 중간평가, 사후평가, IT 투자성과, 투자비용		
풀이기술사	강영목 (127 회 정보관리기술사)	기출회차/빈도	123, 125-관리

1. IT 성과측정을 통한 생산성 패러독스 극복, IT-ROI 투자 성과평가 모델의 개념

- IT 프로젝트의 사전, 중간, 사후 평가를 통해 IT 예산, 인력, 운영 측정 지표값을 도출할 수 있는 평가체계를 제공하는 투자 성과평가 모델
- IT 투자의 타당성 및 당위성을 표현할 수 있는 모델로 중요성이 지속적으로 증가하는 추세

2. IT-ROI 투자성과 평가 모델 설명

가. IT-ROI 투자성과 평가 모델의 개념도



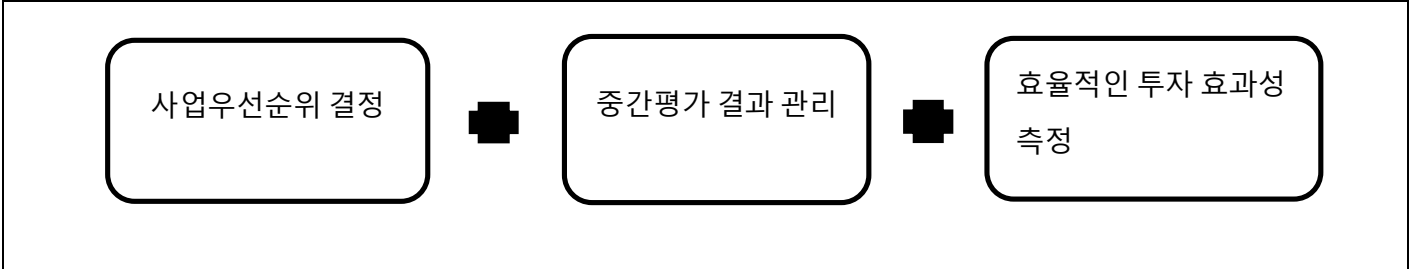
- 데이터 기반으로 IT 투자의 사전평가, 중간평가, 사후평가를 지속적으로 수행하는 점진 개선이 가능한 모델

나.IT-ROI 투자성과 모델의 구성요소

구분	요소	설명
구성 체계	사전평가	-IT 투자의 타당성 및 당위성을 측정 및 평가하기 위한 과정
	중간평가	-IT 투자집행의 효율성을 측정하고 계획대로 진행되고 있는지 여부 등을 평가
	사후평가	-시스템 구축 완료 후 IT 투자의 효과성을 측정하기 위한 평가
측정 지표	IT 투자성과	-IT 가 증진시킨 효율성, 효과성 등을 재무적으로 환산
	IT 투자비용	-IT 컨설팅, 인프라, 구축 비용 등을 재무적으로 환산

- IT-ROI 투자 성과평가 모델을 통해 IT 의 비즈니스 기여도를 효율적으로 측정 가능

3. IT-ROI 투자성과 모델의 활용방안



- IT 프로젝트에 대한 투자성과 모델을 통해 비즈니스의 전략적인 방향 설정과 목표 연계에 적극활용

”끝”

문제/번호	1-3. POP(Point Of Production)에 대하여 설명하시오.		
도메인	IT 경영	난이도	★★★★☆
출제배경	스마트팩토리 운영최적화를 위한 중요시스템인 POP 의 지식확인		
참고자료/문헌	스마트제조혁신추진단 블로그(https://blog.naver.com/kosmo_pr/222582692575) https://m.blog.naver.com/iffu/220038703495		
답안전략	MES 와 POP 의 차이를 이해하고 POP 의 핵심기능 및 MES 등과의 연계부분 제시필요		
키워드	현장정보 수집, 자동화, 생산시점 관리, 생산성 향상, 생산/원가/품질/설비관리, 생산량 예측, 실시간 집계/분석, 실적관리 위주 시스템		
풀이기술사	구태경 (127 회 정보관리기술사)	기출회차/빈도	미출제

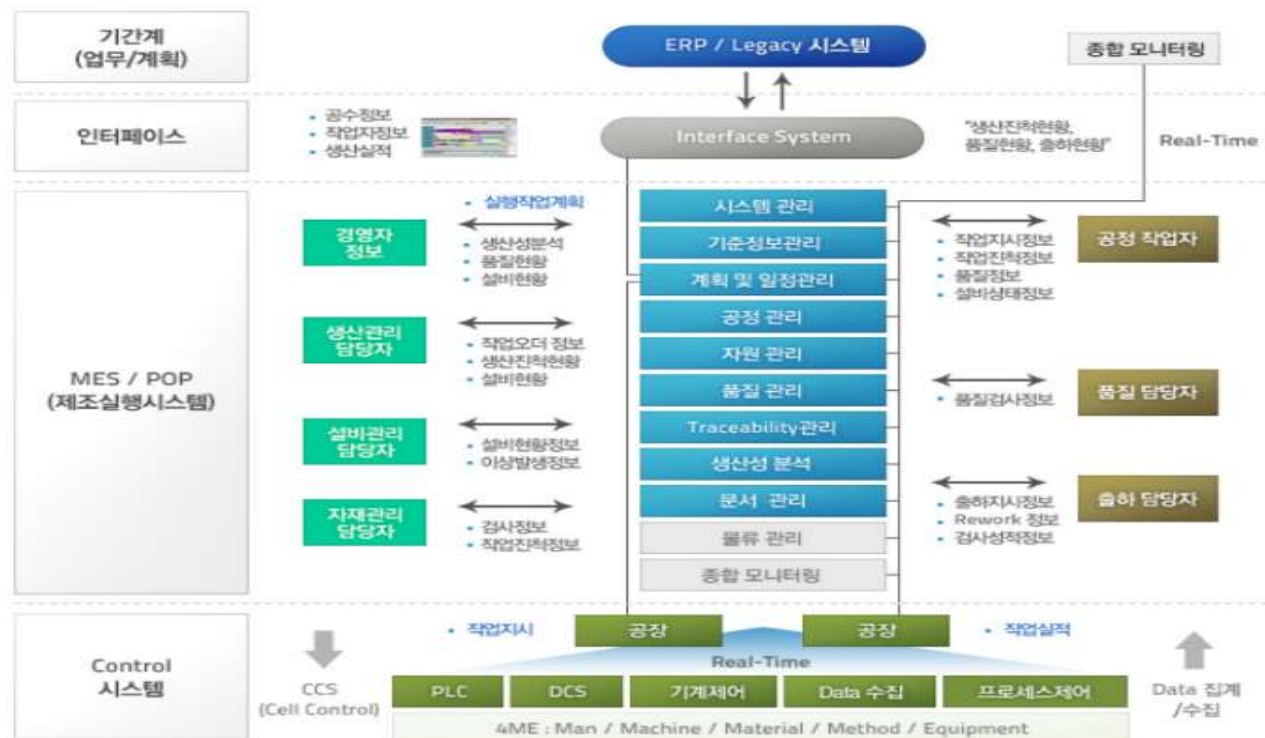
1. 실시간 생산 환경 변화 대응 시스템 , POP(Point of Production)의 개념

개념	필요성
제조 현장의 기계, 설비, 작업자, 작업 등에서 발생하는 실시간 정보를 수집 및 실시간 처리하고, 생산현장 관리자에게 제공하여 생산 현장관리를 하는 시스템	① 공정상의 불필요한 요소 개선 ② 실시간 정보 제공 및 통계적 분석을 통한 품질의 개선 ③ 단위 공정 생산량, 공정의 정확한 측정에 따른 소요시간 감축

-POP 는 4M 의 실시간 정보를 처리/제공함으로써 MES, ERP 시스템에 가시성 및 실간 관리 성 제공

2. POP 의 아키텍처 및 주요기능설명

가. POP 의 아키텍처 설명



-PLC,DCS 등으로부터 수집된 실시간 생산데이터는 POP의 생산/원가/품질/설비관리등에 활용

나. POP의 주요기능 설명

주요 관리	핵심기능	설명
생산 관리	-정밀한 공정계획 -실시간 작업지시	-공정 계획 작성, 변경 -POP 단말기를 통한 간편한 작업 지시 -가동상황과 생산, 실적 및 재고파악 통한 생산공정 조정
원가 관리	- 개별 원가 관리 - 실적 실시간 파악	-원재료 사용량 및 기계 설비 가동 시간 관리 -공수 관리 (교체공수, 부가가치 공수: 품종 별, LOT 별, 제조 번호 별)
품질 관리	-불량률 분석 및 제거 - SPC(통계처리제어)의 활용	-불량 발생현황 실시간 피드백 -생산 중 반 제품 집계, 불량 분석
설비 관리	-설비진단 -설비상태 시각화	-생산시점의 상태 실시간 파악 및 관리 -설비상태 시각화 작성/추이추적/ 저해요인 분석 - 설비고장 내역관리

- POP의 현장관리정보(실적) 및 모니터링 정보(진척/가동정보)는 MES의 영업/기준/자재 관리 등에 활용

3. POP와 MES 비교

비교항목	POP	MES
정의	-제조현장의 기계, 설비, 작업자, 작업 등에서 발생하는 생산정보를 실시간으로 수집, 처리, 제공하는 시스템	-전체생산 공정(자재입고부터 최종제품 생산)을 지속적으로 모니터링 하며 생산의 결과에 따른 제어 등을 관리할 수 있는 시스템
목적	-실시간 실적관리	-생산 계획/자원할당
효과	- 재공 재고 감축 - 제조 사이클 타임 단축	-작업에 관련된 모든 resource 제어 -공정상의 불필요한 요소 개선
연계	-MES의 생산계획 등을 위한 실시간 정보 제공	-POP의 실시간 정보 활용 생산계획

- POP와 MES는 데이터기반의 스마트팩토리 중간 2, 고도화 단계 도달 위한 핵심 요소

“끝”

문제/번호	1-4. 기계학습(Machine Learning) 모델링(Modeling)과 모델옵스(ModelOps)에 대해 설명하시오.		
도메인	인공지능	난이도	★★☆☆☆
출제배경	127 회 모델옵스 개념에 대한 문제에 이어 AI 모델링과 그 과정의 반복작업 자동화를 위한 ModelOps 간의 관계 설명		
참고자료/문헌	http://www.aitimes.com/news/articleView.html?idxno=139151 https://wikidocs.net/31947 https://neptune.ai/blog/modelops		
답안전략	AI 모델링에서 모델옵스 적용 시 어떤 장점, 효율성 있는지 설명, MLOps 와 차이		
키워드	전처리, 반복작업 자동화, 운영, 평가, 배포, MLOps		
풀이기술사	김범준 (127 회 정보관리기술사)	기출회차/빈도	127, 128-관리/2 회

1. 데이터 기반 패턴 학습, 기계학습 모델링의 설명

개념	수집된 데이터와 알고리즘, 모델로부터 빠른 패턴과 해결책, 예측을 찾아가는 반복적인 과정
과정	<pre> graph LR A[수집] --> B[점검 및 탐색] B --> C[전처리 및 정제] C --> D[모델링 및 훈련] D --> E[평가] E --> F[배포] F --> A G[테스트 데이터] --> D G --> E </pre>

- 모델 생성주기에 수반되는 수동반복적 작업 해결위해 ModelOps 탄생

2. 모델옵스(ModelOps)의 개념 및 주요 기능

가. 모델옵스(ModelOps)의 개념

- 블록체인 기술 이용하여 하나의 토큰을 다른 토큰으로 대체하는 것이 불가능한 가상 토큰

나. 모델옵스(ModelOps)의 주요 기능

구분	기능	설명
모델링	테스팅	반복적 훈련 테스트 자동화
	모델 관리	모델 저장 및 모델 버전 관리
운영	CI/CD	지속적 통합/배포로 time to market 전략 구사
	Rollback	AI 모델 오류로 인한 피해 최소화

- 모델옵스는 AI 모델 서비스 적용에 중점을 둔 MLOps 의 슈퍼셋

3. ModelOps 와 MLOps 의 차이

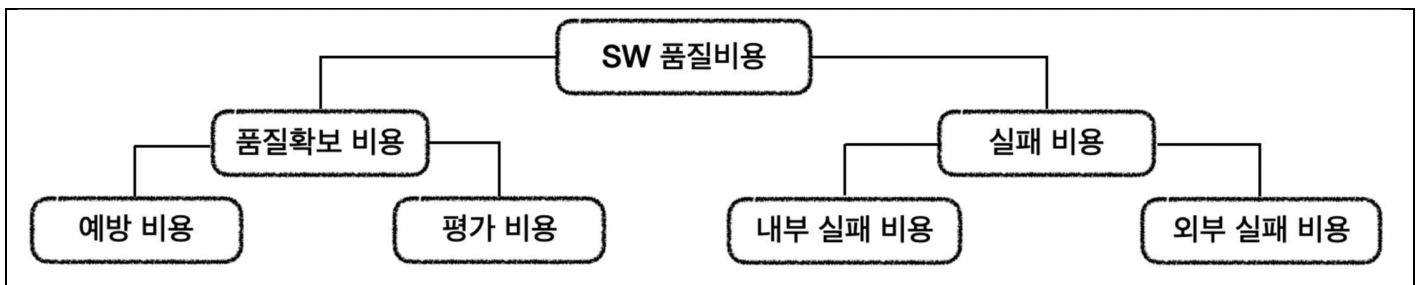
항목	ModelOps	MLOps
대상모델	모든 AI 모델	기계학습 모델
목적	효율적인 AI 서비스 적용	AI 이해관계자간 효율적 협업
관리대상	거버넌스, 생명주기 관리	반복적 모델링 프로세스
도구	SAS, Modzy	AWS SageMaker, Neptune

- 모델옵스는 엔터프라이즈에서 AI 서비스 운영을 쉽게 할 수 있도록 제공

“끝”

문제/번호	1_5. 소프트웨어 개발 프로젝트 품질비용 항목 4 가지를 제시하고, 각 항목별로 사례를 들어 설명하시오.		
도메인	SW 공학	난이도	★★☆☆☆
출제배경	SW 품질 중요성이 부각됨에 따라, SW 공학 이론의 품질관련 기본적인 내용에 대한 이해		
참고자료/문헌	IT위키 및 디지털 트랜스포메이션 시대 SW 품질의 중요성(NIPA 이슈리포트, 2018) 128회 KPC정보관리기술사 기출문제 풀이집		
답안전략	SW 개발 프로젝트 품질 비용 항목의 명확한 이해와 항목별 사례 제시		
키워드	예방비용, 평가비용, 내부/외부실패비용		
풀이기술사	김성호(127 회 정보관리기술사)	기출회차/빈도	미출제

1. 최적의 품질비용 관리를 위한 소프트웨어 개발 프로젝트 품질비용의 개요



- 예방비용과 평가비용을 높여서 실패비용을 줄이는 것이 품질비용의 목표

2. 소프트웨어 개발 프로젝트 품질비용 항목 및 사례

가. SW 개발 프로젝트 품질비용 항목

분류	품질비용 항목	설명
품질 확보 비용	예방 비용	- 결함 예방 위한 결함 원인과 행동을 정의하는데 지출
	평가 비용	- 제품품질 확인/검증 및 평가에 소요
실패 비용	내부 실패 비용	- 제품 인도 전 결함 수정 비용
	외부 실패 비용	- 제품 인도 후 제품, 서비스를 수정하는데 드는 비용

- 품질비용은 예방비용, 평가비용, 내/외부 실패 비용으로 구성

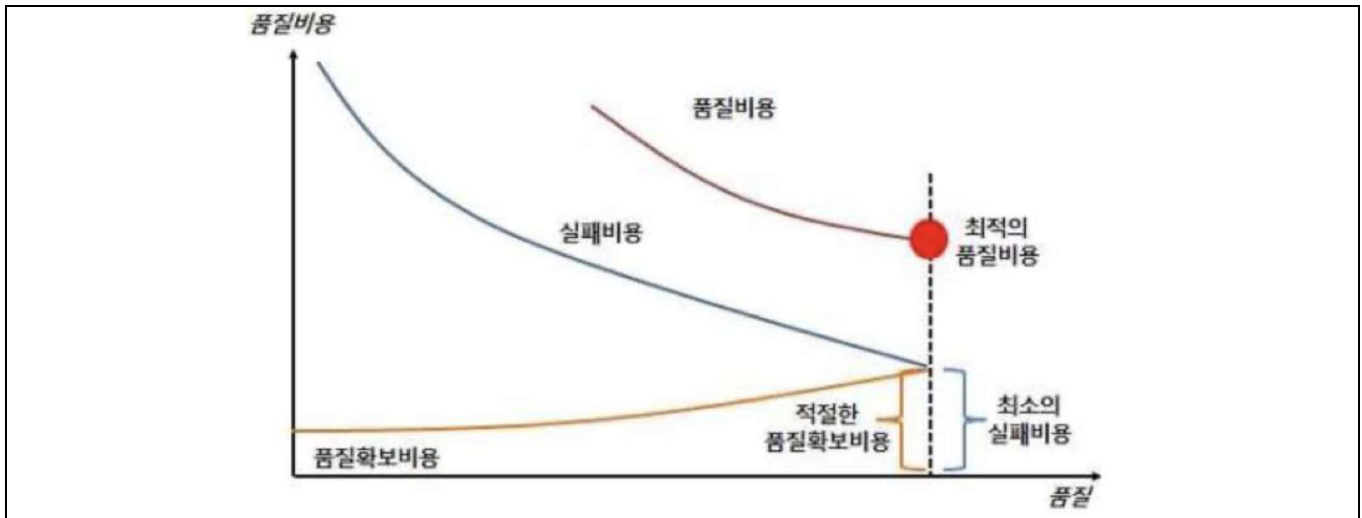
나. 소프트웨어 개발 프로젝트 품질비용 항목별 사례

항목	사례	설명
예방 비용	프로젝트 및 자원 관리	- 품질계획수립 및 통제, 형상/백업/보안관리, 품질관련교육 및 기술지원
	예방 품질 활동	- 프로세스 점검, 산출물 검토, 내부 QA 활동
평가 비용	평가 품질 활동	- 장비 검수, 동료/고객 검토, 감리
	TEST	- 단위/통합/시스템/인수 테스트

내부 실패 비용	내부 실패 관리 및 품질 활동	- 장비 검수, 동료/고객 검토, 감리 활동 후 결함 조치
	TEST	- 단위/통합/시스템/인수 테스트 후 결함 조치
외부 실패 비용	결함 처리 조치	- 오픈 이후 결함조치, 품질보증 비용
	납기 지연 대응	- 프로젝트 납기 지연 및 책임 비용, 장애복구 대응

- 품질비용은 일반적으로 예방비용 > 평가비용 > 내부실패비용 > 외부실패비용 순으로 사용 권장됨.
- 품질비용 항목별 사례 및 활동을 지속적으로 검토하여 최적의 SW 품질비용의 목표 확보 필요함.

3. SW 품질비용의 목표



- 최적의 품질비용은 적절한 품질확보 비용과 최소 실패비용으로 구성됨.

“끝”

문제/번호	1-6. NoSQL		
도메인	데이터베이스	난이도	★★☆☆☆
출제배경	다수 기출문제		
참고자료/문헌	기술사 서브노트, 모의고사 기출풀이		
답안전략	NoSQL 정확한 개념 및 데이터 모델 풍부한 서술		
키워드	Key/Value, Ordered Key/Value, Document, Graph, CAP		
풀이기술사	김 OO (127 회 정보관리기술사)	기출회차/빈도	117 회 1 교시

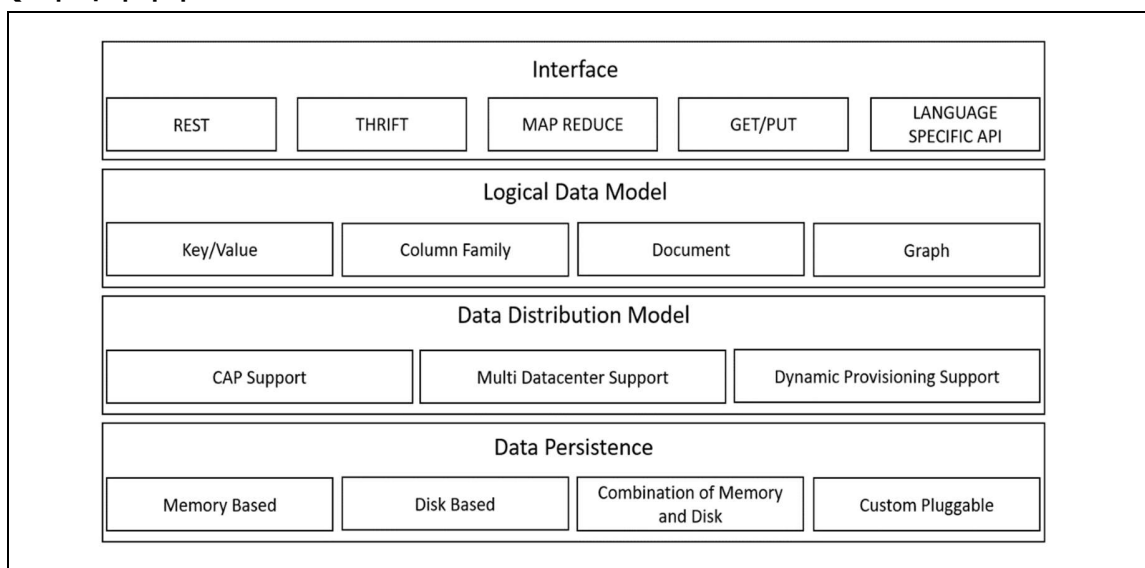
1. 웹 2.0 시대의 대용량 비정형 데이터 처리, NoSQL의 개요

데이터의 변화	NoSQL의 정의
	ACID를 우선으로 하는 관계형 데이터베이스의 한계를 벗어나, Web2.0의 비정형 초고용량 데이터 처리를 위해 데이터의 읽기보다 쓰기에 중점을 둔 데이터베이스

- 비정형 데이터 저장을 위한 BASE 특성을 가지며 CAP 분산 컴퓨팅 이론을 따름

2. NoSQL의 아키텍처 및 데이터 모델 종류

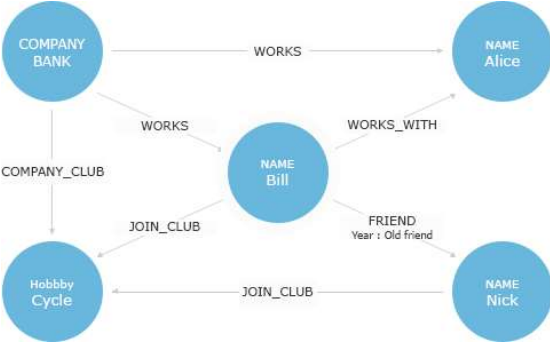
가. NoSQL의 아키텍처



- 분산 병렬 처리에 적합한 확장성을 제공

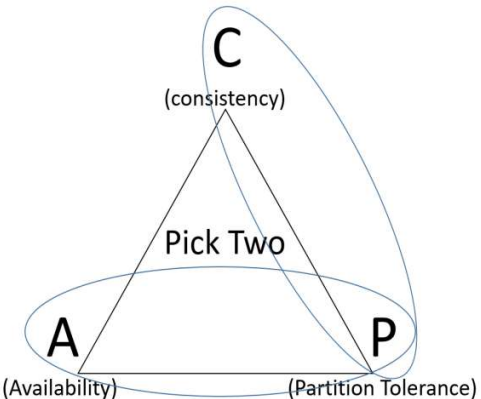
나. NoSQL의 데이터 모델 종류

데이터 모델	개념도	핵심 설명	대표 DB
Key/Value Store		- Unique한 Key에 하나의 Value를 가지고 Key 기반의 get, put, delete 기능제공 - Put(Key, Value), Value := get(Key) 형태의 API로 접근 - 빠른 처리가 가능	- Redis - DynamoDB - Memcache
Column Family Store		- 한 key에 한 value만을 두는 단점을 극복 - Column Value의 묶음 - Key 안에 (Column, Value) 조합으로 된 여러 개의 필드가 존재	- Cassandra - HBase
Document Store		- 저장되는 Value의 데이터 타입이 Document 타입 사용 - XML, JSON과 같이 구조화된 데이터 타입 - 복잡한 검색 조건을 통한 데이터 추출 가능	- CouchDB - MongoDB - Hypertable

Graph Store		- 그래프로 데이터를 표현 - 개체(Node, Vertex)와 그에 대한 연결(Edge) 기반 - 시맨틱웹과 온톨로지라는 분야에서 활용	- Neo4J - AllegroGraph
-------------	---	---	---

- 스키마 프리 구조로 스키마 없이 동작

3. CAP 이론에 기반한 NoSQL 선택 전략

	C + P	- 일관성 + 단절내성 - 모든 노드가 함께 퍼포먼스를 내야하는 성능형 - 구글의 BigTable, HyperTable, HBase
	A + P	- 가용성 + 단절내성 - 비동기화된 서비스 스토어 작업 - Dynamo, Apache Cassandra, CouchDB, Oracle Coherence

- 그 외 "데이터 모델", "프로토콜", "일관성 지원 정도", "확장성" 등 다양한 요구 사항에 대한 고려필요
- "끝"

문제/번호	1-7. 소프트웨어 아키텍처 평가모델 중 CBAM(Cost Benefit Analysis Method)에 대하여 설명하시오.		
도메인	소프트웨어공학	난이도	★★☆☆☆
출제배경	소프트웨어 아키텍처 평가모델 토픽으로 ATAM 출제에 연관		
참고자료/문헌	IT 위키		
답안전략	ATAM의 경제성을 보강한 아키텍처 평가모델로 ROI 극대화		
키워드	ATAM, 경제성 보강, 효용-반응값 곡선, 비용, 이익, ROI 실현		
풀이기술사	나규연 (127 회 정보관리기술사)	기출회차/빈도	126-정보/80-응용

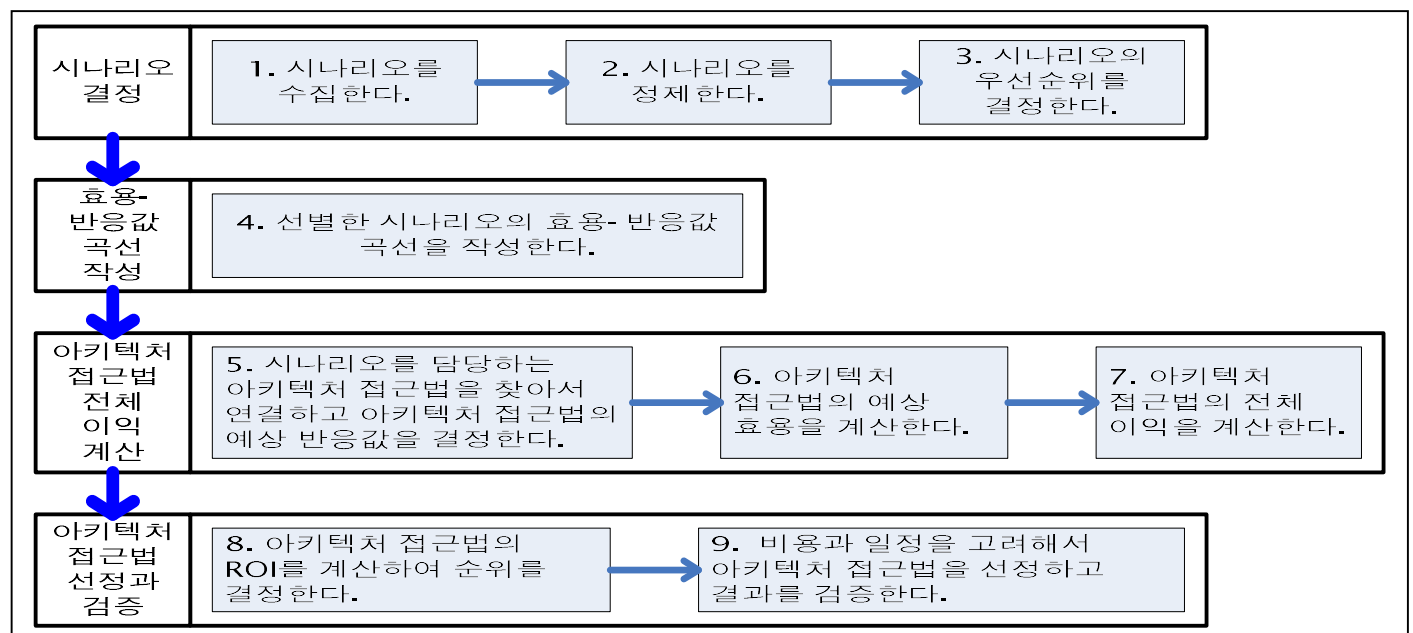
1. 경제성을 고려한 소프트웨어 아키텍처 평가방법, CBAM의 개념

정의	ATAM에서 부족한 경제적 평가 부분을 보강한 프로세스로, 비용과 일정간의 관계를 파악하여 아키텍처 전략적 비용을 측정한 SW 아키텍처 평가 모델
개념도	

- SAAM, ATAM의 기술측면만 고려한 평가 -> 기존 아키텍처 평가 방법의 한계로 인한 대두

2. CBAM 프로세스와 상세절차

가. CBAM 프로세스



나.CBAM 상세절차

절차		설명	반복
시나리오 결정	시나리오 수집	-기존 ATAM 의 시나리오 또는 신규 시나리오 수집 -비즈니스 목표 기준으로 우선순위 상위 1/3 만 선별	
	시나리오 정제	-시나리오마다 최선, 최악, 현재, 기대 반응값을 찾아 시나리오 집합 생성	
	시나리오 우선순위	-기대 반응값에 따라 상위 1/2 시나리오 선별 -우선순위별 가중치 부여	
효용-반응값 곡선 작성		-2 단계에서 찾은 최선, 최악, 현재, 기대 반응값으로 효용- 반응값 곡선 추정	
아키텍처 접근법 전체 이익 계산	아키텍처 접근법 예상 반응값 결정	-시나리오를 담당하는 아키텍처 접근법을 찾아서 연결하고 아키텍처 접근법의 예상(expected) 반응값을 결정	
	아키텍처 접근법 예상 효용 계산	-4 단계에서 작성한 효용-반응값 곡선을 이용해서 예상 반응값에 대한 효용을 찾아낸다 -아키텍처 접근법의 예상 효용을 계산	
	아키텍처 접근법 전체 이익 계산	-시나리오별 우선순위 가중치를 반영하여 모든 시나리오의 이익을 계산	
아키텍처 접근법 선정과 검증	아키텍처 접근법 ROI 계산, 순위 결정	-ROI 를 기준으로 아키텍처 접근법 들의 순위를 결정	
	아키텍처 접근법 선정, 결과 검증	-비용과 일정을 고려하여 아키텍처 접근법을 선정하고 결과 검증	

- 반복시 불확실성고려, 아키텍처 접근법의 부작용 고려, 아키텍처 접근법 사이의 관계고려
- 아키텍처 품질을 고려하고 비용, 일정 위험파악을 하며 이해관계자의 이익을 높임

3. CBAM 와 ATAM 비교

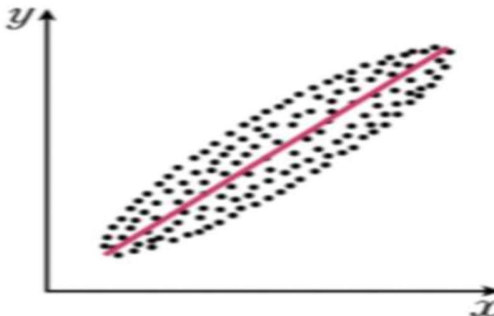
구분	CBAM	ATAM
특징	품질 속성 경제성 중심, ATAM 이후	품질 속성 상충관계, 프로젝트 초기
시나리오	다양한 시나리오	개별 시나리오
관심사항	이해관계자 이익	아키텍처 품질
장점	비용, 일정, 위험 파악	기존 시스템 분석 가능
단점	품질 속성 평가 미흡	경제성 평가 곤란

- ATAM 품질 속성의 상충 관계 평가 후 CBAM 통한 비용/이익 측면 평가 실시
- 품질속성 도출하여 비용대비 효과가 좋은 아키텍처 결정

"끝"

문제/번호	1-8. 빅데이터 분석에서 상관관계 (Correlation) 와 인과관계 (Causation) 에 대하여 비교하여 설명하시오.		
도메인	확률/통계	난이도	★★★☆☆
출제배경	빅데이터 분석의 중요성이 부각되면서 통계분석 기법에 대한 지식 확인		
참고자료/문헌	나무위키(상관관계와 인과관계) 원인과 결과의 경제학(나카무로 마키코 저, 리더스북)		
답안전략	상관관계와 인과관계에 대한 차이점 비교 제시		
키워드	변화 관계, 원인과 결과, 선형성, 등분산성, 정규분포성, 독립표본, 스피어만/피어슨/켄달 상관 계수, 독립 변수, 종속 변수		
풀이기술사	박제호 (127 회 정보관리기술사)	기출회차/빈도	미출제

1. 두 결과의 관계 분석. 상관관계(Correlation)와 인과관계(Causation) 개념 비교

구분	상관관계(Correlation)	인과관계(Causation)
개념	변수간의 선형 관계(양/음/무의 관계)를 표현하는 수학적 함수관계	선행하는 한 변인이 후행하는 다른 변인의 원인이 되고 있다고 믿어지는 실험적 관계
개념도		

- 상관관계는 원인이 아닌 다른 변수에 의한 변화에 초점, 인과관계는 결과도출시 원인에 초점

2. 상관관계(Correlation)와 인과관계(Causation) 상세 비교

구분	상관관계(Correlation)	인과관계(Causation)
분석 목적	두 가지 현상 가운데 한쪽이 변화하면 다른 한쪽도 따라서 변화하는 관계 분석	한 현상은 다른 현상의 원인이 되고 그 다른 현상은 먼저의 현상의 결과가 되는 관계 분석
관계 분석	두 변수 간 선형적 관계 (양/음/무의 상관관계)	선행 사건에 따라 후행 사건에 영향을 주는 비대칭적 관계
원인결과 관련성	원인과 결과의 관련성 없음	원인과 결과는 관련성 있음
시간성	결과 도출 시 변수 연관성	원인은 결과보다 시간적으로 앞섬
관리 지표	선행지표, 후행지표	선행 지표
분석기법	시계열분석, 생존분석	회귀분석, 이준치분석법, A/B 테스트

도출모형	상관계수(피어슨, 스피어만)	기준선 모형
------	-----------------	--------

- 상관관계는 인과관계의 필요조건이 될 수 있으나, 충분조건이 될 수 없음

3. 상관관계(Correlation)와 인과관계(Causation) 의사결정 활용 비교

구분	상관관계(Correlation)	인과관계(Causation)
상황	아이스크림 판매량 증가시기와 익사사고 발생 증가시기 유사	
목적	예측	설명
주 분야	경제학, 경영학, 데이터과학 등 상경계열	의학, 약학, 심리학 등 상경계열을 제외한 일반계열
수준	상관관계로 충분, 빅데이터 시대에 따라 아이스크림 판매량이 늘어날 때쯤 익사사고 발생건수 증가 예측 가능	상관관계 이상의 인과관계를 설득하기 위해 비허위성이 반드시 필요함. 아이스크림 판매량과 익사사고 사례처럼 잘못된 인과관계 극도로 경계

- 문제 해결을 위해 설명모형 혹은 예측모형 중 어느 모형이 적합한지 확인하고 적용 필요

“끝”

문제/번호	1-9. 뉴로모픽칩(Neuromorphic Chip)		
도메인	디지털서비스	난이도	★★☆☆☆
출제배경	AI 활용증가에 따른 AI시대의 폰노이만 한계 극복한 뉴로모픽 주목 따른 지식확인		
참고자료/문헌	스파이킹 신경망기반 뉴로모픽 기술동향(한국전자통신연구원)		
답안전략	뉴로로픽 칩 구조 및 기존 반도체와 뉴로모픽 반도체 비교		
키워드	뉴런, 시냅스, Spike, PRNG, Weight, 저전력, 폰노이만 극복		
풀이기술사	임호문 (127 회 정보관리기술사)	기출회차/빈도	127-관리/1 회

1. 인공지능 기반기술, 뉴로모픽 칩 개요

가. 뉴로모픽 칩 개념

- CPU, 메모리가 분리된 폰노이만 병목을 해결하기 위해 뉴런-시냅스 구조의 다수의 저전력 코어로 병렬처리 가능하도록 구성된 인간의 뇌를 모방한 고성능 칩

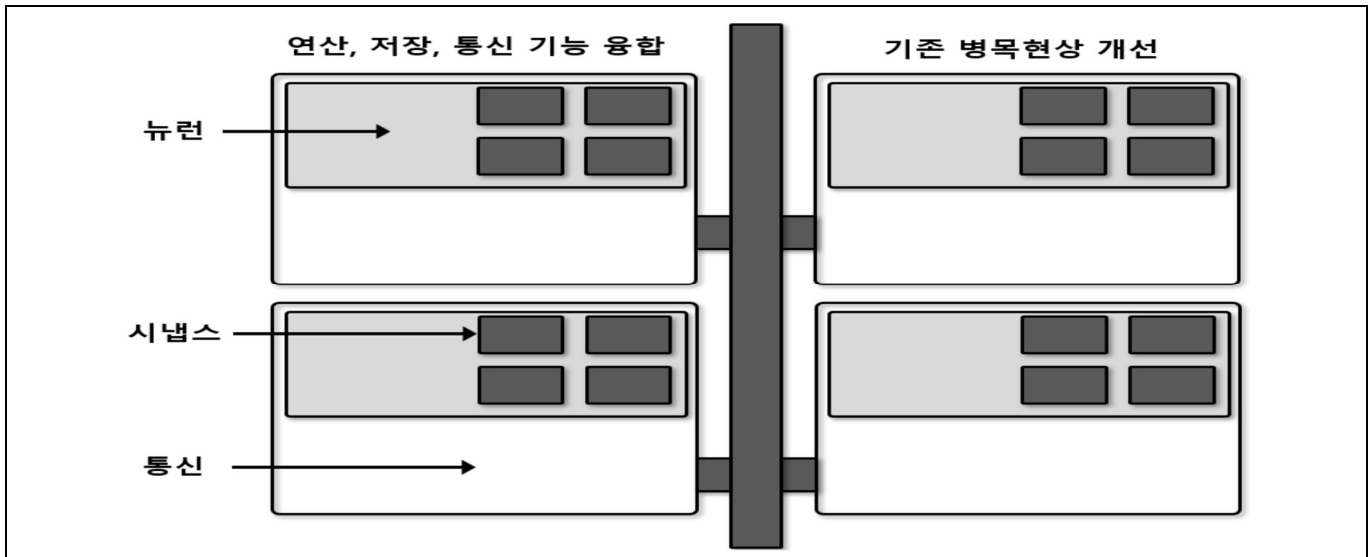
나. 뉴로모픽 칩 특징

신경회로모방	- 코어의 일부 소자 뉴런 역할 메모리칩은 뉴런과 뉴런 사이를 이어주는 시냅스
학습능력	- 뉴로모픽칩 스스로 학습능력 보유하여 행동 습관 주위환경 인지 컴퓨팅 구현

- 기존 폰노이만 구조의 CPU 와 메모리간 데이터 처리에 병목 현상 및 고전력 개선을 위해 등장

2. 뉴로로픽 칩 구조 및 주요기술

가. 뉴로모픽 칩 구조



나. 뉴로모픽 반도체 기술요소

구분	기술요소	설명
시냅스 코어	- 입력뉴런	- 이전 코어에서 신호 수신
	- 출력뉴런	- 다음 코어로 신호 전달
	- 시냅스 크로스바	- 입력과 출력 뉴런 연결

신경망 처리신호	- weight	- 출력→입력 신호 전달 활성화
	- spike	- 뉴런 통해 전달되는 임계 전압
	- PRNG	- 뉴런에 대한 의사 난수 가중치

3. 기존 반도체와 뉴로모픽 반도체 비교

구분	기존 반도체	뉴로모픽 반도체
구조	- 셀(저장,연산), 밴드위스(연결)	- 뉴런(신경기능), 시냅스(신호 전달)
강점	- 저장과 연산	- 이미지와 소리 느끼고 패턴 인식
기능	- 각각의 반도체가 정해진 기능만 수행	- 저장과 연산 등을 함께 처리
데이터 처리방식	- 직렬(입출력을 한 번에 하나씩)	- 병렬(다양한 데이터 입출력을 동시에)

“끝”

문제/번호	1-10. 개인정보의 가명 익명처리 기술에 대하여 설명하시오		
도메인	디지털 서비스	난이도	★★★☆☆
출제배경	- 개인정보 유출 사고의 증가 및 MyData 활성화		
참고자료/문헌	- 가명정보처리 가이드라인(2021.10.22)		
답안전략	가명처리와 익명처리의 사용 개념도의 이해 및 적용기술 대상 관련 및 알고리즘 표명		
키워드	식별자(직접,간접), 일반화, 통계화, 암호화, 무작위화		
풀이기술사	장용현 (127 회 정보관리기술사)	기출회차/빈도	KPC 모의고사

1. 개인정보의 가명 익명 처리의 기술 개요

가명처리 개념	익명처리 개념
개인정보의 일부를 삭제하거나 일부 또는전부를 대체하는 등의 방법으로 추가 정보가 없 이는 특정 개인을 알아볼 수 없도록처리하는 기술(개인정보보호법 제 2 조 1 의 2)	개인식별정보를 영구적으로 삭제하거나, 개인식별정보의 전부 또는 일부를 해당 기관의 고 유식별기호로 대체하는 기술

- 비식별 정보 가이드라인 개인정보 3 법 개정 이후, 가명처리 가이드라인으로 변경 사용

2. 개인정보의 가명 익명처리의 주요기술

구분	항목	설명
삭제기술	삭제	- 원본정보에서 개인정보를 단순 삭제 - 부분삭제, 로컬삭제, 행 항목 삭제 등 다양한 기법 존재
	마스킹	- 특정 항목의 일부 또는 전부를 공백 또는 문자로 대체
통계도구	총계처리	- 평균값, 최댓값, 최솟값, 최빈값, 중간값 등으로 처리
	부분 총계	- 다른 정보에 비하여 오차 범위가 큰 항목을 평균값 등으로 대체
일반화	일반 라운딩	- 올림, 내림, 반올림 등의 기준을 적용하여 집계 처리하는 방법
	랜덤 라운딩 (Random rounding)	- 수치 데이터를 임의의 수인 자리 수, 실제 수 기준으로 올림(round up) 또는 내림(round down)하는 기법
	제어 라운딩 (Controlled rounding)	- 라운딩 적용 시 값의 변경에 따라 행이나 열의 합이 원본의 행이나 열의 합과 일치하지 않는 단점을 해결하기 위해 원본과 결과가 동일하도록 라운딩을 적용하는 기법
	상하단코딩 (Top and bottom coding)	- 정규분포의 특성을 가진 데이터에서 양쪽 끝에 치우친 정보는 적은 수의 분포를 가지게 되어 식별성을 가질 수 있음 - 이를 해결하기 위해 적은 수의 분포를 가진 양 끝단의 정보를 범주화 등의 기법을 적용하여 식별성을 낮추는 기법
	로컬 일반화	- 전체 정보집합물 중 특정 열 항목(들)에서 특이한 값을 가지거나 분포상의 특이성으로 인해 식별성이 높아지는 경우 해당 부분만 일반화를 적용하여 식별성을 낮추는 기법
	범위 방법 (Data range)	- 수치 데이터를 임의의 수 기준의 범위(range)로 설정하는 기법으로, 해당 값의 범위 또는 구간(interval)으로 표현
	문자데이터 범주화	- 문자로 저장된 정보에 대해 보다 상위의 개념으로 범주화하는 기법

암호화	양방향 암호화	- 특정 정보에 대해 암호화와 암호화된 정보에 대한 복호화가 가능한 암호화 기법 (대칭키, 비대칭키 방식으로 구분)
	암호학적 해쉬함수	- 원문에 대한 암호화의 적용만 가능하고 암호문에 대한 복호화 적용이 불가능한 암호화 기법(MDC, MAC로 구분)
	순서보존 암호화	- 원본정보의 순서와 암호값의 순서가 동일하게 유지되는 암호화 방식
	형태보존 암호화	- 원본 정보의 형태와 암호화된 값의 형태가 동일하게 유지되는 암호화 방식
	동형암호화	- 암호화된 상태의 연산값을 복호화 하면 원래의 값을 연산한 것과 동일
무작위화 기술	잡음 추가	- 개인정보에 임의의 숫자 등 잡음을 추가하는 방법
	치환	- 분석 시 가치가 적고 식별성이 높은 열 항목에 대해 대상 열 항목의 모든 값을 열 항목 내에서 무작위로 순서를 변경하여 식별성을 낮추는 기법
	토큰화	- 개인을 식별할 수 있는 정보를 토큰으로 변환 후 대체함으로써 개인정보를 직접 사용하여 발생하는 식별 위험을 제거하여 개인정보를 보호하는 기술
	(의사)난수생성기 (P)RNG, (Pseudo) Random Number Generator)	- 주어진 입력값에 대해 예측이 불가능하고 패턴이 없는 값을 생성하는 메커니즘으로 임의의 숫자를 개인정보와 대체
기타 기술	표본추출 (Sampling)	- 데이터 주체별로 전체 모집단이 아닌 표본에 대해 무작위 레코드 추출 등의 기법을 통해 모집단의 일부를 분석하여 전체에 대한 분석을 대신하는 기법
	해부화 (Anatomization)	- 기존 하나의 데이터셋(테이블)을 식별성이 있는 정보집합물과 식별성이 없는 정보집합물로 구성된 2개의 데이터셋으로 분리하는 기술
	재현데이터 (Synthetic data)	- 원본과 최대한 유사한 통계적 성질을 보이는 가상의 데이터를 생성하기 위해 개인정보의 특성을 분석하여 새로운 데이터를 생성하는 기법
	동형비밀분산 (Homomorphic secret sharing)	- 식별정보 또는 기타 식별가능정보를 메시지 공유 알고리즘에 의해 생성된 두 개 이상의 쉼어(share)*로 대체 *기밀사항을 재구성하는데 사용할 수 있는 하위 집합
	차분 프라이버시 (Differential privacy)	- 특정 개인에 대한 사전지식이 있는 상태에서 데이터베이스 질의(Query)에 대한 응답 값으로 개인을 알 수 없도록 응답 값에 임의의 숫자 잡음(Noise)을 추가하여 특정 개인의 존재 여부를 알 수 없도록 하는 기법 - 1개 항목이 차이나는 두 데이터베이스간의 차이(확률분포)를 기준으로 하는 프라이버시 보호 모델

- 개인정보 비식별화 조치 가이드 라인, ISO/IEC 29889 을 통한 가명 정보 처리 절차도에 따른 관리 필요

3. 개인정보 익명의 가명 정보의 처리 절차도

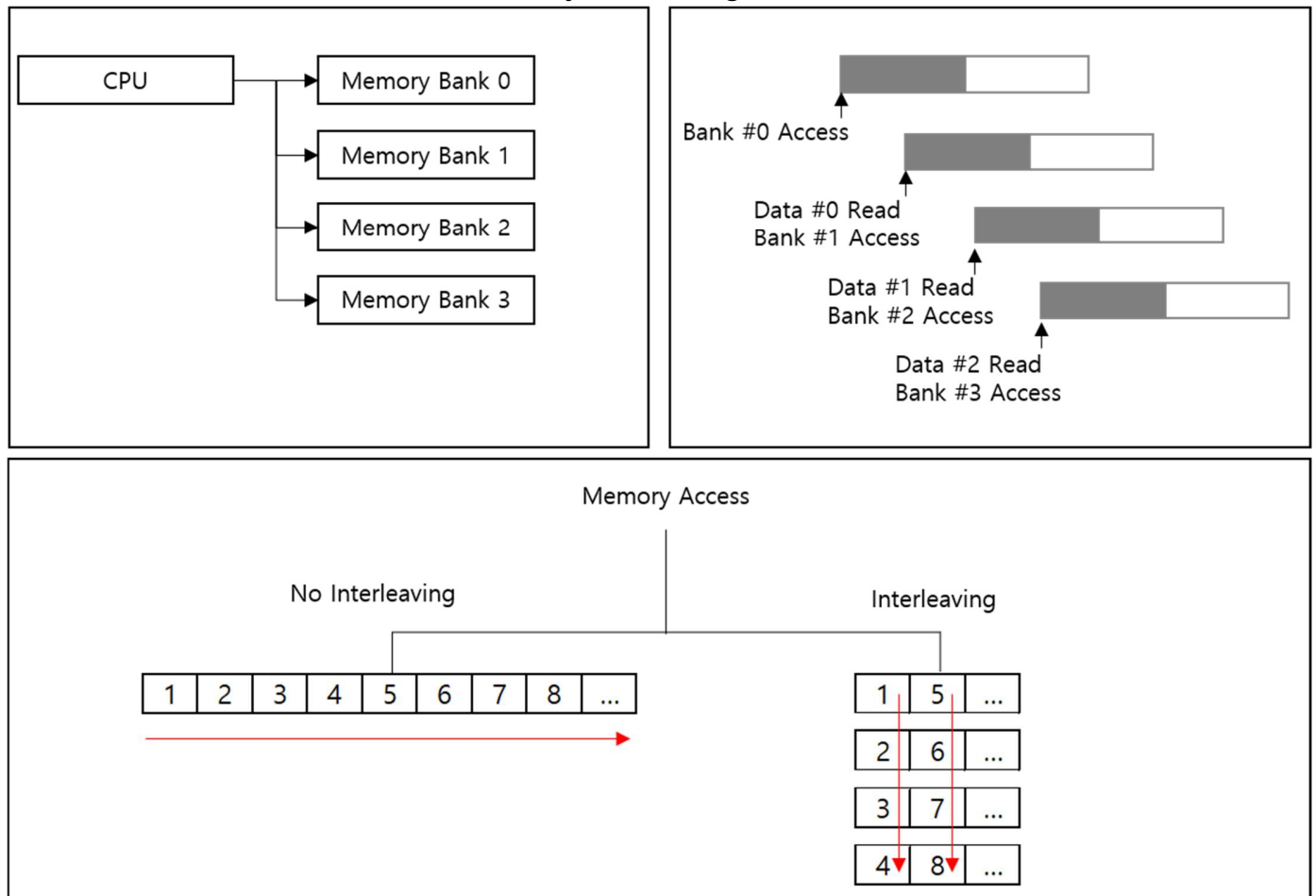


절차에 근거한 기술 보호, 물리적 보호 조치의 가명정보 기술을 이용한 안전한 관리 방안 체제 개인정보 보호 필요

"끝"

문제/번호	1-11. 메모리 인터리빙(Memory Interleaving)		
도메인	CA	난이도	★★★★☆☆
출제배경	기본 개념에 대한 지식확인		
참고자료/문헌	서브노트, 블로그		
답안전략	병렬 처리를 통한 메모리 접근시간 최소화에 대한 개념과 유형 설명		
키워드	병렬 메모리 접근, 메모리 접근시간 최소화, 상위/하위/혼합 인터리빙		
풀이기술사	장용희 (127 회 정보관리기술사)	기출회차/빈도	미출제

1. 병렬 메모리 접근, 메모리 인터리빙(Memory Interleaving)의 개요



- 메모리 접근시간을 최소화하기 위해 메모리를 복수개의 모듈로 나누고 각 모듈에 연속적인 주소를 부여하여 동시에 접근이 가능하게 하는 기법
- 버스의 경합이나 기억장치의 충돌 회피를 위하여 기억장치를 여러 개의 독립적인 모듈들로 나누고 그 모듈들에서 동시에 액세스 동작이 일어날 수 있도록 하는 기법

2. 메모리 인터리빙(Memory Interleaving)의 유형

유형	개념도	설명
상위 인터리빙		- 개념 : 일반적인 기억장치 주소지정 방식으로 기억장치 주소를 모듈들에 순차적으로 지정하는 방식 - 특징 . 상위 비트: 모듈 선택 신호로 사용 . 하위 비트: 모듈 내 기억장소 선택 - 장단점 . 장점: 한 모듈 에러 시 해당 모듈만 영향을 받음 . 단점: 동시 액세스를 통한 성능 향상이 어려움
하위 인터리빙		- 개념 : 기억장치 주소가 모듈 단위로 인터리빙 - 특징 . 상위 비트: 모듈 선택 신호로 사용 . 하위 비트: 모듈 내 기억장소 선택 - 장단점 . 장점: 연속된 주소가 연속된 모듈로 다수의 모듈이 동시 동작 (액세스 향상) . 단점: 새로운 모듈 추가 시 H/W 구조 변경 불가. 한 모듈의 에러가 전체에 영향을 줌
혼합 인터리빙		- 개념 : 기억장치 모듈을 뱅크로 그룹화함 - 특징 : 하위 인터리빙의 단점인 결합 허용도와 상위 인터리빙 단점인 동식 액세스 극복 - 동작 . 그룹(뱅크) 선택: 상위 인터리빙 활용 . 그룹(뱅크)내 모듈: 하위 인터리빙 활용

- 상위 인터리빙, 하위 인터리빙, 혼합 인터리빙 방식의 유형

3. 메모리 인터리빙의 액세스 활용 방식

방식	개념도	설명
C-Access	C-액세스(Concurrent-access)	- C-액세스(Concurrent-access)방식은 주소들이 프로세서-기억장치간 버스를 통해 순차적으로 기억장치 모듈에 도착함 - 따라서 모듈들에서의 액세스 동작들이 시간적으로 중첩되지만 실제 액세스 시간은 약간씩 다르게 됨 - 이 때 주소들이 버스를 통해 각 기억장치 모듈들로 전송되는 과정에서 버스의 경합으로 일정 시간 간격으로 주소들이 각 모듈에 도착하지 못할 수 있음 - 그럴 경우 읽기 동작의 동시성이 줄어들고, 결과적으로 데이터 전송도 연속적으로 이루어지지 못하게 됨
S-Access	S-액세스(Simultaneous-access)	- S-액세스(Simultaneous-access) 방식은 모든 기억장치 모듈들에서 읽기 동작들이 동시에 시작되도록 하고, 읽혀진 데이터들을 순차적으로 전송하게 됨 - DDR DRAM 등에 적용되고 있으며 연속적인 입력 데이터 흐름이 필요한 파이프라인 컴퓨터에서 많이 사용

- 메모리상에 인터리빙 된 데이터를 가져올 경우에도 순차적인 액세스 방식인 C-액세스 방식과 동시에 액세스 가능한 S-액세스 방식이 존재하며, S-액세스 방식이 읽기 동작의 동시성 확보를 통한 높은 성능 제공 가능

"끝"

문제/번호	1-12. 랜섬웨어와 RaaS(Ransomware as a Service)에 대하여 설명하시오.		
도메인	보안	난이도	★★☆☆☆
출제배경	최근 랜섬웨어 보안 사고 급증으로 인한 랜섬웨어, RaaS 설명		
참고자료/문헌	한국인터넷진흥원(KISA) 랜섬웨어 대응가이드(2018.02) https://www.itworld.co.kr/news/102684		
답안전략	랜섬웨어와 RaaS 에 대한 개념/절차/유형 설명. 대응방안 제시		
키워드	파일 암호화, 금전요구, 다크웹, 케르베르, 서비스형 랜섬웨어		
풀이기술사	조경태 (127 회 정보관리기술사)	기출회차/빈도	107-관리/113,110-응용

1. 주요파일 암호화 후 금전요구, 랜섬웨어 설명

개념	몸값 과 소프트웨어 의 합성어로 시스템을 사용 불가능한 상태로 변경하거나 데이터를 암호화해 사용할 수 없도록하고 이를 인질로 금전을 요구하는 악성 프로그램		
공격 절차	① 여러경로를 통한 감염 ② 주요파일 암호화 ③ 복호화 대가요구 		
주요 유형	홈페이지 방문	랜섬웨어 유포 홈페이지 방문	크립토락커, 케르베르
	이메일/SNS 유포	첨부 파일 다운로드, 링크 실행	올크라이, 록키
	웜(자가전파)	컴퓨터 부팅시 자동 감염	위너크라이, 페트야
	타깃형(APT) 공격	서버 침투, 스피어피싱 및 악성코드 설치	에레버스

- RaaS(Ransomware as a service) 통해 누구나 랜섬웨어 주문 제작 대행 가능

2. 서비스형 랜섬웨어, RaaS(Ransomware as a Service) 설명

개념	다크웹과 같은 익명의 네트워크를 이용하여 누구나 랜섬웨어 서비스를 의뢰, 구매하여 사이버 공격에 사용할 수 있는 일종의 서비스형 랜섬웨어		
공격 절차			
주요 유형	랜섬 21(Ransom32)	자바스크립트, HTML 로 작성. 리눅스 및 맥 OS X 용으로 리패키징 후 다중 플랫폼 감염 가능	

페트야/미차(Petya/Mischa)	MBR 변조로 인한 운영체제 부팅 불가 SMB(Sever Message Block)취약점을 이용한 Ransomware 공격.
케르베르(Cerber)	암호화된 파일의 확장자 임의의 4 자리 문자로 변경 익스플로잇 킷 이용, DDoS 공격 기능 추가, 멀버타이징 방식 추가
매그니버(Magniber)	모든 폴더에 한국어로 작성된 랜섬노트 생성 Cerber의 후속 랜섬웨어, 윈도우/IE 보안취약점이용 감염

- 랜섬웨어는 사전 예방이 중요. 감염시 사후 대응절차 에 따라 대응

3. 랜섬웨어 사전예방 및 사후 대응방안

사전 예방 방안	사후 대응 방안
모든 소프트웨어 최신버전 업데이트 백신 설치 및 최신버전 업데이트 출처 불명확한 이메일과 URL 링크 실행 주의 파일 다운로드 및 실행 주의 중요자료 정기적 백업	외부 저장장치 연결 해제 네트워크 차단 PC 전원유지 윈도우 재설치 및 보안 패치 데이터 복구 시도

- 랜섬웨어 예방을 위해 주기적 데이터백업 및 보안 업데이트 최신화 중요

“끝”

문제/번호	1-13. 큐비트(Qubit)에 대하여 설명하시오.		
도메인	디지털서비스	난이도	★★★★☆
출제배경	양자컴퓨팅의 기본단위인 큐비트에 대한 지식 확인		
참고자료/문헌	TTA 용어사전 http://terms.tta.or.kr/dictionary/dictionaryView.do?subject=%ED%81%90%EB%B9%84%ED%8A%B8 네이버지식백과 https://terms.naver.com/entry.naver?docId=4389764&cid=60217&categoryId=60217 https://terms.naver.com/entry.naver?docId=2070980&cid=42346&categoryId=42346 위키백과 https://ko.wikipedia.org/wiki/%ED%81%90%EB%B9%84%ED%8A%B8 위키피디아 https://en.wikipedia.org/wiki/Qubit#Mixed_state https://existence-of-nothing.tistory.com/222 그림으로 이해하는 양자컴퓨터의 구조(성안당)		
답안전략	큐비트에 대한 개념, 특징, 표현의 이해와 양자컴퓨팅 연계		
키워드	양자, 중첩, 얽힘, 불확정성, 초전도, 위상, 이온트랩		
풀이기술사	조 OO	기출회차/빈도	미출제

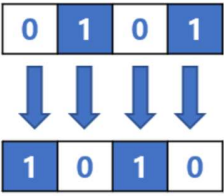
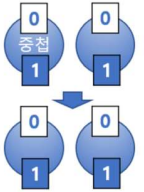
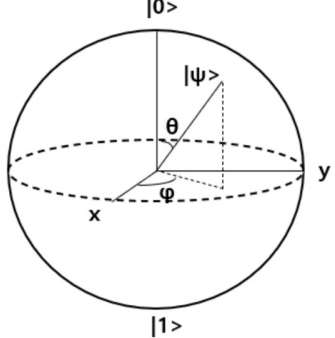
1. 양자컴퓨팅의 기본단위, 큐비트(Qubit)의 개요

개념	특징
양자의 중첩, 얽힘, 불확정성을 이용하여 많은 정보의 저장과 빠른 계산 능력을 제공하기 위한 양자 정보의 수학적 기본 단위	- 중첩 : 0, 1 상태 동시 보유 - 측정 시 상태 결정 (상태변경)

- 표기법(비트→큐비트): $0 \rightarrow |0\rangle$, $1 \rightarrow |1\rangle$, 수학적으로 벡터 공간에서 크기가 1 인 단위 벡터로 정의,

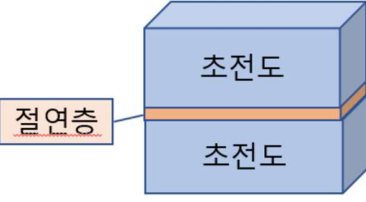
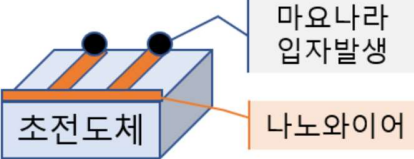
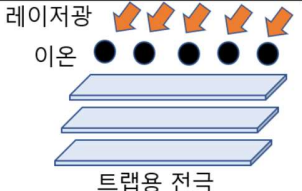
2. 큐비트(Qubit)의 개념도와 구현방식

1) 큐비트(Qubit)의 개념도

기존 비트 대비 큐비트		블로흐 구면(Bloch Sphere) 표기
기존 비트 - 0, 1 상태  - 각 bit 별 연산 	큐비트 - 0 과 1 의 중첩  - 파동함수로 동시연산 	$ \psi\rangle = \alpha 0\rangle + \beta 1\rangle$ - 벡터 0 과 1 일 확률의 혼합으로 표현 

- n 큐비트는 2^n 차원 중첩 가능하므로, 양자컴퓨팅에서 방대한 양의 연산 가능

2) 큐비트(Qubit)의 구현방식

구현방식	개념도	설명
초전도		- 초전도 회로에 극초단파를 가하여 전류를 중첩상태로 만드는 방식 - 장점 : 빠른 작동, 기존반도체 산업 기반 - 단점 : 극 저온 환경 조건 - 주요개발기관 : 구글, IBM
위상		- “마요나라” 라는 입자를 적용해 물질의 위상상태를 활용하는 방식 - 장점 : 오류 대폭 감소 가능 - 단점 : 아직 입증 안됨 - 주요 개발 기관 : 마이크로소프트(MS)
이온트랩		- 레이저로 이온(전하를 가진 원자들)을 가두어 중첩상태 발생 - 장점 : 안정성, 신뢰성 - 단점 : 느린작동, 많은 레이저 필요

-기타 반도체 양자점 방식, 중성자 방식, 광자방식 등 연구 개발 중

3. 큐비트를 양자컴퓨터에 활용 시 고려사항

Divincenzo 의 조건	양자 오류 개선
- 양자상태를 큐비트로 구현 가능 - 큐비트의 상태를 원하는 대로 초기화 가능 - 양자 얽힘과 중첩이 계산 과정동안 유지 - 큐비트의 상태를 변화시키는 양자 게이트 구현 - 특정상태에 대한 큐비트의 측정이 가능	- 외부환경 영향이 없도록 완전 격리 필요 - 큐비트 1 개 오류보정을 위해 보정용 큐비트 필요 - 큐비트 증가 시 오류 보정 불가 발생 - 양자 컴퓨터대용의 시뮬레이터 개발을 통해 보완

-실용적인 양자컴퓨터 개발을 위해 큐비트의 특성과 구현 분야의 지속적 연구 필요

“끝”

2 교시



국가기술자격 기술사 시험문제

2

교시

기술사 제128회

시험시간: 100분

분야	정보통신	종목	정보관리기술사	수험 번호	성 명
----	------	----	---------	----------	--------

※ 다음 문제 중 4문제를 선택하여 설명하시오. (각25점)

- 인공지능(AI, Artificial Intelligence) 학습용 데이터 품질의 중요성이 대두됨에 따라, '인공지능 학습용 데이터 품질관리 가이드라인 v2.0(한국지능정보사회진흥원)'이 발표되었다. 인공지능 학습용 데이터 품질관리에 대한 아래 사항을 설명하시오.
 - 인공지능 학습용 데이터 품질관리 개념 및 필요성
 - 인공지능 학습용 데이터 품질관리 모델, 품질관리 단계별 수행방안
 - 인공지능 학습용 데이터 품질관리 지표
- 공공부문에서 민간 클라우드 서비스를 활용하여 운영하고자 한다. 다음 사항들에 대하여 설명하시오.
 - 서비스 활용 절차에 따른 주요 태스크와 클라우드의 기본설계과정
 - 클라우드의 4가지 활용구조 및 클라우드 서비스 보안인증(CSAP) 절차
 - 클라우드 서비스유형(SaaS/PaaS/IaaS) 및 유형별 평가기준
- 코로나 19로 인한 중국 물류수급 문제 및 반도체 대란에 따른 전체 산업분야에서 재고관리의 중요성이 대두되고 있다. 공급망관리(SCM) 관련하여 다음을 설명하시오.
 - 공급망관리(SCM)의 개념과 중요성 대두 배경
 - 수요 예측의 7단계 및 수요 예측 기법
 - 안전재고 및 적정재고 산정방법

국가기술자격 기술사 시험문제



기술사 제128회

시험시간: 100분

분야	정보통신	종목	정보관리기술사	수험 번호	성 명
----	------	----	---------	----------	--------

4. 개정된 ‘데이터 3법’이 국회를 통과한 후에 데이터를 활용한 클라우드, IoT 등 여러 산업 군에서의 혁신과 신사업 개발 속도가 빨라지고 있다. 4차 산업혁명시대에 핵심 자원인 데이터를 좀 더 원활하게 이용할 수 있도록 ‘데이터 3법’과 마이데이터사업 관련하여 다음을 설명하시오.

(단, ‘데이터 3법’은 개인정보보호법, 정보통신망법, 신용정보법을 통칭함)

가. ‘데이터 3법’ 개정 배경과 주요개정내용

나. 마이데이터 사업의 개념 및 산업별 주요 제공정보 범위

다. 마이데이터 사업의 활성화 방안

5. 디지털 혁신을 위한 고려사항과 CoE(Center of Excellence)의 역할에 대하여 설명하시오.

6. 귀납적사고(Inductive Reasoning)와 기계학습(Machine Learning)에 대하여 설명하시오.

문제/번호	2-1. 인공지능(AI, Artificial Intelligence) 학습용 데이터 품질의 중요성이 대두됨에 따라, '인공지능 학습용 데이터 품질관리 가이드라인 v2.0(한국지능정보사회진흥원)'이 발표 되었다. 인공지능 학습용 데이터 품질관리에 대한 아래 사항을 설명하시오. 가. 인공지능 학습용 데이터 품질관리 개념 및 필요성 나. 인공지능 학습용 데이터 품질관리 모델, 품질관리 단계별 수행방안 다. 인공지능 학습용 데이터 품질관리 지표		
도메인	인공지능	난이도	★★★★☆
출제배경	AI 편향 및 신뢰성 문제가 대두되는 시점에서 학습용 데이터의 품질 관리 효율성 제고		
참고자료/문헌	https://www.nia.or.kr/site/nia_kor/ex/bbs/View.do?cbldx=26537&bclldx=24250&parentSeq=24250 '인공지능 학습용 데이터 품질관리 가이드라인 v2.0'		
답안전략	이미 문제에서 명시했기때문에 가이드라인 내용을 최대한 정확히 기재하는 것이 핵심 포인트		
키워드	품질관리 모델(원칙, 대상, 절차, 기준, 조직), 품질관리 단계(계획, 구축, 운영/활용 단계), 품질관리 지표(준비성, 완전성, 유용성, 기준 적합성, 기술 적합성, 통계적 다양성, 의미 정확성, 구문 정확성, 알고리즘 적정성, 유용성)		
풀이기술사	최인혁 (127 회 정보관리기술사)	기출회차/빈도	미출제

1. 인공지능 학습용 데이터 품질관리 개념 및 필요성

가. 인공지능 학습용 데이터 품질관리 개념

정의	- 인공지능 학습용 데이터 품질을 확보하는 데 필요한 조직, 절차, 품질기준, 품질관리 방법이나 활동 등을 정의하여 점검하고 조치하는 일련의 활동
v2.0 특징	- [품질관리개요] 클라우드 소싱 기반의 작업자 관리 항목 신규 추가 (작업자 선발/운영/관리) - [품질관리지표] 학습 모델 항목 신규 추가 - [품질관리프레임워크] 프레임워크 항목 신규 추가

- 과학기술정보통신부와 한국지능정보사회진흥원에서 '인공지능 학습용 데이터 품질관리 가이드라인' 개발

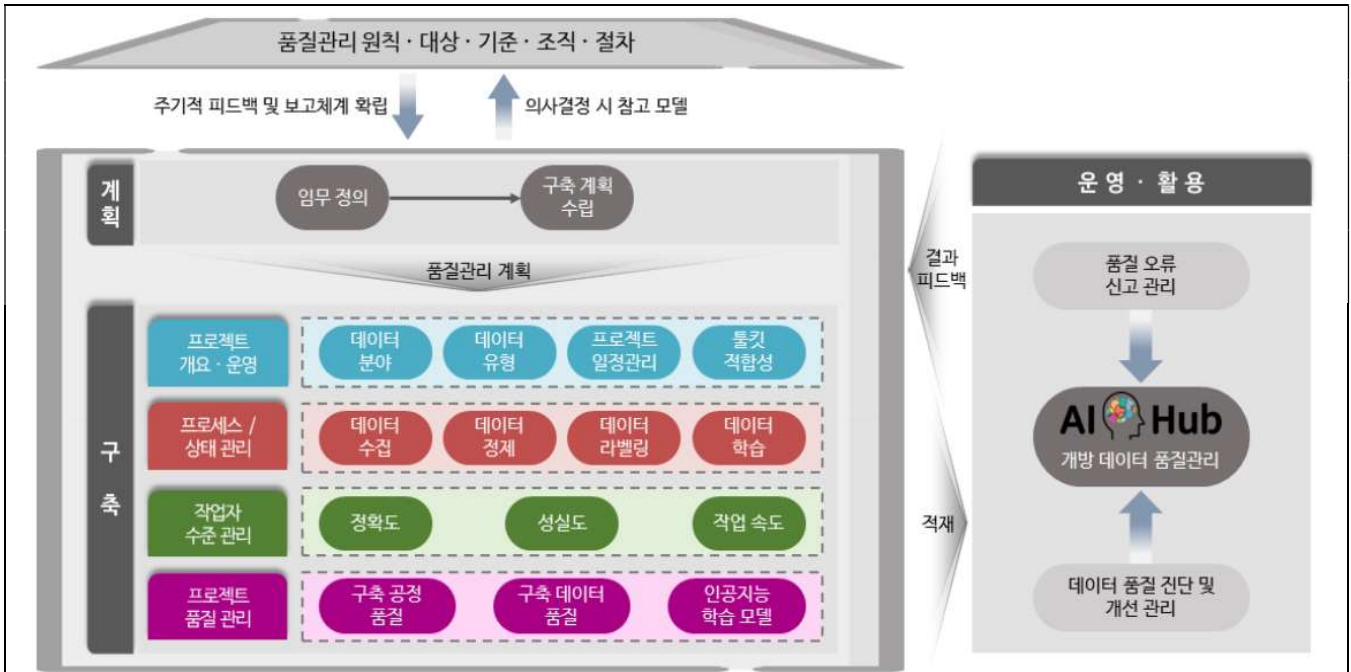
나. 인공지능 학습용 데이터 품질관리 필요성



인공지능 학습용 데이터 품질관리체계 미흡	- 실무 차원의 안내서나 길라잡이 역할의 문서가 미흡
인공지능 학습용 데이터 품질이슈 지속 제기	- AI 학습용 데이터 구축사업을 통해 민간에 개방한 결과 AI 학습용 데이터 품질이 낮다는 수요자의 의견 제기

2. 인공지능 학습용 데이터 품질관리 모델, 품질관리 단계별 수행방안

가. 인공지능 학습용 데이터 품질관리 모델



- AI 학습용 데이터 구축과정에서 확보된 품질이 학습데이터 전체를 품질을 결정함

나. 인공지능 학습용 데이터 품질관리 단계별 수행방안

단계	수행방안	상세설명
계획	임무 정의	- 구축 데이터의 품질 요구사항을 명확히 정의
	구축 계획 수립	- 품질관리를 체계적으로 수행하기 위한 '품질관리계획서'를 수립
구축	프로젝트 개요 및 운영	- 학습용 데이터를 목적에 맞도록 구체적으로 정의를 해야하고, 정의에 부합하는 원시데이터를 확보할 수 있도록 요구사항을 상세히 분석을 진행 - 일정관리를 통해 진척상황을 모니터링하고 통제하며 이해당사자 간의 원활한 의사소통을 도모 - 데이터 수집/정제/가공에 사용되는 저작도구의 정보와 상세 스펙을 제시 - '데이터 분야', '데이터 유형', '프로젝트 일정관리', '툴킷(Tolkit) 적합성' 단계별 수행
	프로세스 상태 관리	- 수행기관의 품질관리 조직이 자체적인 품질검사 활동을 수행 - '데이터 수집', '데이터 정제', '데이터 라벨링', '데이터 학습' 단계별 수행
	작업자 수준 관리	- 작업자에 대한 교육과 운영 방안을 확보하는 클라우드소싱 기반의 데이

		터구축 프로젝트 활동 - '정확도', '성실도', '작업 속도'의 단계별 수행 - '정확도'에서는 데이터의 정확도 제고를 위해 작업자의 데이터 수집/정제/가공 시 발생하는 하자에 대해서는 그에 적합한 보수 체계를 제시해야함 - '성실도'는 수행기관이 작업자와 신속·원활한 의사소통이 가능할 수 있는 체계를 확보하고 운영 - '작업 속도'는 일정 기한(WBS, work-breakdown structure) 내에 작업이 완료될 수 있도록 적절한 '작업 속도'로 설계
	프로젝트 품질 관리	- '구축공정 품질', '구축 데이터 품질', '인공지능 학습 모델'로 단계별 수행 - '프로세스/상태 관리'에서 발생한 원천데이터 및 가공데이터를 인공지능 학습모델에 적용 가능한 수준으로 확보하기 위한 품질 관리 활동 - 수집, 정제, 가공, 검수 단계별로 요구하는 품질 체크리스트를 작성하여, 데이터의 품질을 확보가 필요
운영 및 활동	데이터 품질진단 및 개선관리	- 민간에 개방하는 학습용 데이터셋을 운영 단계에서 지속적으로 점검·개선하는 활동
	품질오류 신고관리	- 사용자로부터 접수된 인공지능 학습용 데이터의 오류 접수 및 처리 활동에 대해 수행기관의 적극적인 유지보수 활동

- AI 학습용 데이터의 특성을 파악하여 적합한 품질관리 체계 확보 필요

3. 인공지능 학습용 데이터 품질관리 지표

구분	지표	상세설명
구축 공정	준비성	- 인공지능 학습용 데이터 품질관리를 위해 기본적으로 관리해야 하는 정책, 규정 (저작권, 초상권, 개인정보보호 및 정보보호 등에 대한 검토 결과를 포함), 조직, 절차 등을 마련하고, 최신의 내용으로 충실하게 관리되는지를 검사하는 지표
	완전성	- 인공지능 학습용 데이터를 구축함에 있어 물리적인 구조를 갖추고, 정의한 데이터 형식 및 입력값 범위에 맞게 데이터가 저장되도록 설계·구축되었는지를 검사하는 지표
	유용성	- 발주기관(수요자)의 요구사항이 충분히 반영되었는지, 임무정의에 적합한 인공지능 학습용 데이터의 범위와 상세화 정도를 충족시키는지 검사하는 지표
데이터 적합성	기준 적합성	- 구축 데이터가 학습용도로서 적합한지 기준을 선정하기 위해, 다양성, 신뢰성, 충분성, 사실성을 측정하는 지표
	기술 적합성	- 구축 데이터가 학습용도로서 적합한지 기술적으로 판단하기 위해, 파일포맷, 해상도, 선명도, 컬러, 크기, 길이, 음질 등을 측정하는 지표
	통계적 다양성	- 데이터의 편향성을 방지하기 위해, 클래스 분포도, 인스턴스 분포도, 문장길이, 어휘개수 등을 측정하는 지표

데이터 정확성	의미 정확성	- 데이터의 참값(Ground Truth)을 확인하기 위해, 정확도, 정밀도, 재현율을 측정 하는 지표
	구문 정확성	- 어노테이션 데이터를 구성하는 속성 값들과 원래 정의한 데이터 형식 및 입력 값 범위와의 일치성을 측정하는 지표
학습모델	알고리즘 적정성	- 알고리즘을 Task 단위로 구분하여, 수행기관이 제시하는 학습모델의 Task가 적정한지 판단하는 지표
	유효성	- 학습용 데이터로 훈련시키는데 적합한 인공지능 알고리즘의 유효성을 측정하는 지표

- 6가지 지표와 13가지 세부지표로 구성되어 있으며, 심사 기준으로 체크리스트를 만들어 관리

“끝”

문제/번호	2-2. 공공부문에서 민간 클라우드 서비스를 활용하여 운영하고자 한다. 다음 사항들에 대하여 설명 하시오. 가. 서비스 활용 절차에 따른 주요 태스크와 클라우드의 기본설계과정 나. 클라우드의 4 가지 활용구조 및 클라우드 서비스 보안인증(CSAP) 절차 다. 클라우드 서비스유형(SaaS/PaaS/IaaS) 및 유형별 평가기준		
도메인	디지털서비스	도메인	디지털서비스
출제배경	PPP(Public Private Partnership) 클라우드 확산		
참고자료/문헌	- [KISA]클라우드서비스 보안인증제도(IaaS) 평가 기준 해설서(2020.11) - [KISA]클라우드서비스 보안인증제도(SaaS) 평가 기준 해설서(2020.11) - KISA_클라우드서비스 보안인증제 안내서(2020.11) - 공공부문 클라우드서비스 유통 및 활용 가이드라인_NIA(201711) - 공공부문 클라우드 서비스 도입적합성 자가진단 및 유형별 도입지침 해설서		
답안전략	공공부문 클라우드 서비스 활용, 설계, 평가, 인증(CSAP)를 고려한 답안 작성		
키워드	IaaS, PaaS, SaaS, Private, Public, Hybrid, Community cloud		
풀이기술사	조 O 웅 (127 회 정보관리기술사)	기출회차/빈도	120-정보관리

1. 서비스 활용 절차에 따른 주요 태스크와 클라우드 기본설계과정

1) 클라우드 서비스 활용 절차에 따른 주요 태스크

단계	주요 태스크	설명
1. 이용계획 수립	도입 가능성 검토	정책 부합성, 비용 타당성, 보안 적합성 등을 고려
	중장기계획수립	국가정보화 기본계획, 클라우드 시행계획 반영
	클라우드 예산 확보	클라우드 서비스 운영, 유지보수 및 관리 예산 확보
2. 서비스 검색	규격 정의	기능 인터페이스, 보안, 품질, 운영 등 기능 요구 정의
	서비스 검색	이용 가능한 서비스 검색
3. 상세검토 및 선정	서비스 상세검토	이용 희망 목록 생성, 견적 요청, 견적 비교
	서비스 선정	이용 가능한 서비스 검색
4. 이용방식 선정 및 계약	서비스 계약방식 결정	종합쇼핑몰 직접 구매, 이용기관 자체구매, 중앙조달 의뢰
	계약 체결	민간 클라우드 서비스 제공자와 계약 체결
5. 이용실적 관리	이용실적 등록	클라우드 이용실적 등록 및 증명서 발급
	서비스 이용관리	이용 실적 관리, 장애 신고 및 처리, 이용 종료 후 처리

- 공공분야 클라우드 서비스의 성공적 활용 위해 클라우드 시스템의 안정적이고 유연한 설계 필요

2) 클라우드 기본설계과정

기본 설계 단계	주요 설계 활동	설명
1. 클라우드 목표	공공업무 환경 분석 및	- 공공 부분 업무 특성/환경 반영

모델 수립	요구사항 파악	- 요건 수집 및 분석
	클라우드 서비스 목표 수립	- 클라우드 활용 구조 분석 및 상세 목표 수립
2. 기본 모델 정의 (인프라모델)	클라우드 아키텍처 설계	- 클라우드 구현 프레임 및 운영 구조 반영 상세 설계
	클라우드 서비스 인프라 설계	- IaaS, PaaS, SaaS 간 연계 구조 설계
3. 서비스 유형별 설계	IaaS 구성 설계	- 가상화, 서버, 스토리지, 네트워크 구성/연계 설계
	PaaS 구성 설계	- 운영체제, 미들웨어, 런타임 구성/연계 설계
	SaaS 구성 설계	- 애플리케이션, 데이터 구성/연계 설계
4. 설계 적정성 및 품질 평가	설계 적정성 분석	- 요구조건 및 명세 반영 적정성 분석
	품질 속성 및 영향 평가	- 아키텍처 품질 속성 평가 및 영향도 분석

- 클라우드 서비스 목표 따른 활용구조에 적합한 보안 취약점 점검 및 보안인증 통해 안전성 및 신뢰성 확보 필수

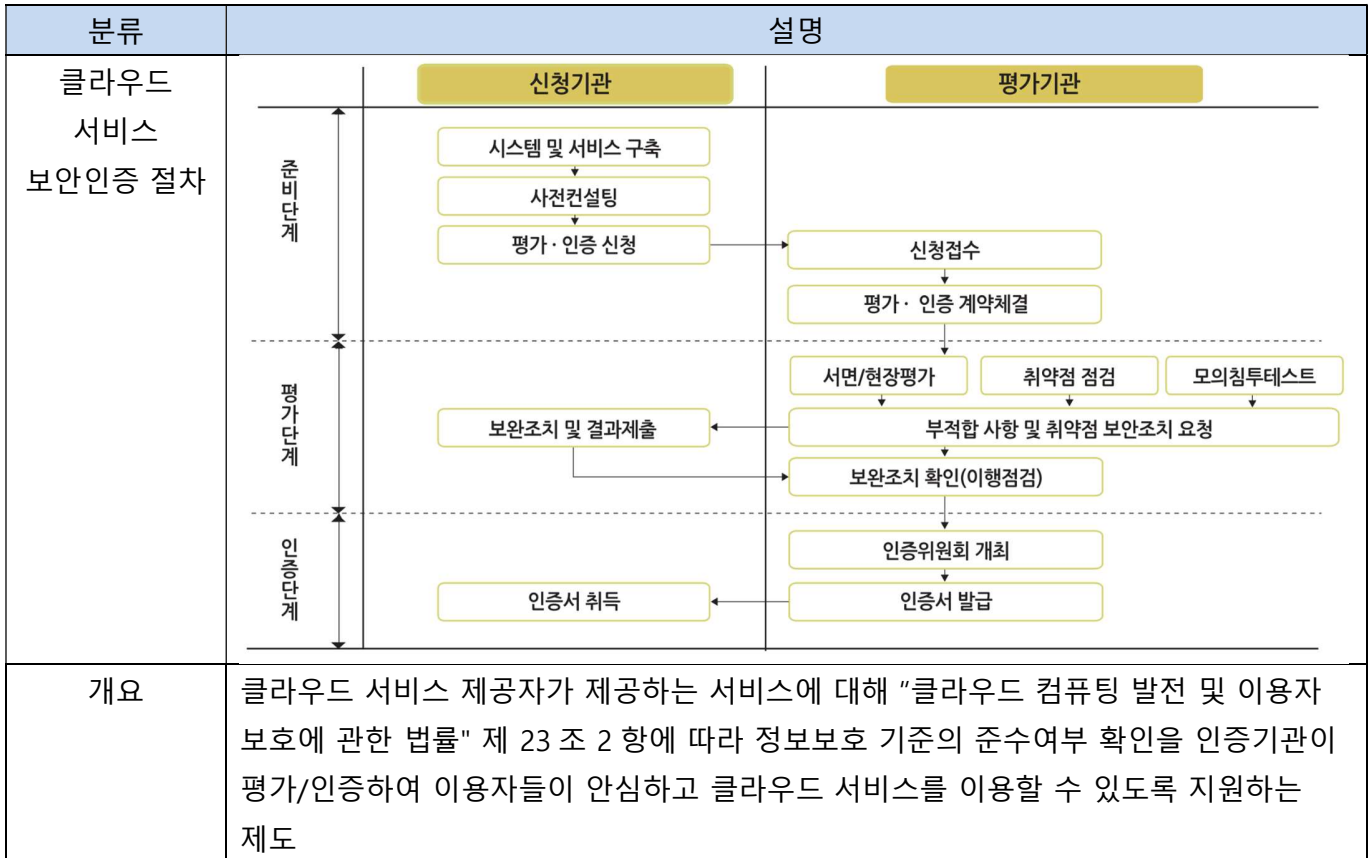
2. 클라우드의 4 가지 활용구조 및 클라우드 서비스 보안인증(CSAP) 절차

1) 클라우드의 4 가지 활용구조

활용구조	설명	구성
Private cloud 전용 클라우드	- 특정조직 전용 클라우드 시스템	- 기업전용 구성
Public cloud 공용 클라우드	- 불특정 다수(일반개인 또는 조직)을 위한 클라우드 시스템	- 서비스 제공 사업자 주체 임대 구성
Hybrid cloud 복합 클라우드	- 2 개 이상의 클라우드 시스템이 유기적으로 연계되어 구성	- 전체가 하나의 시스템처럼 운용되며 시스템간 표준화 연동
Community cloud 커뮤니티 클라우드	- 특정 목적의 커뮤니티에 소속된 다수기관이 사용하는 클라우드 시스템	- 설치장소 따라 조직내/외 구성

- 클라우드 시스템의 공공분야 활용 위해 클라우드 서비스 보안인증(CSAP) 필수

2) 클라우드 서비스 보안인증(CSAP) 절차



- 상기 절차는 최초 평가 기준이며, 1 년 단위로 실시하는 사후평가에서는 준비단계 생략

3. 클라우드 서비스유형(SaaS/PaaS/IaaS) 및 유형별 평가기준

1) 공공 부문 클라우드 서비스유형(SaaS/PaaS/IaaS)

유형	세부 유형	설명
IaaS	클라우드 서버	가상화 기술을 사용하여 하나 이상의 물리적 정보자원(CPU, 메모리 등)을 논리적으로 가상화하고 통합하여, 필요에 따라 서버를 생성, 확장, 운영할 수 있도록 서버 자원을 제공하는 서비스 유형
	클라우드 PC	사용자의 단말기에 상관없이 입출력하는 기능만 있어도 가상화된 중앙의 정보장치를 통해 운영체제, 애플리케이션, 업무자료 등의 PC 환경을 개별 또는 공통으로 이용할 수 있도록 PC 환경을 제공하는 서비스 유형
	클라우드 저장소	개인별 업무자료를 중앙 저장장치(스토리지)를 통해 통합 관리함으로써 언제 어디서든 통신망을 통해 중앙 저장장치에 저장된 업무 자료 등의 데이터를 자동 동기화, 자료 공유, 협업, 자료 가공 등의 기능을 제공하는 서비스 유형
PaaS	클라우드	클라우드 서버와 클라우드 저장소를 기반으로 소프트웨어 개발에 필요한

	개발환경	표준화되어 있는 환경(코드 편집기, 컴파일러, 프로그램 수정기, GUI 등) 및 프로그램 작성 언어 용 사용자 프레임워크를 제공하는 서비스 유형
	클라우드 관리환경	클라우드 서비스 사용자가 만족할 수 있는 서비스 제공을 위한 시스템의 지속적인 관리, 서비스 품질 유지 및 증진, 자동화된 방식의 효율적이고 유연한 IT 자원 할당 등을 위해 제공하는 서비스 유형
	클라우드 실행환경	클라우드 플랫폼 서비스를 실행하기 위해 공통기반, 화면처리, 업무처리, 데이터처리, 연계통합, 배치운영환경 등에 필요한 공통기술을 모듈화하여 제공하는 서비스 유형
SaaS	웹 기반 업무 SW	언제 어디서나 통신망이 연결된 장소에서 번거로운 SW 설치 없이 웹 브라우저를 지원하는 단말기(PC, 스마트기기 등)를 통해 내부 행정 업무시스템 활용, 대국민 서비스 제공 등 업무 수행에 필요한 SW 를 제공하는 서비스 유형

- 공공부문 클라우드 서비스 도입 위한 타당성 평가 위해 서비스 유형별 평가기준 필요

2) 클라우드 서비스유형별 평가기준

분류	평가기준	IaaS 기준 상세 설명	PaaS/SaaS 기준 상세설명
정책적 기준	정책 부합성	도입 인프라(H/W) 구성/성능의 공공 정책 부합 정도	도입하고자 하는 클라우드 서비스가 정부 정책방향에 부합하는 정도
	목표 부합성	도입 인프라 구성/성능의 기관의 조직 목표와의 부합 정도	도입하고자 하는 클라우드 서비스가 추진 기관의 조직 목표와의 부합 정도 및 새로운 가치 창출 여부
	법·제도 부합성	도입 인프라의 제조, 성능, 공급의 공공 법 제도 부합 정도	서비스를 추진하기 위해 현재 법·제도하에서의 적용가능성이나 향후 개선 가능성에 대한 정도
프로세스 및 조직적 기준	업무 적합성	도입하고자 하는 인프라가 기존 업무 특성 및 업무 프로세스를 반영할 수 있는지 여부	도입하고자 하는 서비스가 기존 업무 특성 및 업무 프로세스를 반영하고 있는지 여부
	프로세스 및 표준화	HW 계약, 조달, 운용 및 관리 체계 프로세스의 표준화 여부	서비스 도입을 위한 내부 프로세스, 계약·조달 프로세스 및 관리 체계, 표준화 수준 정도
	조직 인지성	인프라 도입, 구축,	서비스 도입에 필요한 내부 조직의 준비

		운용에 필요한 조직 준비 상황 및 교육 수준 정도	상황 및 교육 수준 정도
	비용 경제성	인프라 도입에 따른 도입, 운용상의 효율성, 유지 관리 측면의 비용 경제성 여부	서비스 도입에 따른 도입, 운용상의 효율성, 유지 관리 측면의 비용 경제성 여부
기술적 기준	가용성 및 유용성	도입하고자 하는 인프라의 부하 패턴 변화에 대한 대응, 안정적인 서비스 제공 가능성 여부	도입하고자 하는 서비스의 부하 패턴 변화에 대한 대응, 안정적인 서비스 제공 가능성 여부
	기술 용이성	도입하고자 하는 인프라가 일반적인 정보화 기술 요소들을 수용하기에 용이한 정도	도입하고자 하는 서비스가 일반적인 정보화 기술 요소들을 수용하기에 용이한 정도
	보안 충족성	도입하고자 하는 인프라 특성에 따른 인프라 위치, 물리적인 시스템 접근 통제 등 보안 관련 요인에 대한 충족 여부	도입하고자 하는 서비스 특성에 따른 데이터의 저장 위치, 시스템 접근 통제 등 보안 관련 요인에 대한 충족 여부

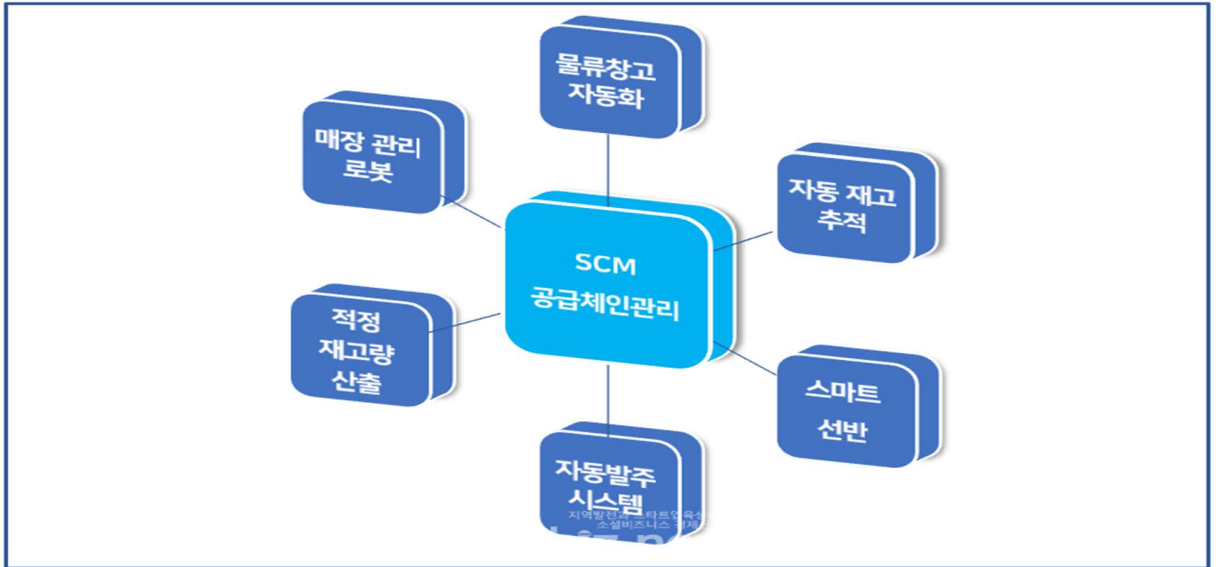
- 공공 부문의 클라우드 도입 목적에 맞도록 정책적 기준, 프로세스 및 조직적 기준, 기술적 기준 총 3 개의 분류, 10 개의 평가 항목으로 도입 타당성을 측정한다.

“끝”

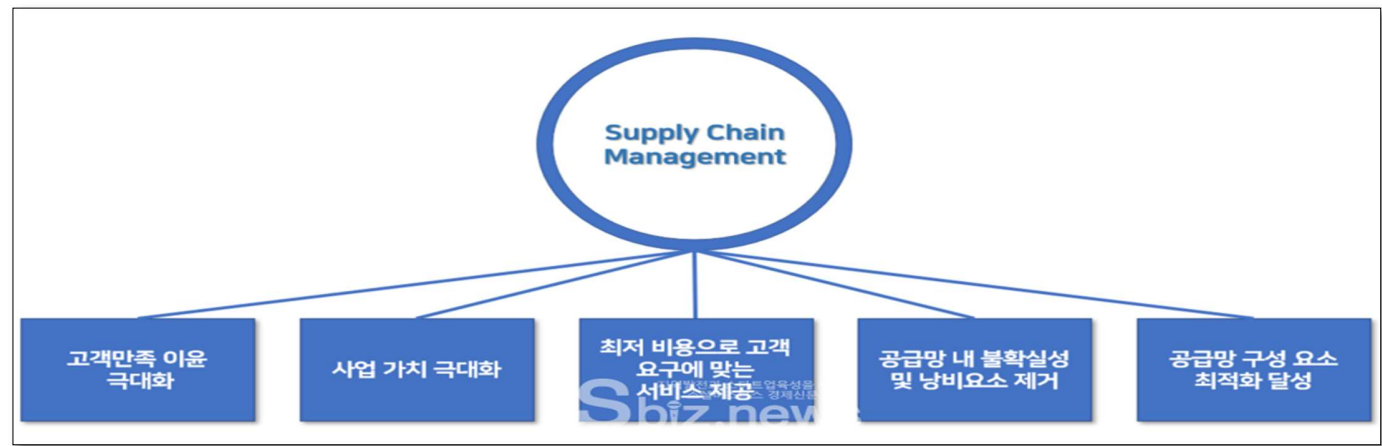
문제/번호	2-3. 코로나 19 로 인한 중국 물류수급 문제 및 반도체 대란에 따른 전체 산업분야에서 재고관리의 중요성이 대두되고 있다. 공급망 관리(SCM) 관련하여 다음을 설명하시오. 가. 공급망관리(SCM)의 개념과 중요성 대두 배경 나. 수요 예측의 7 단계 및 수요 예측 기법 다. 안전재고 및 적정재고 산정방법		
도메인	경영전략	난이도	★★★★☆
출제배경	COVID19, 우크라이나 전쟁, 미중반도체 전쟁(칩 4 동맹)에 따른 글로벌 공급망 관리의 중요		
참고자료/문헌	코로나 19 와 공급사슬관리 전략의 혁신 요구에 관한 고찰 [경영컨설팅연구]		
답안전략	공급사슬 불확실성, 코로나 19, 글로벌 공급사슬, 글로벌 밸류체인, 위기관리		
키워드	공급망 개념, 수요예측 7 단계 절차, 수요 예측기법(정성적/정량적), 재고관리		
풀이기술사	조종홍 PE (127 회 정보관리기술사)	기출회차/빈도	미출제

1. 공급망 관리의 개념과 중요성 대두 배경

가. 공급망 관리의 개념

개념	부품 제공업자로부터 생산자, 배포자, 고객에 이르는 물류의 흐름을 하나의 가치사슬 관점에서 파악하고 모든 과정을 효율적으로 통합하여 기업의 수익증가, 고객서비스 개선을 위한 경영 혁신 기법  Diagram illustrating SCM (Supply Chain Management) as a central concept. The central box is labeled 'SCM 공급체인관리'. It is connected to six surrounding boxes: '물류창고 자동화' (top), '자동 재고 추적' (top-right), '스마트 선반' (bottom-right), '자동발주 시스템' (bottom), '적정 재고량 산출' (bottom-left), and '매장 관리 로봇' (top-left).	
특징	Value Chain 통합관리	- 부품, 기자재, 원료 등의 구매, 조달, 제조, 보관, 운송, 유통 및 판매까지를 포함한 Value Chain 전체를 통합 관리
	수익증대	- 업무처리 개선, 비용 절감, 고객 서비스 만족을 통해 경영 효율성 및 수익 증대
	효율성 증대	- 시간, 공간을 정보기술로 극복하여 공급망에 대한 가상적인 가치사슬의 효율성 기대

나. 공급망 관리의 중요성 대두 배경



- 무역의존도가 매우 높은 우리나라의 경우, 지식경영을 추구하기 위하여 COV19, 미중반도체 전쟁 등의 국제적 환경에 대비, 웹 기반 정보기술을 활용해 기업 내부 및 글로벌 SCM 을 보유한 기업들과 이에 상응하는 수준의 물류 등 선진화된 지원서비스가 필요한 시점

2. 수요 예측의 7 단계 및 수요 예측 기법

가. 수요 예측의 7 단계 절차

단계	항 목	설 명
1 단계	예측의 목적과 기간 결정	기존 제품, 신제품 대상확정, 단기, 중기, 장기 예측기산 설정
2 단계	필요한 자료 수집	설문조사, 자료조사, 통계조사
3 단계	수요에 영향을 미치는 요인들 분석	시장규모, 성장률, 소비자 욕구, 경쟁사 등 외부, 내부 환경 요인
4 단계	수요 예측 방법 결정	정성적 방법, 정량적 방법
5 단계	예측을 실시	여러 가지 기법을 사용해 최소한의 오차 줄임
6 단계	예측한 자료 비교	과거 실제 실적자료를 기준으로 예측한 자료 비교
7 단계	수요 예측의 활용 가치 극대화	기업별, 브랜드별, 용도별, 소비자별, 지역별, 소득계층별, 제품별 세분화하여 수요예측의 활용가치 높임

- 정확한 수요 예측을 위한 정성적, 정량적 기법을 활용

나. 수요 예측 기법

구 분	설 명
분류	<pre> graph LR A[정성적 기법] --- B[정보보유자의 판단] A --- C[Fitting 모형] A --- D[인과관계 모형] B --- E[경영상자 판단법] B --- F[판매원 의견 통합법] B --- G[델파이법] C --- H[관련자료의 연계분석] C --- I[세분시장 합산법] C --- J[연쇄비율법] C --- K[구매력지수 이용] D --- L[시계열 분석] D --- M[확산 모형] D --- N[시뮬레이션 모형] D --- O[회귀분석] D --- P[계량경제모형] D --- Q[투입산출모형] D --- R[서베이 기법] R --- S[구매과정별 지수분석법] R --- T[구매의도 분석법] R --- U[컨조인트 분석법] </pre>
정성적 기법	- 주로 중장기 예측에 적용되는 기법으로서 경제, 정치, 사회, 기술 등의 외부환경요인의 변화에 따라 시장 잠재력이 변화되므로 과거의 자료가 충분하지 않은 경우 주관적인 판단이나 의견에 기초하여 수요를 예측. - 일반적으로 정성적 예측 기법 적용 시 소요되는 시간과 비용이 높음.
델파이법	미국 RAND Corporation 에서 기술예측을 목적으로 개발한 기법으로 과거 자료가 없거나 경험이 없어 판단의 근거를 찾을 수 없을 때, 해당 분야 전문가들에게 질문서를 통하여 주관적 견해를 모아 평가, 해석하는 인간의 직관력을 이용한 장래 예측기법(중, 장기 예측 등에 활용)
시장/소비자 조사법	정성적 기법 중 가장 계량적이고 객관적인 방법으로 소비자로부터 직접 수요에 관한 정보를 얻으려는 방법이며 가장 시간과 비용이 많이 들지만 단기 예측시 비교적 정확한 예측이 가능한 방
전문가(중역) 의견법, 집단 의견법	상위층의 경영자들(중역들)이 모여서 집단적으로 행하는 예측 기법으로 보통 장기 계획이나 신제품 개발을 위해서 사용하나, 단점을 보완하기 위해 다른 예측 기법과 병행하여 사용
판매원 의견 합성(예측) 법, 판매원 이용법	판매원들에게 각자 담당하고 있는 지역의 수요를 예측하도록 하고 이러한 지역 수요의 예측치들을 모두 합해서 전체의 수요로 간주하는 예측 방법으로 경제적 상황 및 경쟁업체 등을 함께 고려
수명주기 유추법	과거의 자료가 없는 품목 또는 신제품의 수요를 예측하려 할 때 과거의 상황이 미래에도 유사하게 전개된다는 전제하에 이 품목과 비슷한 품목의 제품 수명주기 상의 수요 변화(도입기, 성장기, 성숙기를 거치면서 수요가 어떻게 증가해 갔는가?)에 대한 과거의 자료를 이용하여 수요의 변화를 유추, 예측하는 방법

	패널조사(동의) 법, 위원회(합의) 법	여러 사람들의 의견을 사용하므로 한 사람의 의견보다는 더 낫다고 하는 가정 하에서 전문가, 담당자 및 소비자 등으로 위원회를 구성하여 자유롭게 의견을 개진하게 함으로써 결론을 유도하는 방법
정량적 기법	시계열, 인과형, 추세 분석, 시계열 분해법 등 수치적인 측정, 통계 등 분석요소를 활용한 객관적 자료에 의한 예측 기법	
	시계열 분석법, 단기 예측	과거의 수요를 분석하여 시간에 따른 수요의 패턴을 파악하고 이의 연장선상에서 미래의 수요를 예측하는 방법 - 이동평균법, 최소자승법, 지수 평활법, 박스-젠킨스 모델
	시계열 분해법	변동요소(추세, 순환, 계절적 및 기타 불규칙 변동)의 혼합으로 이루어져 있기에 시계열 자료를 형성하고 있는 변동요소들을 찾아 그 요소들로 표현하여 예측하는 기법
	인과관계 모델	시뮬레이션, 회귀분석(선형, 다중)
	서베이 기법	구매과정별, 구매의도 분석법, 컨조인트 분석법
	Box Jenkins 시계열 분석법	변수에 관한 정보가 부족하거나, 너무 많은 변수가 영향을 미치고 있는 경우에도 과학적인 예측치를 구할 수 있는 단기 예측 방법

- 정성적, 정량적 기법을 적용해 예측 오차를 최소화하여, 공망망 관리에 원자재의 안전 재고 및 적정 재고 선정할 수 있는 기준 정보를 제공해야 함

3. 안전재고 및 적정재고 산정방법

가. 안전재고 산정방법

개념	- 갑작스러운 수요증가 등 사업 운영에 있어 예측하지 못한 상황으로 재고가 모두 소진되었을 때 대비할 수 있는 추가 재고 - 주문에 대한 리드타임 동안 예측 수요에 대한 불확실성에 대비할 수 있도록 보유하는 재고 - 사업의 상황이나 위치에 따라 산출방법은 달라짐, 상황에 맞게 적용해야 함
리드 타임	한 상품 생산의 시작부터 완성까지(발주에서 입고까지) 총 걸리는 시간
안전재고 산정방법 1	안전재고 수량 = 일평균 사용수량 x 평균 제품 납기일(Lead Time) x 안전지수 (일평균 사용수량: 사용 실적이 데이터 되어 있어야 가능, 한달 이나 일년을 기준으로 단순히 일평균 사용 수량 계산) 평균 제품 납기일: ERP 나 거래명세서 등의 데이터를 통해 평균 제품 납기일을 계산 안전지수: 해당 품목의 중요도에 따라 설정, 모든 품목을 1로 설정하는 경우 있고, 크리티컬하다고 생각되어지는 품목은 1.5 ~ 2.0 까지 설정함)
안전재고 산정방법 2	안전재고 수량 = (일일 최고 판매량 x 최대 리드 타임 (일)) — (일일 평균 판매량 x 평균 리드 타임 (일))

	- 납기일 자체가 짧을 경우 많이 사용하고, 최대 납기일이 길어봐야 10~15 일 정도이며, 평균 납기일은 5~7 일로 납기가 굉장히 짧을 경우에 사용하는 공식임
--	--

나. 적정재고 산정방법

개념	- 원활한 재고 유지를 위해 필요한 적정재고 수량으로 주기재고와 안전재고의 합 으로 구함 - 안전재고에 더하기 경제적인 측면까지 고려하여 한정한 최선의 재고
주기재고	재입고되는 시점까지 예상되는 판매량에 대응하는 판매 예상 재고이고, 보충주기에 따라 일시적으로 증가했다가 점차 감소하는 특징을 가짐 주기재고 = 평균수요 x 공급리드타임 (평균수요 : 정해진 기간 동안 평균적으로 고객에게 판매된 양을 의미) (공급리드타임 : 제품 주문 후 정해진 장소까지 제품이 배송되는데 걸리는 시간)
적정재고 산정방법	- 주기재고와 안전재고의 합 적정재고 = 주기재고 + 안전재고
적정재고 유지	- 적정재고는 고객의 수요를 기반으로 산정되기 때문에 시장의 변동에 따라 계속 변함. - 따라서 주기적으로 업데이트를 해주어야 함. - 또한 생산능력이나 공급업체의 변화도 리드타임의 변동에 관여함. - 이러한 경우에도 적정재고를 다시 산정해야 함.

- 지속적인 비즈니스 가치 창출을 위해서 적절한 재고 관리 및 침입 요소에 대한 정보보안 전략 중요함

4. (추가조건제시) 공급망 관리에 대한 정보보안 대응 전략을 간략하게 제시

공격 분류	대응 방안	설명
인증서 및 개발시스템	망분리	개발 시스템은 망 분리가 이루어져야 하며, 불필요한 포트를 모두 차단
	무결성 검증	실행파일, 비 실행파일, 업데이트 정책 파일 등 업데이트 관련 파일 무결성 검증
	인증서 사용로그 기록 및 승인	코드 서명 작업을 수행하는 시스템 및 인증서 관리 시스템은 일반 업무 PC 와 혼용 금지
업데이트 서버	클라이언트, 서버 상호 인증	정상 업데이트 서버로 오인하여 업데이트를 수행할 수 있기 때문에 상호 인증
	업데이트 파일 코드 서명	실행, 비실행 파일 등 업데이트 관련 파일의 코드 서명을 수행하며, 코드 서명에 사용한 인증서 유효기간 만료 여부 등 확인
침해사고 대응체계	신고 및 기술지원 요청	KISA 신고 및 사고원인 분석 및 조치를 위한 기술지원
	로그 관리	개발 시스템 및 인증서 관리 시스템 로그는 6 개월 이상 보관하도록 설정

- 주기적인 보안 취약점 점검 및 지속적인 대응 실행 계획 수립 및 수행

“끝”

문제/번호	2-4. 개정된 '데이터 3 법'이 국회를 통과한 후에 데이터를 활용한 클라우드, IoT 등 여러 산업 군에서의 혁신과 신사업 개발 속도가 빨라지고 있다. 4 차 산업혁명시대에 핵심 자원인 데이터를 좀 더 원활하게 이용할 수 있도록 '데이터 3 법'과 마이데이터사업 관련하여 다음을 설명하시오. (단, '데이터 3 법'은 개인정보보호법, 정보통신망법, 신용정보법을 통칭함) 가. '데이터 3 법' 개정 배경과 주요 개정 내용 나. 마이데이터 사업의 개념 및 산업별 주요 제공정보 범위 다. 마이데이터 사업의 활성화 방안		
도메인	디지털서비스	난이도	★★★★☆
출제배경	2022 년 마이데이터 사업 실시로 현황과 향후 활성화 방안에 대한 연구 필요		
참고자료/문헌	마이데이터 서비스 안내서(한국데이터산업진흥원) 금융분야 마이데이터 서비스 가이드라인(한국신용정보원)		
답안전략	데이터 3 법 개정내용, 마이데이터 사업에 대한 이해, 다양한 관점의 활성화 방안 제시		
키워드	데이터 3 법, 마이데이터, 개인정보 자기결정권, 가명정보, 마이데이터 사업자		
풀이기술사	조 OO	기출회차/빈도	120,121-관리/122-컴시응/ 3 회

1. 데이터 3 법 개정 배경과 주요 개정 내용

1) 데이터 3 법 개정 배경

< 필요성 >		< 기대 효과 >	
산업측면(4 차 산업혁명) -AI, 클라우드, IoT 등 신사업 개발 가속 -양질의 데이터가 사업 성공의 핵심 요소		데이터 3 법 개정	산업측면(마이데이터) -양질의 데이터 제공 -데이터 관리, 활용의 법적 근거 마련
제도측면 -데이터 관리, 활용 측면 법적근거 부재 -각 기업이 개인정보의 관리 주체 역할			제도측면 -법 체계, 감독기구의 일원화 -개인정보의 자기결정권 도입
개정 배경	-여러 산업군의 혁신, 신사업개발을 위해 양질의 데이터를 활용이 사업성공에 필수 요소 -데이터 관리, 활용에 대한 법적 근거 마련 및 법, 감독기구 체계의 정비 필요 -안전한 데이터 이용과 개인정보의 자기 결정권을 강화하기 위한 제도적 규제 필요		

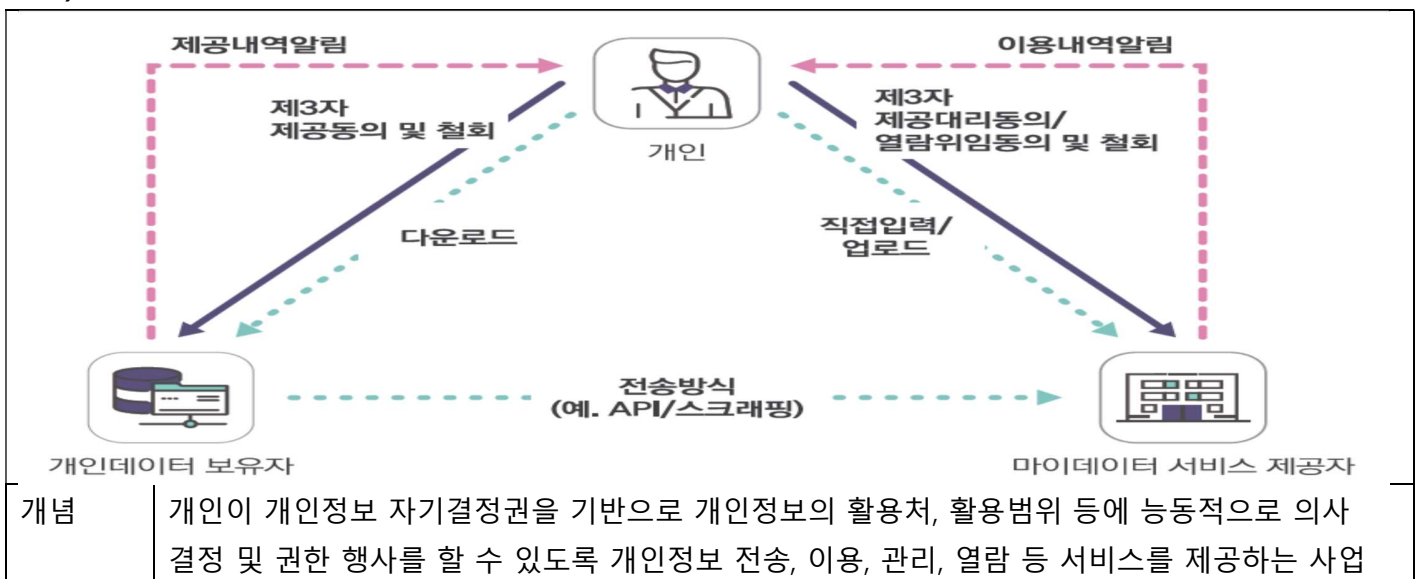
-2020.8.5 개정된 '데이터 3 법'으로 데이터 산업, 감독기구, 데이터활용 등에 대한 거버넌스 체계 확립

2) 데이터 3 법 주요 개정 내용

데이터 3 법	주요 개정 내용	설명
개인정보보호법	개인정보보호 법령 및 체계 정비	-개인정보보호위원회 중앙행정기관화, 감독기구 일원화 -개인정보처리자 및 기관의 책임강화
	개인정보 범위의 합리적 판단기준 제시	-다른 정보와 결합해 식별된 개인정보 기준 명확화 -익명정보와 구분하여 익명정보는 법 적용 배제
	가명정보 도입으로 데이터 활용 제고	-추가정보 없이 개인을 식별할 수 없는 가명정보 도입 -통계, 과학연구, 공익 목적 사용 시 정보주체동의 불필요
	타당한 목적, 범위 내 개인정보 활용 범위 확대	-수집 목적과 합리적으로 관련된 범위 내에서 법률이 정하는 바에 따라 개인정보의 추가적인 이용 허용
정보통신망법	개인정보보호체계 일원화	-정보통신망법에 규정된 개인정보보호에 관한 사항을 개인정보보호법으로 이관
신용정보법	마이데이터 산업 도입	-정보주체의 권리행사로 서비스 제공 -데이터 결합근거 마련
	빅데이터 분석·활용의 법적 근거 마련	-신용조회업자의 영리목적 겸업금지 규제 폐지에 따라 데이터 분석, 활용, 컨설팅 등 다양한 업무 수행 가능
	개인정보 자기 결정권 도입·신설	-개인신용정보 이동권 도입 - 정보활용동의제도 개선, 정보활용등급제 도입

2. 마이데이터 사업의 개념 및 산업별 주요 제공 정보 범위

1) 마이데이터 사업의 개념



- 산업별로 이용되는 개인정보의 종류가 상이하므로 산업별로 특성화된 정보의 정의 및 공유 요구

2) 마이데이터 사업 산업별 주요 제공 정보 범위

산업	주요 제공 정보 범위	주요 서비스
은행	- 예·적금 계좌잔액 및 거래내역 - 대출잔액·금리 및 상환 정보 등	- 저축, 재테크방안 안내 등을 통한 자산형성 지원
보험	- 주계약·특약사항, 보험료 납입내역, - 약관, 대출 잔액·금리 등	- 연금관리를 통한 노후 설계와 건강관리 서비스 제공
금융 투자	- 주식매입금액·보유수량·평가금액 - 펀드투자원금·잔액 등	- 세제 혜택, 투자습관개선 등 다양한 포트폴리오 제공
카드	- 카드결제내역, 청구금액, 포인트현황, 현금서비스 및 카드론 내역	- 다양한 카드사용 혜택 제공 및 합리적인 소비습관 개선 지원
전자 금융	- 선불 충전금 잔액·결제내역, - 주문내역(13개 범주화) 등	- 맞춤형 금융상품 추천 및 정보주체의 정보권리행사 대행
통신	- 통신료 납부·청구 내역, 소액결제 이용 내역 등	- 통신정보 기반 금융상품, 유통정보 기반 금융상품 등 고부가가치 혁신서비스 제공
공공	- 국세·관세·지방세 납세 증명, - 국민·공무원연금보험료 납부 내역 등	- 주요 세금 납세안내와 납세증명서 발급서비스 제공

- 현재 마이데이터 산업은 금융 위주이지만, 향후 의료, 교육, 유통 등 다양한 산업분야로 확산 진행 중

3. 마이데이터 사업의 활성화 방안

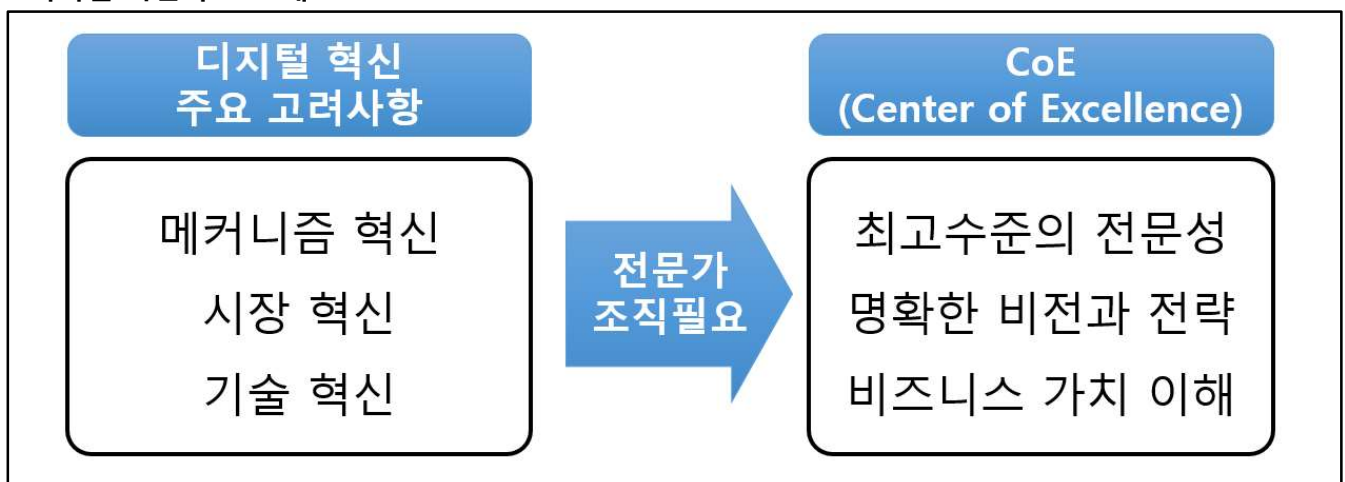
구분	활성화 방안	설명
제도적 측면	- 산업영역 확대를 위한 산업영역별 전담 기관 구성	- 의료, 교육, 유통 등 특수성에 맞게 전담 기관 필요 - 산업영역별 특수성을 반영한 제도 마련 체계 정비
	- 마이데이터 관련 사업자, 기관 앞 지원 확대	- 마이데이터 사업에 대한 사업자의 관심 확대 - 마이데이터의 사업 방향과 형태의 다각화 준비
기술적 측면	- 데이터의 전산화, 표준화	- 디지털 트랜스포메이션으로 데이터 가용성 향상
	- 보안기술 연구 지원	- 간편한 암호통신, 인증 서비스 등 보안기술연구 확대
관리적측면	- 데이터 주권의 대국민 홍보 강화	- 모든 국민들이 데이터 주권에 대해 인지하고 자기 결정권을 적재적소에 사용할 수 있도록 홍보
	- 기 추진 서비스의 개선 사항 수렴 및 반영	- 기존 금융권 마이데이터의 개선사항(예. 참여기관의 형평성, 정보의 세분화 등)을 수렴하여 지속적 개선 노력

- 데이터의 활용이 효율성과 안전성을 위해 정부, 산업, 데이터전문가, 소비자 등 각 주체 간 유기적 협력 필요

“끝”

문제/번호	2-5. 디지털 혁신을 위한 고려사항과 CoE(Center of Excellence)의 역할에 대하여 설명하시오.		
도메인	디지털서비스	난이도	★★★☆☆
출제배경	성공적인 디지털 혁신을 위한 고려사항과 성공적인 디지털 혁신을 위한 전문 조직인 CoE에 대한 역할 설명		
참고자료/문헌	디지털 혁신에서 '전문가 조직(CoE)'이 중요한 이유(https://www.ciokorea.com/news/34567)		
답안전략	디지털 혁신의 주요 고려사항, 디지털혁신을 위한 CoE의 역할		
키워드	디지털 혁신, 비즈니스 가치, 전문가 조직, 디지털 기술, 디지털 전략		
풀이기술사	조경태 (127 회 정보관리기술사)	기출회차/빈도	미출제

1. 디지털 혁신과 CoE 개요



- 성공적 디지털 혁신을 위해 기업가 정신과 전문성이 결합된 조직 CoE 중요

2. 디지털 혁신을 위한 고려사항

구분	고려사항	설명
메커니즘 혁신	고객 경험 반영	- 단순 소비대상이 아닌 적극 참여 주체로 발전 - 고객경험 관점에서 제품 혁신과정의 통합화 가속 - 커스텀 상품에 대한 고객 요구 증대
	접근성 및 프로세스 개선	- 선진 테크놀로지, 톨 및 배포채널에 대한 접근성 향상 - 제품 생산 과정에서의 고객의 요구 및 참여 확대 - 프로세스의 편의성과 비용 효율 개선
시장 혁신	혁신 필요성 주도	- 테크놀로지의 발전은 유연화의 중요성 강조 - 고객이 전략적 비전 실현 위해 맞춤화 서비스 요구 - 프로세스 유연성 극대화 요구 흐름
	명확한 집중 필요	- 시장에서 비즈니스 모델의 급변화 요구 흐름

		- 시장에서 효율적인 파트너십 구축 및 운영 - 혁신적 태도로 시장 테크놀로지 변화 주도
기술 혁신	기술과 비즈니스의 조합	- 무한에 가까운 HW, SW 및 서비스의 조합 가능 - IT와 비즈니스 프로세스의 높은 결합 필요 - 기술을 통한 비즈니스 프로세스 개선 집중
	전문가 조직 구성	- 디지털기술 확보, 디지털 문화 및 프로세스 정착 위해 - 디지털 비즈니스와 스타트업 조직 문화 경험 인재 채용 - 매우 다양하고 복잡한 디지털혁신 과정을 빠르고 효과적 파악 가능한 전문가 조직 구성

- 성공적인 디지털 혁신을 위해 전문가 조직 CoE 구성

3. 기업 전문가 조직, CoE(Center of Excellence)의 역할

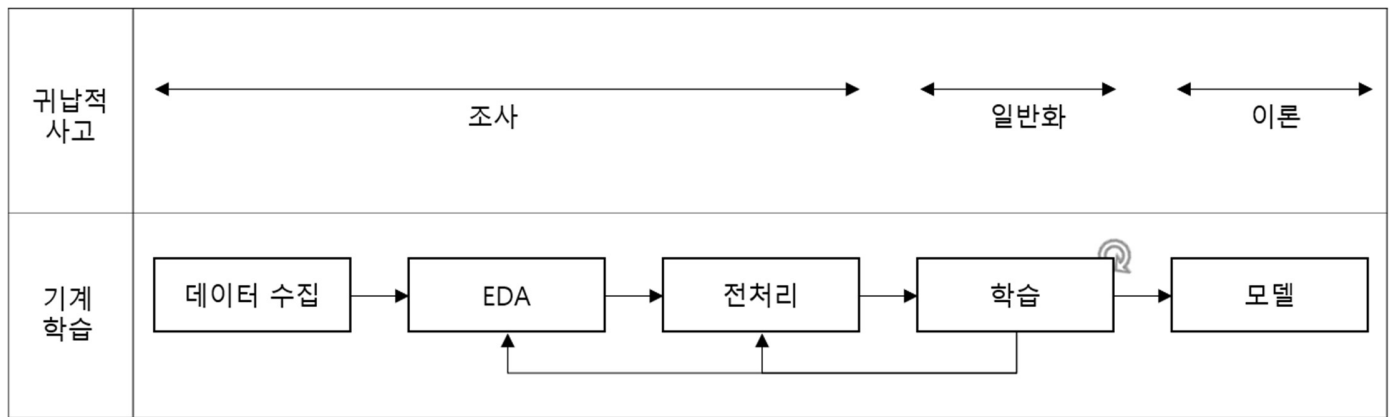
구분	역할	설명
비즈니스 전략 측면	비즈니스 모델 발굴	- 비즈니스 목표, 비전, 프로세스, 가치망 완벽히 이해 - 시장의 비즈니스 모델 변화 파악 - 고객경험 반영 신규 비즈니스 아이템, 모델 발굴
	디지털 혁신 주도	- 디지털 혁신 위한 디지털 전략 개발 수행 - 유연하면서 혁신적 태도로 디지털 혁신 주도 - 강력한 동기부여와 뚜렷한 성공 목표
디지털 기술 측면	디지털 기술 도입 및 적용	- 선진 테크놀로지, 톨 분석 및 도입 - 고객의 성공적인 비전 실현 위한 커스텀 제공 - 기술을 통한 비즈니스 프로세스 개선 집중
	디지털 기술 분석	- 혁신적인 태도로 시장 디지털 기술 변화 분석 - 고객 요구에 맞는 디지털 기술 발굴 및 분석 - 효율적 기술 활용위한 기업 가용 자원 및 기술 파악
조직 운영 측면	전문가 인력 구성	- 기업내 각 분야 최고의 인력으로 구성 - 구성원간 어젠다, 목표, 타킷 집중 - 하나의 분명한 미션과 비전, 전략을 수립
	디지털 채널 통합운영관리	- 디지털 서비스 채널, 디지털 추진 전담조직 운영 - 이해관계자간의 혁신과 정보의 허브 역할 - 기업내 디지털 문화 확산 위한 역할

- 디지털 혁신은 매우 다양하고 복합적인 과정으로, 빠르고 효과적으로 분석하고 전략 수립이 가능한 전문가로 이루어진 CoE 를 통해 성공적인 디지털 혁신 수행 가능

“끝”

문제/번호	2-6. 귀납적사고(Inductive Reasoning)와 기계학습(Machine-Learning)에 대하여 설명하시오.		
도메인	통계/AI	난이도	★★★☆☆
출제배경	기계학습 과정과 사고방법의 연관성 이해		
참고자료/문헌	서브노트 및 웹페이지		
답안전략	귀납적사고와 기계학습의 유사성에 대해 기술하여 답안 작성		
키워드	귀납적, 연역적, 기계학습, 가설검정		
풀이기술사	장용희 (127 회 정보관리기술사)	기출회차/빈도	미출제

1. 귀납적 사고를 활용한 학습, 기계학습



- 구체적인 사실에서 일반적인 원리를 도출하는 귀납적 사고를 활용하여, 다양한 데이터에서 학습을 통해 기계학습의 예측 모델을 생성할 수 있음

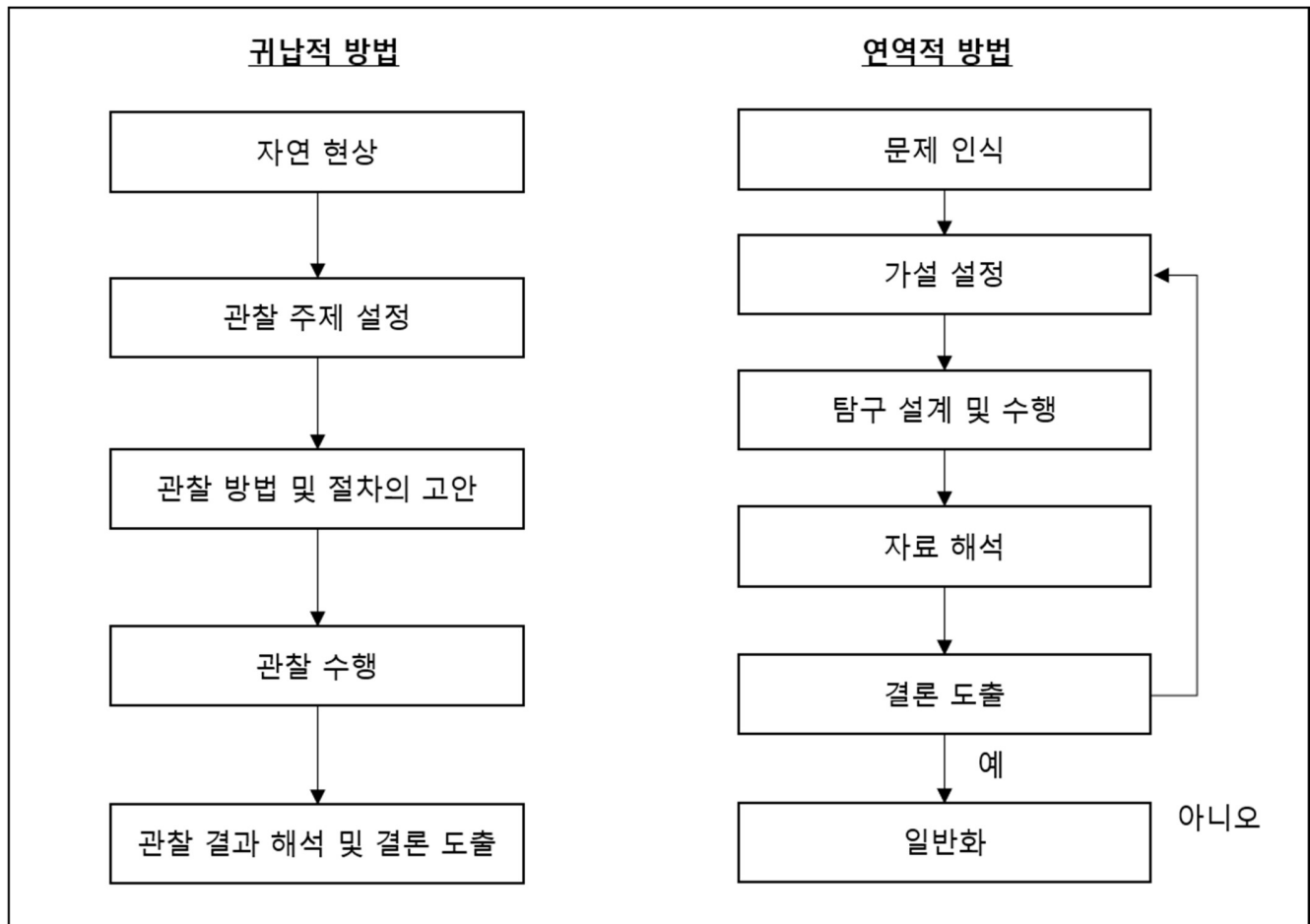
2. 귀납적 사고의 개념 및 절차

가. 귀납적 사고와 연역적 사고의 개념

항목	귀납적 방법	연역적 방법
개념	구체적이고 특수한 사실등을 바탕으로 일반적인 원리를 도출	일반적인 원리로부터 구체적인 사실이나 원리를 추론, 검증함
절차	선조사 -> 후이론	선이론 -> 후조사
	조사(관찰) -> 일반화 -> 이론	이론 -> 가설 -> 조사(관찰) -> 일반화
사례	A 가 죽었다 > B 가 죽었다 > 소크라테스가 죽었다 > 모든 인간은 죽는다	모든 인간은 죽는다 > 소크라테스는 인간이다 > 그러므로 소크라테스는 죽는다
적용	기계학습 : 데이터 학습 -> 모델 생성	가설검정 : 가설설정 -> 가설채택

- 귀납적 사고를 통해 구체적인 사실에서 일반적인 원리를 도출함

나. 귀납적 사고와 연역적 사고의 절차



- 귀납적 사고는 자연 현상에 대한 관찰을 통해 결론을 도출함

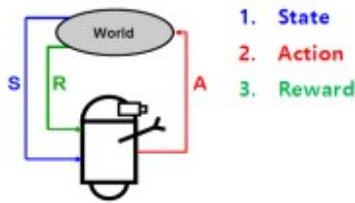
3. 기계학습의 개념 및 유형

가. 기계학습의 개념

- 인공 지능의 한 분야로, 컴퓨터가 학습할 수 있도록 하는 알고리즘과 기술을 개발하는 분야
- 대량의 데이터를 스스로 학습하고 정리하여 문제에 대한 해답을 찾아내는 기법, 학습된 내용을 기반으로 미래를 예측하기 위한 기법

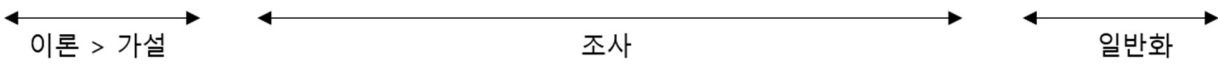
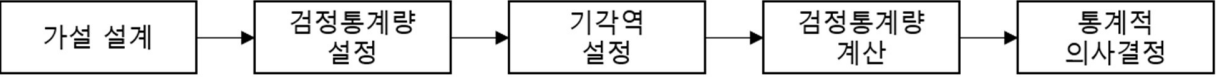
나. 기계학습의 유형

분류	설명	알고리즘	활용
감독 학습 지도 학습 (Supervised Learning)	- 이미 유형(class)을 구분 짓는 속성(attribute)을 갖는 주어진 데이터 집합(Training set)으로부터 유형(class)을 구분하는 함수적 모델(model)을 찾아 유형(class)을 구분 짓는 속성(attribute)을 갖지 않는 새로운 데이터의 유형을 구분하는 기술 - 고양이의 모습에 대한 특징을 학습시키고 YouTube 에서 고양이 영상을 찾는 경우 	- Bayesian classification - Decision tree - Regression - Neural Network - hidden Markov model(HMM)	- 이미지 인식 - OCR (이미지의 문자인식) - 음성인식 - NLP(자연어인식) - 추세예측(회귀분석)
무감독 학습 비지도 학습 (Unsupervised Learning)	- 유형(class)을 구분 짓는 속성(attribute)을 갖지 않는 주어진 데이터 집합(Training set)으로부터 데이터 자체의 상호 유사성(likelihood or distance)을 통하여 유형(class)을 구분하는 함수적 모델(model)을 찾아 새로운 데이터의 유형을 구분하는 기술 - 입력 x만 주어지고 그에 대한 목표 출력 y를 제시하는 학습 방식 	- K-Means clustering - Nearest Neighbor Clustering - EM clustering - Self-organizing feature map (SOM) - Principal component analysis (PCA) - Independent Component Analysis(ICA)	- 마케팅의 고객 세분화 - 개체의 분포 특성 분석 - News Summarizing
준지도 학습 (Semi-supervised Learning)	- 지도학습과 비지도 학습을 병행(레이블이 표시된 데이터를 기반으로 학습 후 레이블이 표기되지 않은 데이터를 자율 학습)	- 그래프생성모형	

강화 학습 (Reinforcement Learning)	- 데이터의 상태(State)을 인식하고 이에 반응한 행위(Action)에 대하여 환경으로부터 받는 포상(Reward)을 학습하여 행위에 대한 포상을 최적화 하는 정책(model)을 찾는 기술 	- Brute force - Monte Carlo methods - Markov Decision Processes - Value Functions - Q-Learning - Dynamic Programming - DQN	- 로봇제어 - 게임개인화 - 공정최적화
진화 학습	진화를 모방한 탐색 알고리즘	유전 알고리즘	

- 기계학습의 지도학습, 비지도학습 등을 통해 예측을 위한 모델을 생성함

4. 연역적 사고를 활용한 검정, 가설검정

연역적 사고	
가설 검정	

- 일반적인 원리로부터 구체적인 사실이나 원리를 추론, 검증하는 연역적 사고를 활용하여, 가설 검정을 위해 가설을 설계하여 검정통계량과 기각역을 통해 통계적인 의사결정을 진행함

“끝”

3 교시



국가기술자격 기술사 시험문제



기술사 제128회

시험시간: 100분

분야	정보통신	종목	정보관리기술사	수험 번호		성 명	
----	------	----	---------	----------	--	--------	--

※ 다음 문제 중 4문제를 선택하여 설명하시오. (각25점)

1. 소프트웨어 모듈(Module)과 관련하여 다음을 설명하시오.

가. 소프트웨어 모듈의 응집도와 결합도

나. 소프트웨어 모듈의 fan-in과 fan-out

2. 최근에는 웹기반 서비스의 증가와 모바일 퍼스트(Mobile First)에 따른 웹기반 서비스의 성능관리가 매우 중요하다. 다음에 대하여 설명하시오.

가. 웹 성능저하 요인

나. 프론트-엔드 관점에서의 웹 최적화 방안 6가지

3. 최근 시스템이 복잡해지고 안전(Safety)이 중요시되면서 다양한 위험분석 방법이 적용되고 있다. 다음을 설명하시오.

가. 전통적 위험분석 기법인 FMEA(Failure Mode and Effects Analysis), HAZOP(Hazard and Operability Analysis)의 특징 및 한계점

나. STPA(System Theoretic Process Analysis) 개념 및 위험분석 방법

국가기술자격 기술사 시험문제

3

교시

기술사 제128회

시험시간: 100분

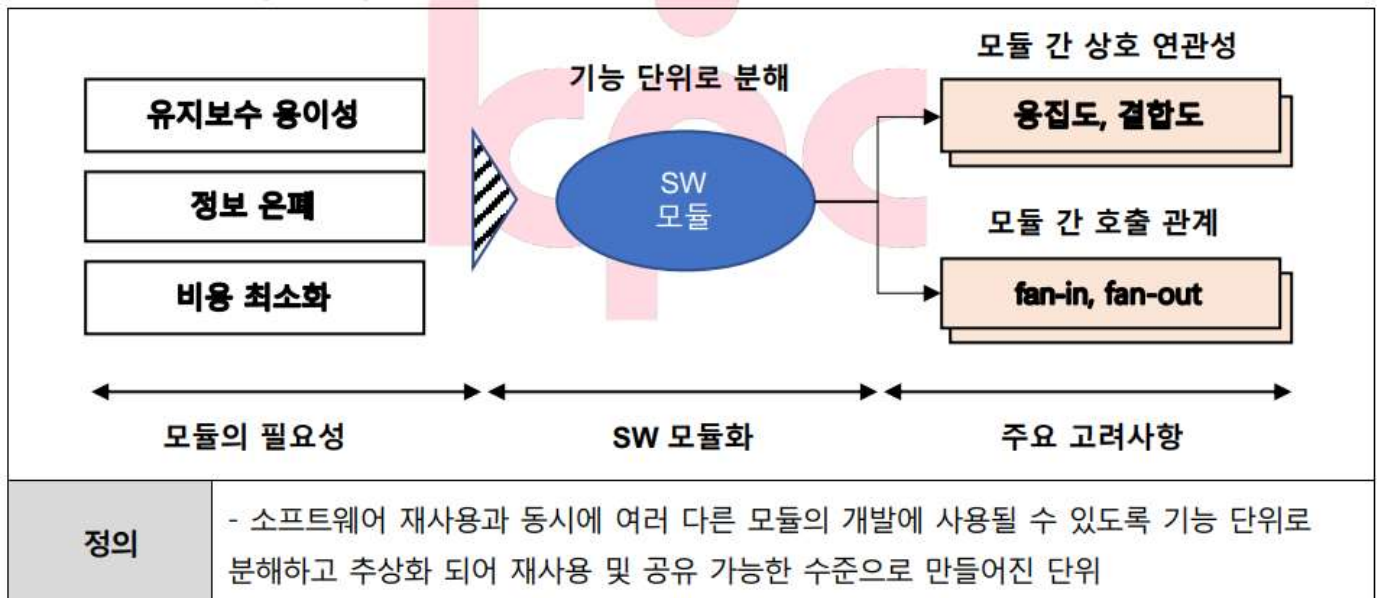
분야	정보통신	종목	정보관리기술사	수험 번호	성명
----	------	----	---------	----------	----

4. 공공소프트웨어 사업의 계획단계에서 사업의 확정 및 사업 기간의 적정성 평가를 위한 검토항목과 사업수행 중 과업 변경에 대한 적정성 판단 평가 기준에 대하여 설명하시오.
5. 데이터 통합 및 마이그레이션 프로젝트에서 데이터 무결성 목표를 달성하기 위해서는 데이터들의 정합성을 확보하고 신뢰도를 높이는 일이 매우 중요하다. 다음의 내용을 설명하시오.
- 가. 데이터 무결성(Integrity)과 정합성(Consistency)의 차이
- 나. 데이터 값(Value) 진단 프로파일링(Data Profiling)의 중점 분석 관점
- 다. 데이터 마이그레이션 검증 테스트 방법
6. 개인정보 보호를 위한 분산 인공지능(AI, Artificial Intelligence) 학습 모델인 연합학습(Federated Learning)에 대하여 아래 사항을 설명하시오.
- 가. 연합학습의 동작 원리
- 나. 연합학습의 주요 알고리즘
- 다. 연합학습의 보안 및 프라이버시 보장형 기술

문제/번호	3-1. 소프트웨어 모듈(Module)과 관련하여 다음을 설명하시오. 가. 소프트웨어 모듈의 응집도와 결합도 나. 소프트웨어 모듈의 fan-in 과 fan-ou.		
도메인	보안, 디지털서비스	난이도	★★★☆☆
출제배경	NFT 활성화 위해 필요한 마켓 플레이스의 투명성, 보안 위협의 대응방안 고려/제안		
참고자료/문헌	https://kr.ambcrypto.com/korean/article/30104/ https://www.boannnews.com/media/view.asp?idx=108068		
답안전략	NFT 마켓플레이스의 보안 필요성, NFT 의 개념 및 보안공격/침해 사례와 대응방안 기술		
키워드	NFT, ERC-721, 마켓 플레이스, 취약점, 익스플로잇, APT, 개인정보유출		
풀이기술사	김범준 (127 회 정보관리기술사)	기출회차/빈도	126-컴시응, 128-관리/2 회

1. 재사용 및 공유 가능한 수준으로 만들어진 단위, 소프트웨어 모듈(Module)의 개요

1) 소프트웨어 모듈(Module)의 개념



- 소프트웨어 모듈은 비용을 고려한 최적의 모듈 수를 산정하고 자료 추상화를 통한 정보 은닉을 구현

2) 소프트웨어 모듈(Module)의 원리

원리	설 명
모듈과 비용의 관계	- 모듈수가 증가하면 인터페이스 비용이 증가하므로 최적의 모듈수 산정
모듈의 독립성	- 모듈 간의 관계에서 낮은 결합도와 높은 응집도를 고려한 SW 모듈 설계
자료 추상화	- 각 모듈 자료구조를 접근하고 수정하는 함수 내에 자료 구조의 표현 내역을 은폐

- 소프트웨어 모듈 간 독립성과 개발 편의를 위하여 응집도, 결합도 측면에서 sw 를 설계하고 개발할 필요가 있음

2. 소프트웨어 모듈의 응집도와 결합도

1) 소프트웨어 모듈의 응집도(Cohesion)

구분	설명		
개념	- 정보은닉 개념의 확장개념으로, 하나의 모듈은 하나의 기능을 수행하는 집적성을 지칭함		
단계			
	단계	설명	응집도
	우연적	- 아무 관련성 없는 작업을 한 모듈에서 모음	↓
	논리적	- 유사한 성격의 작업들을 모음	
	시간적	- 같은 시간대에 처리되어야 하는 것들을 모음	
	절차적	- 모듈 진행 요소들이 서로 관계되어지고 순서대로 진행	
	통신적	- 동일한 입/출력 자료를 이용하여 서로 다른 기능을 수행하는 기능	
	순차적	- 작업의 결과가 다른 모듈의 입력자료로 사용	
기능적	- 하나의 기능만 수행하는 모듈	높음	
특징	- 응집도가 높음 → 필요한 요소들로 구성		

- 응집도가 높을수록 보안성 및 독립성의 강화 및 수행업무의 기능요구사항 우수함

2) 소프트웨어 모듈의 결합도(Coupling)

구분	설명		
개념	- 모듈내부가 아닌 외부의 모듈과의 연관도(모듈 간의 상호연관도) - 소프트웨어 구조에서 모듈 간의 관련성을 측정하는 척도		
단계			
	단계	설명	결합도
	자료	- 모듈들이 간단히 변수를 파라미터로 교환	낮음 ↑ 높음
	스탬프	- 모듈 사이에 자료구조 교환	
	제어	- 제어용 신호, 정보를 주고 받아 제어하는 경우	
	외부	- 모듈들이 소프트웨어의 외부환경과 연관 되는 경우	
	공통	- 많은 모듈들이 전역변수를 참조할 때 발생	
	내용	- 한 모듈이 다른 모듈의 내부 자료나 제어정보를 사용	
특징	- 결합도가 낮음 → 모듈 간 영향이 적음		

- 소프트웨어 모듈을 계층적으로 분석하기 위해 Fan-in, Fan-out 계산법을 활용해 시스템 복잡도 측정이 가능

3. 소프트웨어 모듈의 복잡도 측정을 위한 Fan-in, Fan-out

1) 모듈의 최대 제어 수, Fan-in

구분	설명
개념	- 모듈을 제어(호출, 사용)하는 모듈의 수
개념도	- 자신을 사용하는 모듈의 수 (A : 0, B : 1, C : 1, D : 1, E : 1, F : 2, G : 1, H : 2, I : 1, J : 1)
특징	- 공유도가 많을수록 모듈화 좋음 → 응집도 높고 처리 기능의 분해가 좋음을 의미

2) 모듈의 최대 제어 수, Fan-out

구분	설명
개념	- 모듈을 제어(호출, 사용)되는 모듈의 수
개념도	- 자신을 호출하는 모듈의 수 (A : 3, B : 2, C : 2, D : 1, E : 1, F : 1, G : 1, H : 0, I : 0, J : 0)
특징	- 제어도가 적을수록 모듈화 좋음 → 일반적으로 7±2 개 정도로 제한 - 제어 폭 줄이기 위해 중간 관리 단계 삽입 필요

- 소프트웨어 모듈 호출 및 재사용성 고려하여 설계 및 기능 예측 분석이 사전에 필요함

4. 소프트웨어 모듈(Module) 설계 시 고려사항

고려사항	설명
모듈화	- 독립성과 재사용성을 높이기 위해 결합도 ↓, 응집도 ↑
Fan-in, Fan-out	- 모듈 복잡도와 중복성 줄이고 일관성 유지
기능 중심	- 모듈의 기능은 예측 가능, 지나치게 제한적이지 않도록 고려
적당한 크기	- 크기가 작으면 통합비용이 증가되고, 크기가 크면

“끝”

문제/번호	3-2. 최근에는 웹기반 서비스의 증가와 모바일 퍼스트 (Mobile 에 따른 웹기반 서비스의 성능관리가 매우 중요하다, 다음에 대하여 설명하시오 가. 웹 성능저하 요인 나. 프론트 엔드 관점에서의 웹 최적화 방안 6 가지		
도메인	소프트웨어공학	난이도	★★☆☆☆
출제배경	PC 환경에서 모바일 환경으로 전환에 따른 성능 최적화 이슈		
참고자료/문헌	- 최신 웹 개발을 위한 지침 제공 (https://web.dev/i18n/ko/why-speed-matters/) - 웹 성능 최적화 기법 웹에 날개를 달아주는 (강상진, 윤호성, 박정현 저)		
답안전략	프론트-엔드 관점에서 최적화는 다양함으로 가급적 경험 기반으로 작성		
키워드	CDN, CSS, JS, 부하분산, 로드밸런싱, 캐싱, DNS, WebP, DOM, FCP, TTI		
풀이기술사	임호문 (127 회 정보관리기술사)	기출회차/빈도	127-관리/1 회

1. 웹기반 서비스 성능관리의 개요

가. 웹기반 서비스 성능의 중요성

“웹사이트 성능과 매출의 관계”		
47% 방문자가 기대한 웹페이지 로딩시간	로딩이 1초 지연 될때 소비자 반응	50% 모바일 사용자가 웹사이트를 이탈하는
2초 미만	페이지뷰 11% 감소 만족도 16% 하락	10초

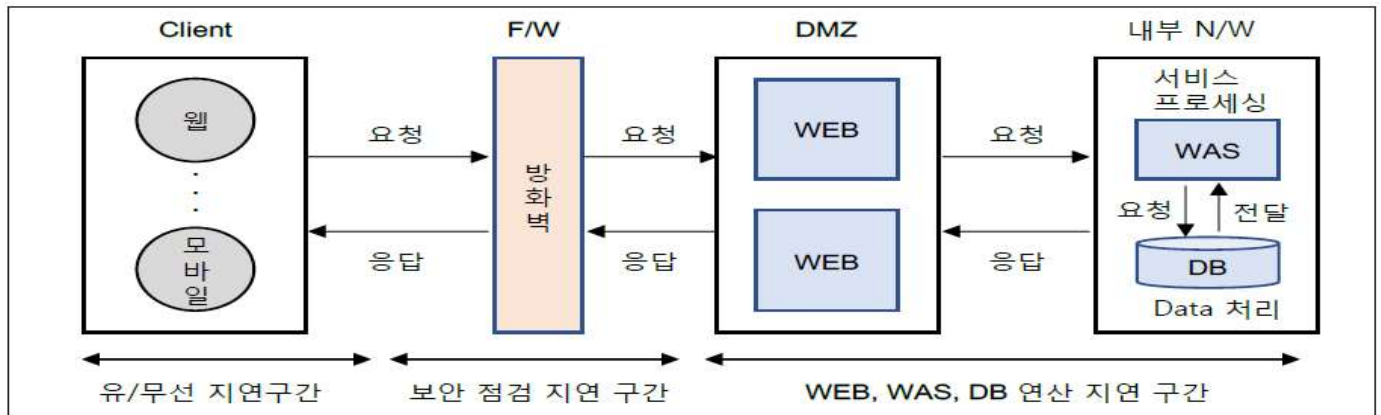
나. 웹기반 서비스 성능의 영향도

영향도	설 명
사용자 유지 좌우	- 성능이 좋은 웹 서비스는 더 많은 사용자의 참여를 유도
전환율 향상 좌우	- 느린 사이트는 수익에 부정적인 영향을 미치고 빠른 사이트는 전환율을 높임
사용자 경험 좌우	- 웹 서비스가 로드되기 시작하면 사용자가 콘텐츠가 표시되기를 기다리는 시간
사람을 좌우	- 성능이 좋은 웹 서비스는 이를 사용하는 사람들에게 실질적인 이윤을 제공

- 웹기반 서비스 성능 향상을 위해 전 구간 별 상세 성능 진단을 실시하고 구간별 성능 지표 설정이 필요.

2. 웹 성능저하 요인 설명

가. 웹 성능저하 주요 구간



- 웹 성능 개선을 위해 client부터 웹 서버/DB까지 발생하는 성능 저하 요인을 상세히 도출 필요.

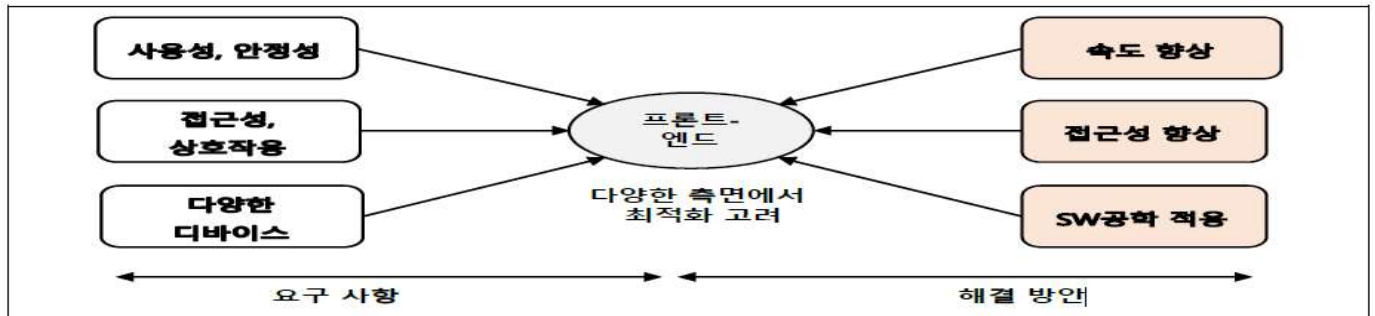
나. 웹 성능 저하요인 주요 구간별 상세 설명

분류	저하 요인	설 명
유/무선 지연구간	- Client 요청 증가	- 웹, 모바일 등 다양한 사용자 요청 수
	- 대용량 미디어 파일 전송	- 동영상, 음성 등 큰 사이즈의 파일 업/다운로드
	- 캐싱 기술 미 적용	- 웹 브라우저 캐싱 미적용으로 매번 서버에 요청
	- CDN 미 적용	- 가까운 CDN 미 적용으로 원 서버가 있는 IDC 로 요청
보안 점검 지연 구간	- IP, Port 점검	- Client 의 접속 시도 IP 와 Port 를 점검하는 시간 소요
	- IDS, IPS 점검	- 침입차단, 침입발견 등 보안 장비에서의 시간 소요
	- 요청 내용 점검	- Client 의 요청에 부정한 data 가 있는지 점검
	- 반출 Data 점검	- 외부로 리턴되는 data 에 기업 보안 위반 사항 점검
WEB, WAS, DB 연산 지연 구간	- 최적화되지 않은 CSS	- 캐스캐이딩 스타일 시트에 부정확한 마크업 사용
	- 부정한 코딩	- 개발자의 실수 또는 의도된 부정한 소스코드
	- 튜닝 되지 않은 DB Query	- 인덱스 미 활용, 불필요 데이터 조회 등 시간 소요
	- 서버 설정 문제	- 커넥션 풀, 메모리 사이즈 등 미숙한 서버 설정

- 사용자 입장에서 직접 체감할 수 있는 프론트-엔드 관점에서의 최적화 방안 수립 필요.

3. 프론트-엔드 관점에서의 웹 최적화 방안 6 가지 설명

가. 프론트-엔드 관점에서의 웹 최적화 요구사항 및 해결방안



- 프론트-엔드 관점은 사용자가 이용하는 디바이스에서 실행되는 성능 측면을 고려한 최적화 접근 필요.

나. 프론트-엔드 관점에서의 웹 최적화 방안 6 가지

분류	웹 최적화 방안	설 명
웹페이지 로딩 최적화	- JS, CSS 로드 시 블로킹 방지	- script 로드를 위한 script 태그는 DOM 생성 블로킹을 일으킬 수 있기 때문에 HTML 최하단에 배치
	- JS, CSS 로드 사이즈 줄이기	- Webpack, Parcel 같은 번들러가 제공하는 기능을 이용해서 파일 사이즈를 줄임
	- WebP 사용, 이미지 스프라이트	- 이미지 스프라이트는 여러 개 이미지를 하나로 생성 - CSS의 속성을 활용해 부분 이미지 사용
	- 레이저 로드(lazy load) 이용	- Html의 loading 옵션을 이용 - Intersection Observer를 활용해서 적시 이미지 로드
웹페이지 렌더 및 실행 최적화	- JS 실행 최적화	- Web Worker를 이용해서 비동기적으로 계산
	- 레이아웃 변경 전략	- 강제 동기 레이아웃 피하기, 레이아웃 스래싱 피하기 - JS 보다는 CSS 애니메이션을 활용
	- DOM 변화는 최대한 적게	- DocumentFragment 활용해서 한번에 붙이는게 유리
	- FCP(First Contentful Paint) 및 TTI(Time to Interactive) 개선	- FCP(텍스트/이미지 그리기 시작), TTI(사용자가 행동을 취할 수 있는 시점)을 개선하기 위한 전략 수립
공통 영역 최적화	- 도메인 분리	- 파일을 불러오는 도메인은 다르게 정의
	- Service Worker 사용	- JS 코드나 스타틱 리소스들을 브라우저 내부에 캐싱해서 오프라인 상황에서도 사용

- 웹 서비스 성능 개선하기 위해서는 프론트-엔드 뿐만 아니라 백-엔드 성능까지 최적화가 필요.

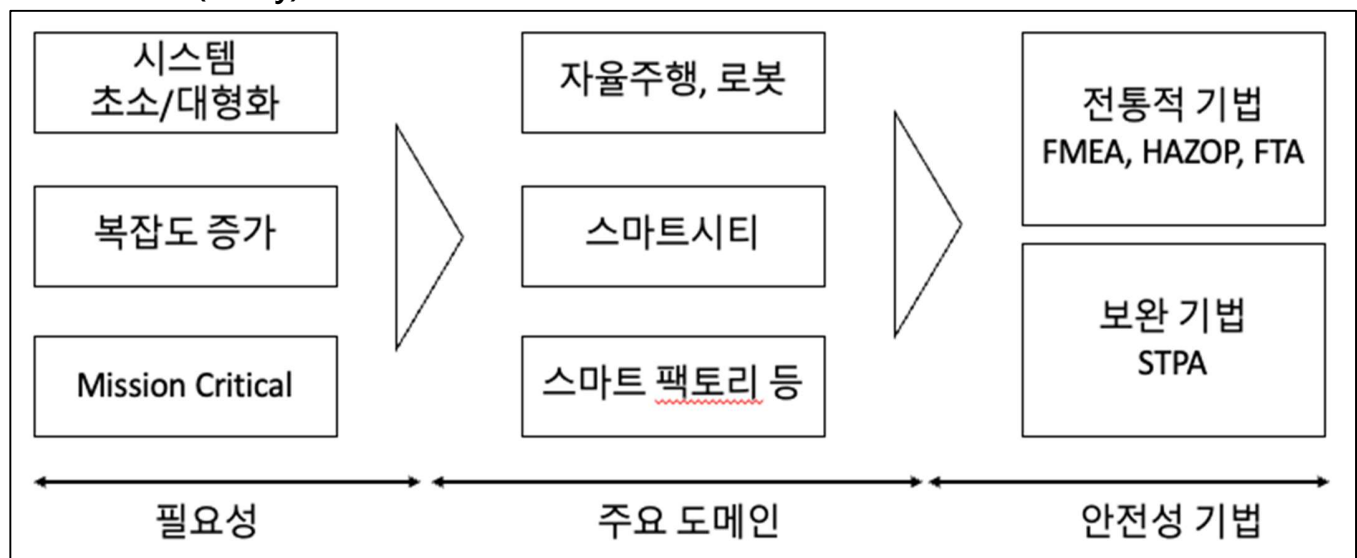
4. 백-엔드 관점에서의 웹 최적화 방안

DNS	웹 서버	캐싱	SW
▪ 서버 증설 ▪ DNS 정보를 최대한 캐싱	▪ N/W 출력, 대역폭 증설 ▪ CPU, RAM 증설 ▪ 프록시 서버 설정	▪ CDN 활용 ▪ 웹 콘텐츠 캐싱	▪ Clean Code ▪ 부하 테스트

- 웹 서비스 최적화를 위해 프론트-엔드 뿐만 아니라 백-엔드 및 프로토콜 최적화 등 3가지 관점에서 접근 필요.
- 끝

문제/번호	3-3 최근 시스템이 복잡해지고 안전(Safety)이 중요시되면서 다양한 위험분석 방법이 적용되고 있다. 다음을 설명하시오. 가. 전통적 위험분석 기법인 FEMA(Failure Mode and Effects Analysis), HAZOP(Hazard and Operability Analysis)의 특징 및 한계점 나. STPA(System Theoretic Process Analysis) 개념 및 위험분석 방법		
도메인	소프트웨어공학	난이도	★★★☆☆
출제배경	안전은 사람의 생명과 직결되며 새로운 분야에서의 위험분석 방법 적용		
참고자료/문헌	STPA 를 활용한 위험분석 가이드(TTA, 2018.12)		
답안전략	전통적 위험분석 기법의 정확한 기술과 STPA 분석방법		
키워드	STAMP, 요소간 상호작용, 사고 및 위험정의, Control Structure 도식화, Unsafe Control Action 도출, 원인 시나리오 도출		
풀이기술사	박제호 (127 회 정보관리기술사)	기출회차/빈도	120 관리, 123 관리

1. 시스템 안전(Safety)의 중요성 증대에 따른 위험분석 고도화 필요성



- 중요도와 복잡도가 증가하는 SW 기술 발전에 대응가능한 안전성 기법의 고도화가 필요

2. 전통적 위험분석 기법인 FEMA와 HAZOP의 특징 및 한계점

가. FEMA와 HAZOP의 특징

구분	FEMA	HAZOP
개념	시스템을 구성하는 서브시스템이나 기능 등에서 발생할 수 있는 고장모드가 시스템에 미치는 영향을 분석하는 기법	시스템이나 프로세스의 가능한 모든 이탈상황을 도출하여 시스템의 위험을 정성적으로 분석하는 기법
목적	영향도출, 고장감소 방안제시	연관된 위험 탐색

주요 항목	- 심각도(Severity): 고장 영향의 심각성 - 발생도(Occurrence): 고장 발생 가능성 - 검출도(Detection): 고장 검출 가능성 - 위험우선순위(RPN: Risk Priority Number) = 심각도*발생도*검출도	- 파라미터: Interface, Time, Action, Limit, Procedure, Outside, Data - 가이드 워드: No/Not, More/Less than, As well as/Part of, Reverse, Other than, Early/Late, Before/After
분석 기법	정량적, 정성적	정성적
위험 식별	일부 가능	가능
장점	비교적 빠른 결과 도출	체계적 진행
단점	주관적 의견 반영	다수 인원 필요

- 전통적 안전성 기법인 FEMA, HAZOP 은 복잡한 시스템 분석에서 한계점 보유

나. FEMA 와 HAZOP 의 한계점

구분	한계점	설명
시스템	규모의 미반영	단순한 소규모 시스템을 기반한 개발로 인해 대규모의 복잡한 시스템 반영 난해
	하드웨어 중심	개발 당시 시스템은 소프트웨어 중심이 아닌 하드웨어 중심의 동작으로 현재 소프트웨어 중심의 환경 적용이 어려움
기법	원인 분석 제한	시스템 구성 요소의 상호작용에 대한 분석이나 구성 요소의 고장 없이 발생할 수 있는 사고에 대한 분석이 어려움
	인적 요소 미반영	조직이나 사람을 시스템의 일부로 포함하여 인적 요인 분석이 불가능하다는 한계점 존재

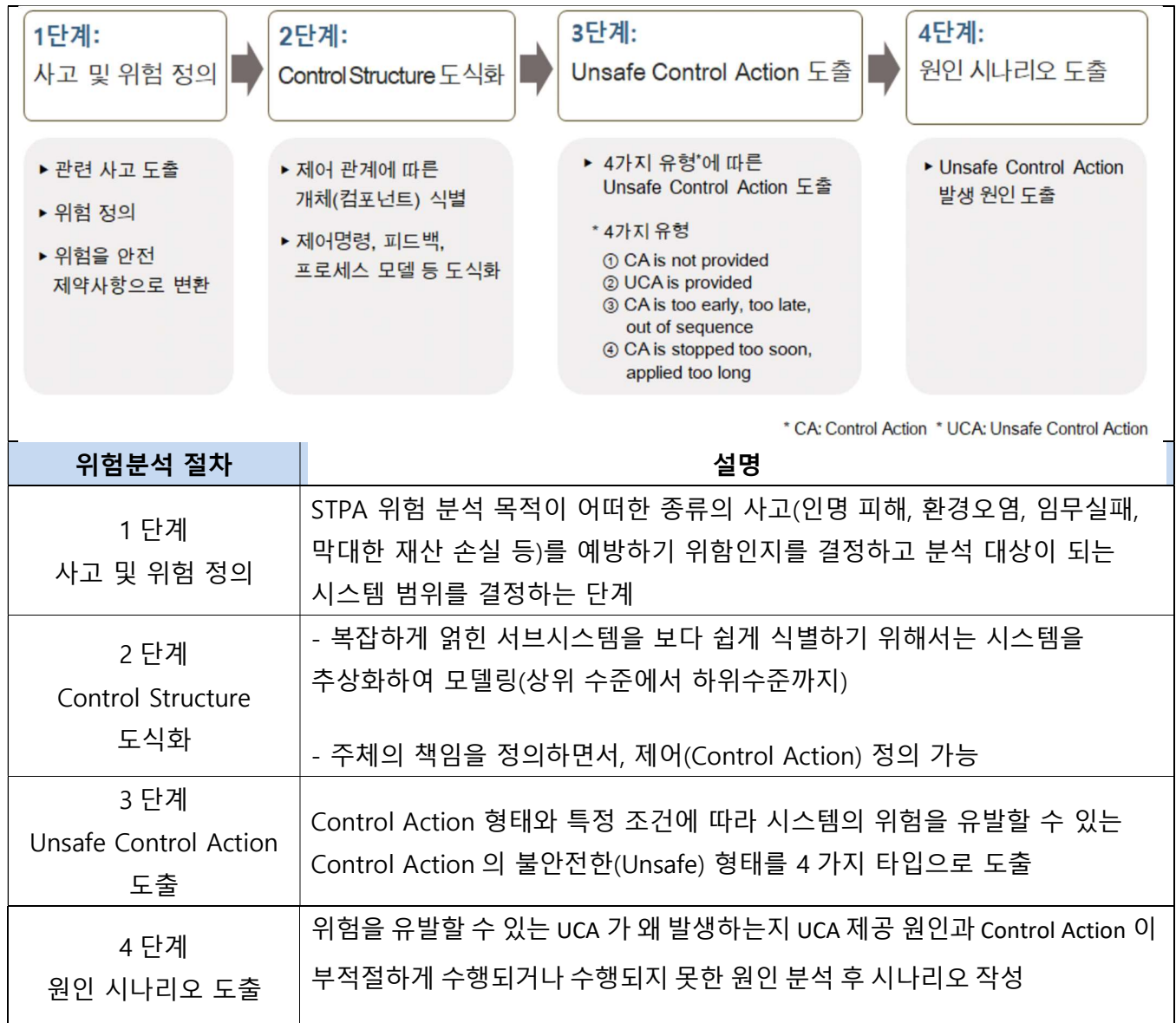
- 국제사회의 상위 평가를 기반으로 디지털 정부 혁신 가속화 실현 및 디지털 뉴딜 현실화 수행.

3. STPA(System Theoretic Process Analysis) 개념 및 위험분석 방법

가. STPA 개념

개념	STAMP 를 기반으로 시스템의 각 요소 간의 상호작용이 시스템의 안전성을 위협하는지 거시적 관점에서 사고의 원인을 구조화해 분석하는 기법	
특징	영향도출, 고장감소 방안제시	연관된 위험 탐색
	제어계 관점 분석	제어 관계 중 위험을 유발할 수 있는 부적절한 제어를 식별하는 방식으로 분석
	개발단계 위험식별 안전 요건 도출	- 분석과정에서 안전 제약사항과 안전 요구사항을 도출

나. STPA 위험분석 방법



- STPA 를 통해 단순 컴포넌트 관점에서의 위험 분석에서 복합적 시각으로 분석하는 접근 방법 수행 가능

4. STPA(System Theoretic Process Analysis) 사용 고려사항과 대응방안

구분	고려사항	대응방안
체계적 지식 습득 및 활용	전통적 안전 기법에 비해 널리 알려지지 않아 적용 어려움	교육 및 가이드 등 활용하여 표준화된 방법으로 진행

제어구조도 정의 어려움	제대로 정의되지 않은 제어구조도를 통해 STPA 를 수행하게 되면 식별해야 할 중요한 위험원 누락 가능	제어구조도 정의 단계에서 UML/SysML 을 이용하거나, 본격적인 분석 활동 단계에서 SysML 을 이용
UCA 위험원 식별	개별 UCA 는 시스템의 상태, 환경 상태 등에 따라서 위험원이 될 수도 있고, 그렇지 않을 수도 있음	

- 기본 프로세스를 바탕으로 적용 환경과 특성에 맞도록 충분한 테일러링 적용 고려 필요

“끝”

문제/번호	3-4. 공공소프트웨어 사업의 계획단계에서 사업의 확정 및 사업 기간의 적정성 평가를 위한 검토항목과 사업수행 중 과업 변경에 대한 적정성 판단 평가 기준에 대하여 설명하시오.		
도메인	소프트웨어공학	난이도	★★★★★
출제배경	공공 SW 사업시 과업변경시 어려움 해결을 위한 가이드라인 마련		
참고자료/문헌	2021 소프트웨어 개발사업의 적정 사업기간 산정 가이드(NIPA, 2021.01)		
답안전략	공공 SW 사업 과업변경시 계획단계 적정성 평가 항목과 평가기준을 가이드라인을 통해 제시		
키워드	과업변경심의위원회, 공공소프트웨어사업 과업변경 가이드라인, 예산절감, 국민편의성, 행정효율성, 기능점수(FP) 기반 SW 사업 적정 개발기간 산정표, 사업기초자료, 유사사업 자료, 과업변경(법령 제/개정, 정책/기술변화 등 기타 사유, 사업자와 합의한 경미한 과업), 기타 특이사항		
풀이기술사	나규연 (127 회 정보관리기술사)	기출회차/빈도	119-관리

1. 공공소프트웨어 사업의 계획단계에서 사업의 확정 및 사업 기간의 적정성 평가를 위한 공공소프트웨어사업 과업변경 가이드라인 개념

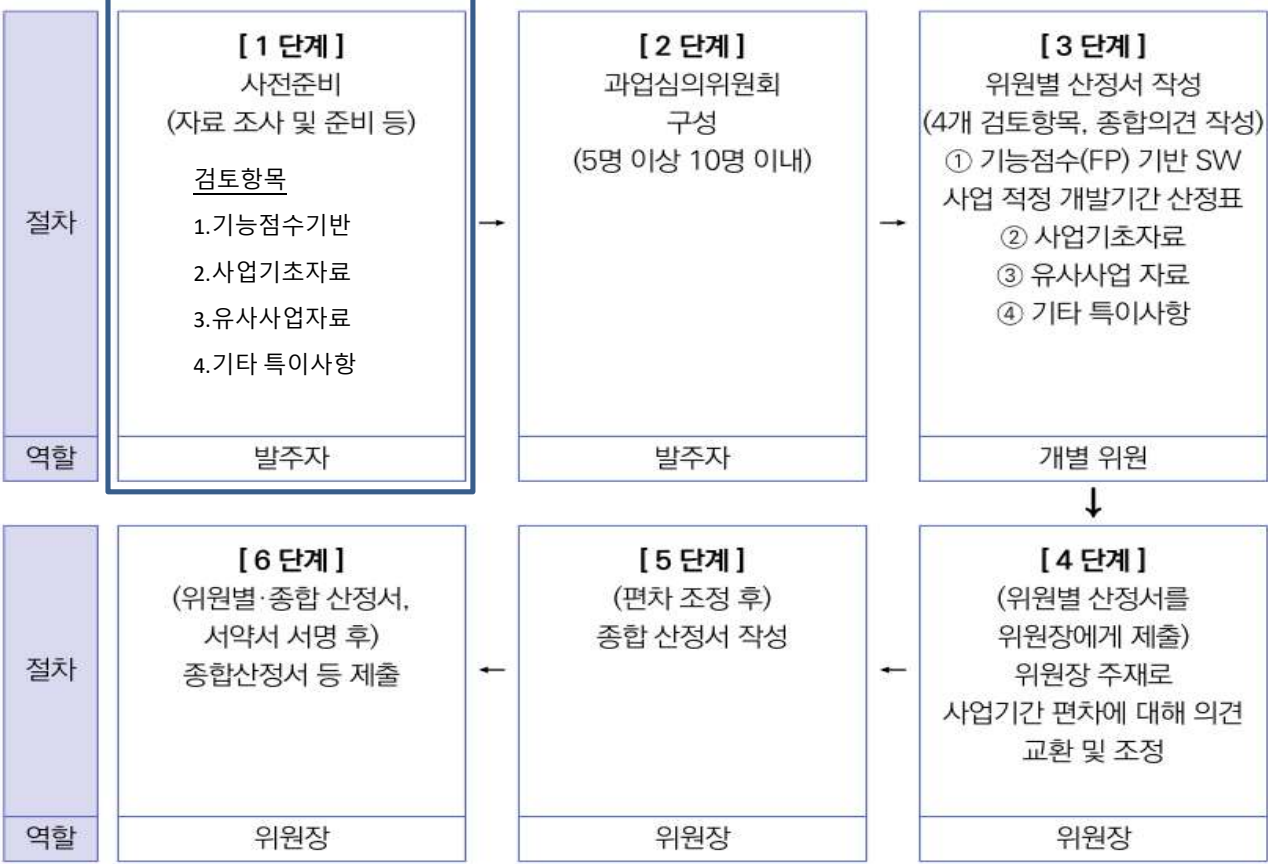
개념도	개념도: 기존 문제점 (협의 없는 과업변경, 계약금액,기간 조치 미흡, 근로환경 열악) → 문제점 → 공공SW사업 과업 변경 가이드라인 → 개선 (합리적인 과업변경 촉진, 적절한 과업변경 기준선 마련, 실무에 필요한 과업변경 절차, 과업변경심의위원회 구성, 불공정 과업변경 신고센터 운영)	
정의	공공소프트웨어 사업의 계획단계에서 사업의 확정 및 사업 기간의 적정성 평가를 위한 검토항목과 사업수행 중 과업 변경에 대한 적정성 판단 평가 기준을 위해 가이드라인	
법적근거	소프트웨어 진흥법 (2020.12.10. 시행)	제 50 조(소프트웨어사업 과업심의위원회)
	소프트웨어진흥법 시행령	제 45 조(소프트웨어사업 과업심의위원회의 구성) 제 46 조(과업심의위원회의 운영 등) 제 47 조(과업내용의 확정·변경 절차 등)
	소프트웨어사업 계약 및 관리감독에 관한 지침	제 26 조(과업내용의 변경 신청) 제 27 조(과업내용 변경 심의 기준 등) 제 28 조(과업내용 변경 결과 조치)

- 「공공소프트웨어사업 과업변경 가이드」 수립·배포하여 기존 문제점을 해결

- 적정한 과업변경 판단 권고기준 및 업무처리절차 등 안내, 소프트웨어 불공정 과업변경 신고센터도 운영

2. 공공소프트웨어 사업의 계획단계에서 사업의 확정 및 사업 기간의 적정성 평가를 위한 검토항목

가. 공공소프트웨어 사업의 적정성 평가 절차



-1 단계 사전준비에서 발주자는 과업심의위원회를 개최하기 전에 사전준비 단계로 검토항목별로 준비

나. 공공소프트웨어 사업의 계획단계에서 사업의 확정 및 사업 기간의 적정성 평가를 위한 검토항목

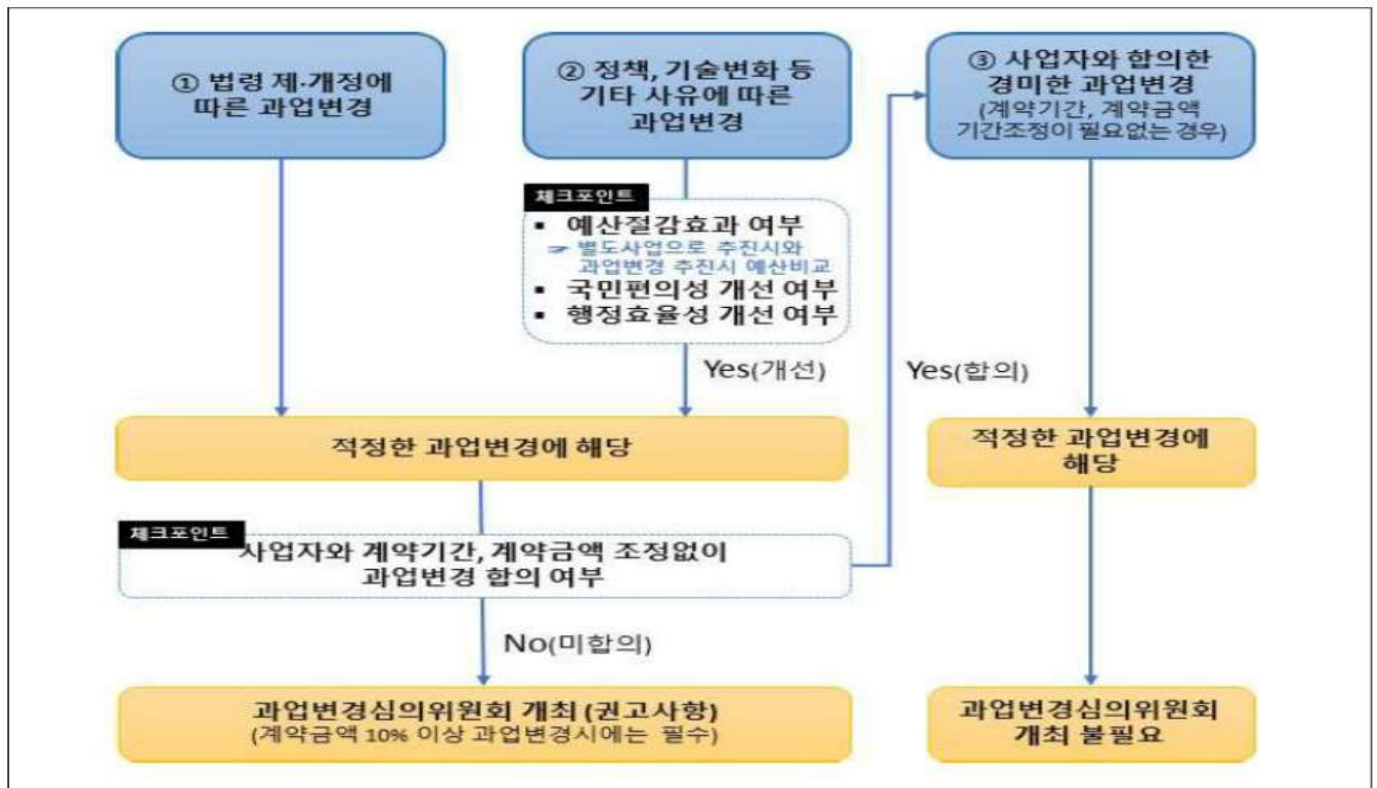
단계명		절차	역할	선택사항
사 전 준 비	기능점수 (FP)	개발대상 업무, 요구사항 상세화, 기능점수 산정방법(정통법·간이법) 결정	발주자	선택
		개발대상 소프트웨어 기능점수 산정	발주자	필수
		기능점수(FP) 기반 적정 개발기간 산정표 작성 ※ 고시 서식 3 참조	발주자	필수
	사업기초 자료	적정 사업기간 산정을 위한 사업기초자료 수집	발주자	필수
		위원간 산출 사업기간 편차 목표(15% 이내) 설정	발주자	필수
		적정사업기간(위원별, 종합)산정서 서식 준비 ※ 고시 서식 3, 4 사용	발주자	필수

유사 사업 자료	사전 준비	적정 사업기간 산정을 위한 유사사업 자료 수집	발주자	필수
		위원간 산출 사업기간 편차 목표 설정*	발주자	필수
		적정사업기간(위원별, 종합)산정서 서식 준비 ※ 고시 서식 3, 4 사용	발주자	필수
	대상사업 특성정의	개발유형, 발주기관 사업분야, 사업영역, 계약방식, 개발방법론, 품질 및 특성, 어플리케이션 유형 정의	발주자	선택
	자료조사	유사사업 수집 방법 선정 ※ 기관 자체 자료, SW 사업저장소, 조달청 등	발주자	선택
		유사사업 자료 수집	발주자	필수
	유사사업자료와 차이 분석	개발사업 특성 정의서와 유사사업 자료 비교 분석	발주자	선택
	기타 특이사항	기능점수(FP), 사업기초자료, 유사사업 자료 이외 추가적으로 사업기간에 영향을 줄 수 있는 자료 준비	발주자	필수
		적정 사업기간에 영향을 미치는 특이사항 식별 ※ 적정 사업기간 산정에 영향을 미치는 특이사항 평가표 작성	발주자	선택

- 발주자는 과업심의위원회를 개최하기 전에 사전준비 단계로 검토항목별로 기능점수(FP) 기반 적정 개발기간 산정표, 사업기초자료, 유사사업 자료 및 기타 특이사항을 위와 같이 준비

3. 과업 변경에 대한 적정성 판단 평가 기준

가. 과업 변경에 대한 적정성 판단 평가 기준 절차



-과업 변경 시, 적정한 과업변경 인지 불필요한 과업변경 인지 권고 기준을 체크하며 검토

나. 과업 변경에 대한 적정성 판단 평가 권고 기준

구분	항목	특징
적정한 과업변경	법령개정 등 법·제도의 변경에 따른 과업 변경	-과업변경심의위원회 심의를 거치도록 권고하며, 과업변경 시계약기간·계약금액 조정 등 후속조치 필요
	기술적·정책적 환경변화 등에 따른 과업변경	- 과업변경심의위원회 심의를 거치도록 권고하며, 과업변경 시계약기간·계약금액 조정 등 후속조치 필요 - 예산절감효과, 국민편의성, 행정효율성 개선되는 경우
	수·발주자간에 사업비 조정 없이 가능하다고 합의한 경미한 과업변경	- 과업변경심의위원회 심의가 불필요하며, 필요시 계약기간 조정 등 권고
불필요한 과업변경	적정한 과업변경 요건에 해당되지 아니하는 과업변경	- 법령 개정 등 제도변화와 무관한 경우 - 기술적·정책적 환경변화에 따른 과업변경이나 예산절감 효과 등이 없는 경우 - 수·발신자간 합의 없이 발주기관이 일방적으로 정한 경우등

- 「불공정 과업변경 신고센터」 운영 하여 불합리 과업변경 시정 및 공정 합리적인 과업 변경 여건 조성
- 건전한 과업변경을 위한 문화 정착이 필요함

4. 건전한 과업변경 문화 정착을 위한 제언

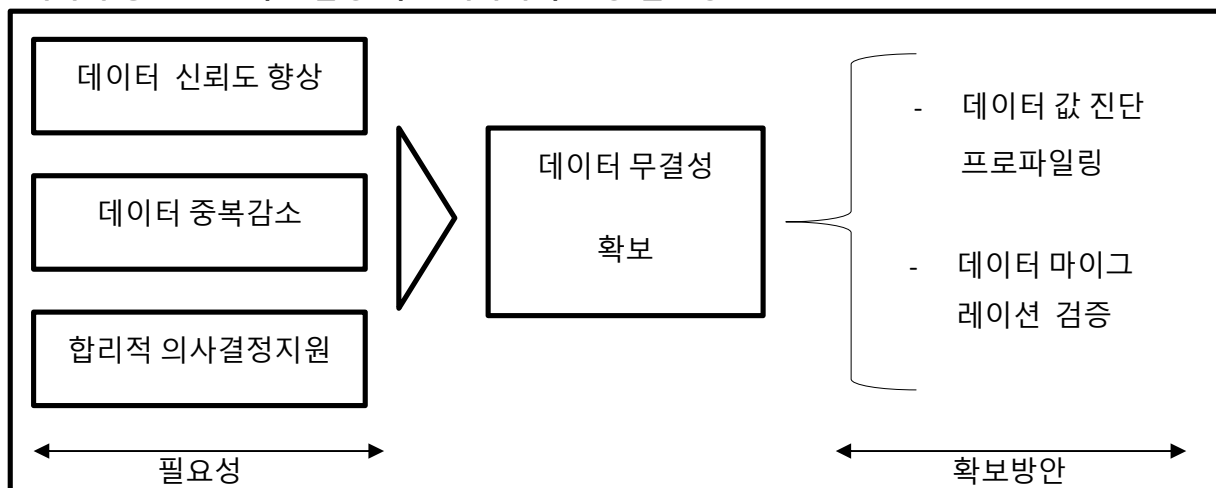
법·제도적 측면	수·발주자간 측면
요구사항 상세화 : 명확한 기준선	인식개선
단계별 발주 :설계,구현 분할로 선진화	수주자, 발주자간의 긴밀협의
기술지원 :발주자교육	근로 환경을 고려한 사업계획

-법·제도 정비, 발주기관과 수주기업간의 인식 개선과 근로 환경에 대한 우선적인 합의로 전한 과업변경 문화 정착이 가능

“끝”

문제/번호	3-5. 데이터 통합 및 마이그레이션 프로젝트에서 데이터 무결성 목표를 달성하기 위해서는 데이터들의 정합성을 확보하고 신뢰도를 높이는 일이 매우 중요하다. 다음의 내용을 설명하시오. 가. 데이터 무결성(Integrity)과 정합성(Consistency)의 차이 나. 데이터 값(Value) 진단 프로파일링(Data Profiling)의 중점 분석 관점 다. 데이터 마이그레이션 검증 테스트 방법		
도메인	데이터베이스	난이도	★★★☆☆
출제배경	데이터의 핵심이 되는 무결성과 정합성의 차이 및 품질확보를 위한 방안을 알고 있는지를 확인하는 문제		
참고자료/문헌	서브노트 및 학원 모의고사 기출문제 참조		
답안전략	프로파일링 분석 기법과 마이그레이션 검증방법 설명		
키워드	프로파일링 분석(컬럼속성, 누락값 분석, 값의 허용범위, 문자열 패턴 분석 등), 데이터 마이그레이션 검증방법(완전성, 외양, 통합, 프로세싱, 추출, 전송, 전환)		
풀이기술사	김 OO (127 회 정보관리)	기출회차/빈도	

1. 데이터 통합 프로젝트 달성 위한 데이터 무결성 필요성



- 데이터 통합 및 마이그레이션 프로젝트 성공위해 데이터 무결성 확보가 필요함.

2. 데이터 무결성과 정합성의 차이 및 데이터 값 진단 프로파일링의 중점 분석 관점 설명

가. 데이터 무결성과 정합성의 차이

구분	무결성	정합성
개념	- 데이터 값이 정확한 상태	- 데이터의 올바른 유무와 상관없이 데이터들의 값이 서로 일치하는 상태

차이점	- 어떤 데이터는 정합성은 이상이 없으나, 무결성이 훼손 (중복 데이터가 다 틀린 값으로 정합성은 맞으나, 무결성은 틀림)
-----	---

- 데이터의 품질을 확보하기 위한 무결성을 확보하는 것이 핵심

나. 데이터 값 진단 프로파일링의 중점 분석 관점 설명

구분	기술	상세설명
기초데이터 분석	컬럼속성 분석	- 국민에게 서비스를 제공하는 정부의 능력 측정
컬럼분석	누락값 분석	- 반드시 입력되어야 하는 값의 누락이 발생한 컬럼을 발견
	값의 허용범위 분석	- 컬럼 속성 값이 가져야 할 범위내에 속성값이 있는지 파악
	허용값 목록 분석	- 해당 컬럼의 허용값 목록이나 집합에 포함되지 않는 값 발견
	문자열 패턴분석	- 값의 특성이 문자열로 반복되고 변형되는 대표적인 모형을 미리 정형화하여 해당 컬럼의 특성을 분석
	날짜유형 분석	- 날짜의 유효범위를 체크하는 함수를 작성하여 날짜 규칙에 어긋나는 데이터 검증
	특수도메인 분석	- 주민등록번호, ISBN 등 특정 번호 형식이 있는 특수 도메인 컬럼의 특성 분석.
	유일값 분석	- 유일해야 하는 컬럼에 중복이 발생되었는지 분석

- 데이터 값 진단 프로파일링 분석방법 후 데이터 마이그레이션 검증 테스트 방법 활용

3. 데이터 마이그레이션 검증 테스트 방법 설명

가. 데이터 마이그레이션 검증 테스트 개념 및 절차



나. 데이터 마이그레이션 검증 테스트 방법

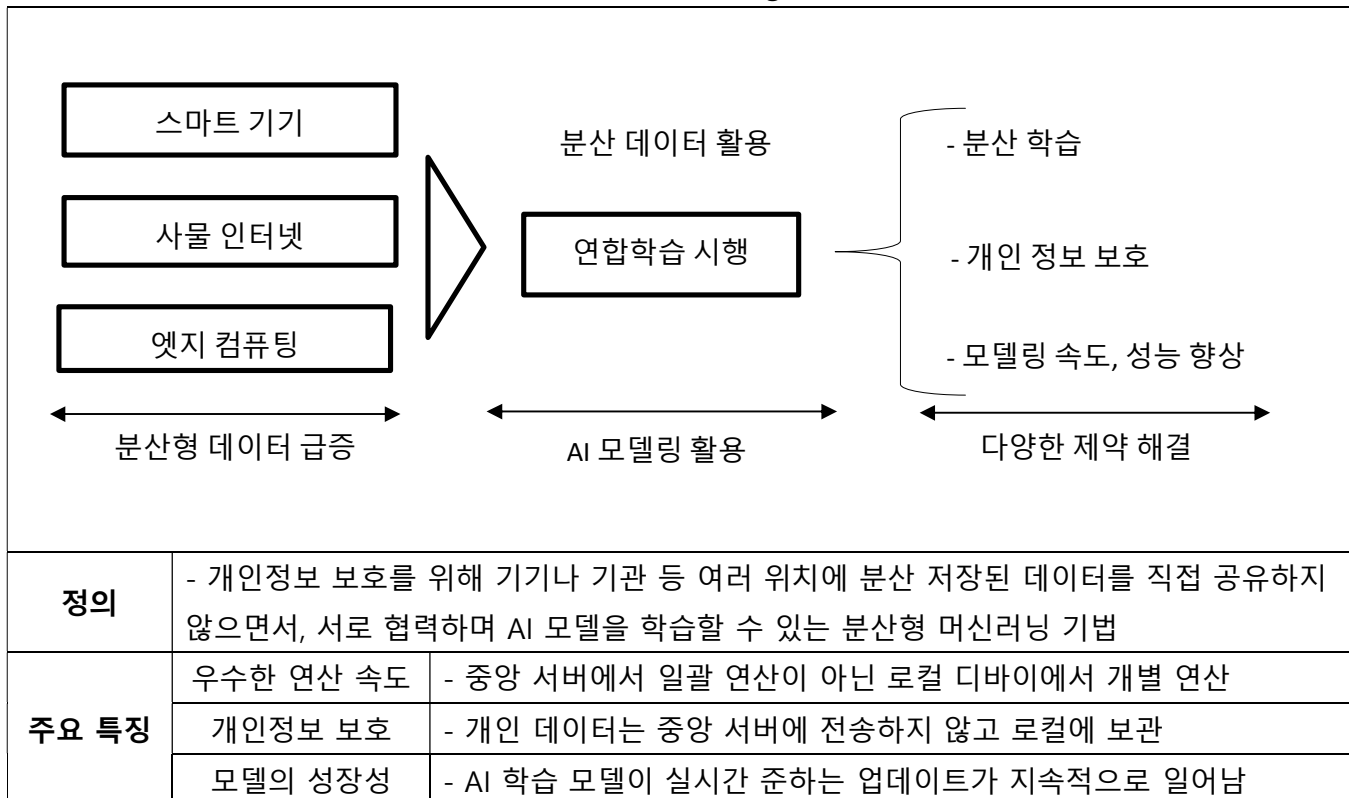
구분	기법	상세설명
데이터 유효성 테스트	완전성 테스트	- 타겟 데이터베이스에서 누락된 오브젝트를 식별
	외양 테스트	- GUI 수준에서 오브젝트의 외양에 주안점을 둠
	통합 테스트	- 마이그레이션 후에 애플리케이션 간의 연결성 및 링킹이 제대로 작동하는지 확인
	프로세싱 테스트	- 마이그레이션된 데이터를 처리하고, 타겟 애플리케이션과 불러온 데이터의 성공적인 연결성을 보장
단계별 데이터 검증 테스트	추출 검증 테스트	- 전환 대상 데이터에 대하여 테이블 건수, 금액 등의 검증 보고서 작성 및 정합성 확인
	전송 검증 테스트	- 전송된 추출 파일의 코드 전환 후 검증
	전환 검증 테스트	- Tool 을 이용하여 데이터를 추출 및 Staging DB 를 구성한 후 검증

- 데이터 값 진단 분석방법과 마이그레이션 검증을 통해 데이터의 품질 향상

“끝”

문제/번호	3_6. 개인정보 보호를 위한 분산 인공지능(AI, Artificial Intelligence) 학습 모델인 연합학습(Federated Learning)에 대하여 아래 사항을 설명 하시오.. 가. 연합학습의 동작 원리 나. 연합학습의 주요 알고리즘 다. 연합학습의 보안 및 프라이버시 보장형 기술		
도메인	인공지능	난이도	★★★☆☆
출제배경	개인정보 보호의 중요성 부각에 따른 연합학습의 부각		
참고자료/문헌	연합학습 기술 동향 및 산업적 시사점 (기술정책 트렌드 2020-06) Federated Learning in Mobile Edge Networks 금융데이터의 성능 비교를 통한 연합학습 기법의 효용성 분석 128 회 KPC 정보관리기술사 기출문제 풀이집		
답안전략	연합학습의 동작 원리, 알고리즘, 보안 및 프라이버시 보장형 기술 기술		
키워드	FedSGD, FedAvg, FedBCD, FedTrans, HierFaVG, 차등정보보호(Differential Privacy), 동형암호(Homomorphic Encryption), 안전한 다자간 계산(Secure Multi-Party Computation)		
풀이기술사	김성호(127 회 정보관리기술사)	기출회차/빈도	모의고사 다수 출제

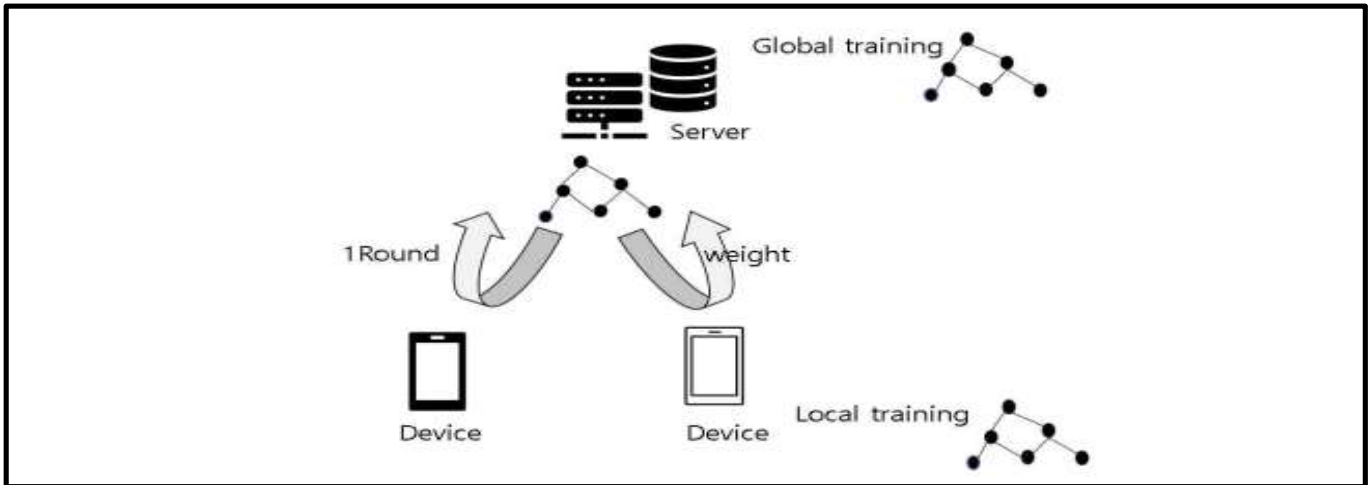
1. 분산 인공지능 학습 모델인 연합학습(Federated Learning)의 개요



- 다양한 기기에서 분산 저장된 데이터를 직접 공유하지 않으면서, 모델 훈련을 하는 기법
- 연합학습은 중앙서버와 분산된 Client 간의 상호작용으로 동작됨

2. 연합학습의 동작 원리 및 주요 알고리즘 설명

가. 연합학습의 동작 원리 설명



- 단말은 생성한 로컬 AI 모델의 결과값 (파라미터)을 압축 및 암호화하여 클라우드 서버로 전송
- 개선된 글로벌 AI 모델은 다시 개인 스마트폰에 전송되어 기존 모델을 업데이트 함으로써 점점 예측력이 높은 로컬 모델이 만들어짐.
- FedSGD, FedAvg 등 주요 알고리즘이 존재함.

나. 연합학습의 주요 알고리즘 설명

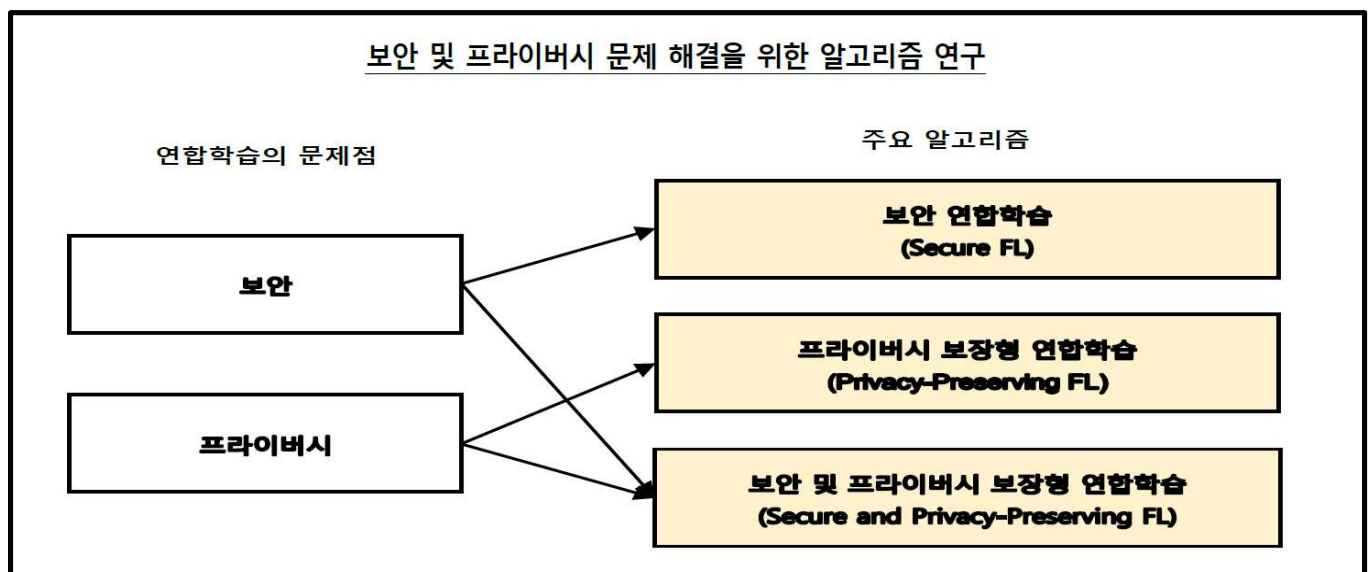
구분	설 명	
주요 알고리즘 개념도		
주요 알고리즘	FedSGD	- 모든 참가자가 참여를 하며, 각 트레이닝 라운드마다 오직 하나의 pass 만(1 step training) 을 수행
	FedAvg	- 각 단말이 일정한 횟수 K 만큼 반복적으로 학습을 수행한 후의 파라미터 값을 서버 로 전달하는 방식
	FedBCD	- 각 참가자들은 global aggregation 을 위한 통신 전에 multiple 한

		local update 를 수행
	FedTrans	- 통신 비용을 줄이는 방법은 수렴 속도를 증가 시키게끔 학습 알고리즘을 변경
	HierFaVG	- edge server 가 local model 의 파라미터들을 집계

- 연합학습 알고리즘만으로는 프라이버시 보호로부터 완전히 자유로울 수는 없다는 사실들이 증명, 이러한 프라이버시 및 보안 문제를 해결하기 위해 최근 다양한 알고리즘 연구가 진행.

3. 연합학습의 보안 및 프라이버시 보장형 기술

가. 연합학습의 보안 및 프라이버시 보장형 기술 설명



- 개인 정보 보호를 위해 노이즈를 추가하거나 암호화된 결과로 연산하는 등 다양한 기술이 존재

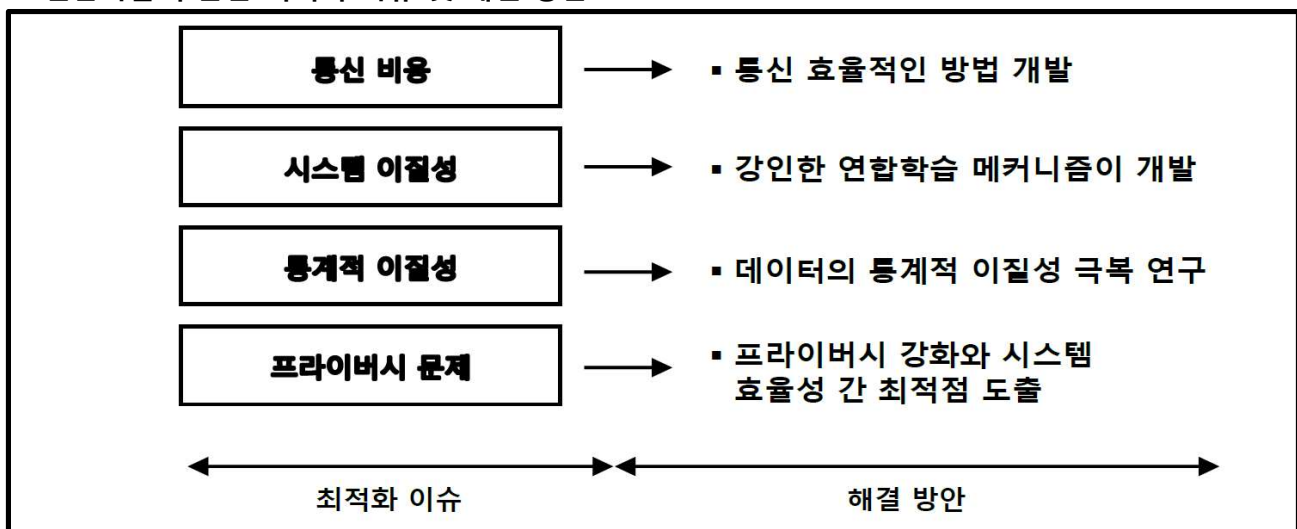
나. 연합학습의 보안 및 프라이버시 보장형 기술 상세 설명

주요 기술	개념도	설명
차등 정보 보호		- 하나의 개인정보가 전체 자료에 추가로 포함될 때 증가하는 노출 위험을 '차등 정보 보호'라 정의 - 원 데이터에 수학적 노이즈 추가 - 파라미터에 노이즈를 추가하여 프라이버시 노출을 방지

동형 암호		- 암호화된 데이터를 복호화 없이도 연산할 수 있는 암호기술 - 각 단말은 자신의 데이터를 동형 암호화 - 동형 암호화된 값을 서버로 전달 - 서버는 각 단말에서 전달받은 암호 값을 연산 후 복호화
안전한 다자간 계산		- 동형암호와 유사 - 각 단말에서 서버로 전달하는 원래의 값을 노출하지 않고 전체 합을 알 수 있음 - 가장 대표적인 다자간 계산 알고리즘으로 Secure Aggregation

- 연합학습은 기존 분산 학습과 유사한 개념이지만 이와 다른 분산 최적화 이슈가 존재하며 해결 방안이 필요.

4. 연합학습의 분산 최적화 이슈 및 해결 방안



- 분산 최적화 이슈 외 사이버 공격, 공정성, 편향성 문제 또한 고려가 되어야 함.

“끝”

4 교시



국가기술자격 기술사 시험문제

4

교시

기술사 제128회

시험시간: 100분

분야	정보통신	종목	정보관리기술사	수험 번호		성 명	
----	------	----	---------	----------	--	--------	--

※ 다음 문제 중 4문제를 선택하여 설명하시오. (각25점)

- 최근 NFT(Non-Fungible Token) 시장의 활성화 및 생태계 형성의 견인차인 NFT 마켓 플레이스가 해커들의 주요 타겟이 되고 있다. 대형 거래소인 OpenSea의 보안 침해사례를 기반으로 NFT 특성과 NFT 마켓 플레이스에서의 보안 취약점을 설명하시오.
- 웹서버의 안전한 운영을 위해 다양한 방안을 고려할 수 있다. 다음을 설명하시오.
 - 리버스 프록시(Rreverse Proxy)의 개념, 동작원리, 설정방법
 - DDoS 사이버대피소
- 6G 이동통신을 위한 위성-상공-지상 통합형 무선 네트워크(Satellite-Aerial-Terrestrial Integrated Network, SATIN)에 대하여 다음을 설명하시오.
 - SATIN의 개념 및 네트워크 특징
 - SATIN의 재난대비, UAV(Unmanned Aerial Vehicle) 활용, 낙후지역 네트워크 서비스에 활용방법

국가기술자격 기술사 시험문제

4
교시

기술사 제128회

시험시간: 100분

분야	정보통신	종목	정보관리기술사	수험 번호	성 명
----	------	----	---------	----------	--------

4. 최근 정보통신의 발전으로 인해 도감청이 불가능한 양자암호통신에 대한 관심이 높아지고 있다. 양자암호통신에 대하여 다음을 설명하시오.

가. 양자암호통신의 암호키 분배방식

나. 양자암호통신의 주요기술

다. 양자암호통신의 취약점

5. 데이터베이스의 병행제어(Concurrency Control)에 대하여 다음을 설명하시오.

가. 병행제어의 정의

나. 병행제어 기법의 종류

다. 병행제어의 문제점

6. 식별(Identification)과 인증(Authentication)에 대하여 다음을 설명하시오.

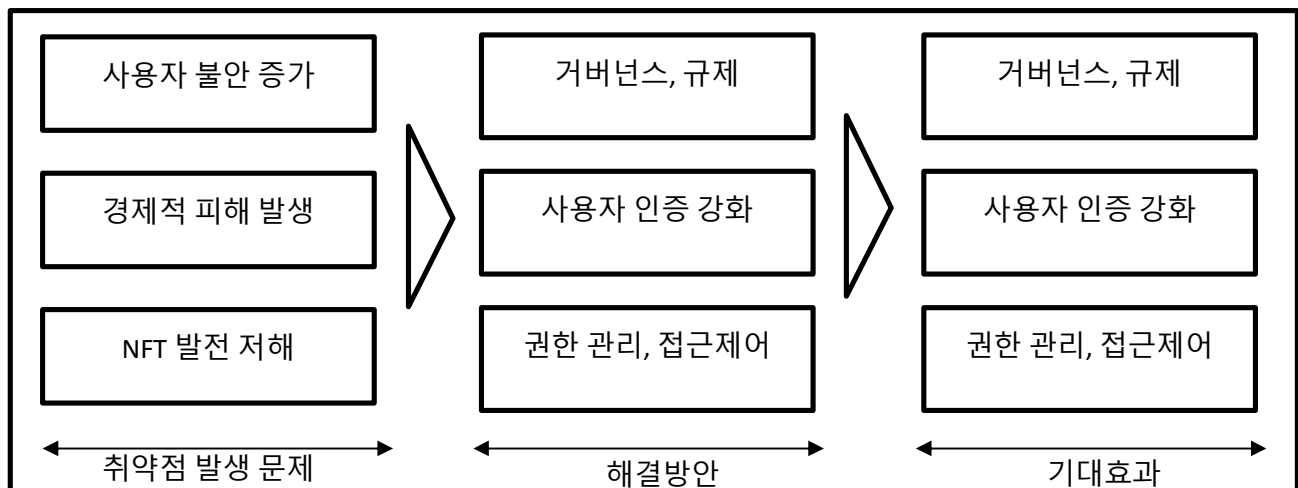
가. 개인 식별과 사용자 인증의 정의 및 차이점

나. 사용자 인증 시 보안 요구 사항

다. 인증 방식에 따른 4가지 유형 및 유형별 특징

문제/번호	4-1. 최근 NFT(Non-Fungible Token) 시장의 활성화 및 생태계 형성의 견인차인 NFT 마켓 플레이스가 해커들의 주요 타겟이 되고 있다. 대형 거래소인 OpenSea 의 보안 침해사례를 기반으로 NFT 특성과 NFT 마켓 플레이스에서의 보안 취약점을 설명하시오.		
도메인	보안, 디지털서비스	난이도	★★★☆☆
출제배경	NFT 활성화 위해 필요한 마켓 플레이스의 투명성, 보안 위협의 대응방안 고려/제안		
참고자료/문헌	https://kr.ambcrypto.com/korean/article/30104/ https://www.boannews.com/media/view.asp?idx=108068		
답안전략	NFT 마켓플레이스의 보안 필요성, NFT 의 개념 및 보안공격/침해 사례와 대응방안 기술		
키워드	NFT, ERC-721, 마켓 플레이스, 취약점, 익스플로잇, APT, 개인정보유출		
풀이기술사	김범준 (127 회 정보관리기술사)	기출회차/빈도	126-컴시응, 128-관리/2 회

1. 안심 거래를 위한 NFT 마켓플레이스의 보안 필요성



- NFT 의 관심도 증가로 보안위협 발생 증가, NFT 활성화 위한 보안 강화 필요

2. NFT 의 개념 및 특성

가. NFT 의 개념

개념	블록체인 기술을 이용하여 그림, 영상등의 디지털 파일의 고유한 원본성 및 소유권을 증명하는 가상의 토큰
개념도	NFT의 구성 자료=NFT미술등록협회, 대신증권 리서치센터

- NFT 는 추적성, 위조불가, 부분 소유권 인증등의 특징이 존재

나. NFT 의 특성

구분	특성	설명
기술	블록체인	블록체인 기반 P2P NW 위에서 동작
	ERC-721	대체 불가능 토큰의 규약
	데이터 암호화	공개키 기반 전자서명으로 부인방지, 무결성 보장
특징	추적성	NFT 의 출처, 발행 시간, 소유자 내역 확인 가능
	부분소유권	하나의 NFT 를 1/N 으로 쪼개어 소유 가능
	위변조 불가	복제가 어려워 희소성을 보장, 가치 보장

- 최근 NFT 가 자산으로 인식됨에 따라 마켓플레이스 통한 보안 위협/취약 공격 증가

3. NFT 마켓 플레이스의 보안 취약점

가. 마켓 플레이스 운영자 관점의 보안 취약점

구분	취약점	설명
사회공학적 공격	고객 정보 유출	고객 정보 관리 직원 대상의 해킹 공격을 통한 고객정보 유출
	프레너미	사내 정보를 이용한 내부자의 해킹 공격
피싱	스피어 피싱	이메일을 통해 특정 내부자의 취약점 발견 시도 및 지속적 공격
	SNS 계정 해킹	마케팅 용도 SNS 계정 해킹으로 사용자 NFT 갈취 시도
마켓 플레이스 취약 공격	익스플로잇	마켓 플레이스 API, 인증 토큰등의 취약점을 파고드는 공격시도
	서비스 거부	마켓 플레이스 DDoS 공격으로 서비스 마비

- 사용자 관점의 보안 취약점도 존재

나. 마켓 플레이스 사용자 관점의 보안 취약점

구분	취약점	설명
정보유출	월렛키 유출	NFT 월렛키 유출 통한 해커 접근
	쉬운 비밀번호	유추 가능한 쉬운 비밀번호로 계정 탈취
피싱	신원 도용	타인의 계정을 탈취하여 시스템의 권한 획득
	스니핑	인증 우회, 정보 갈취 등을 통한 취약 공격 시도

- NFT 마켓플레이스 보안 강화를 통해 사용자 신뢰 회복 및 안전 거래장치 필요

4. NFT 마켓 플레이스 보안 취약점 대응방안

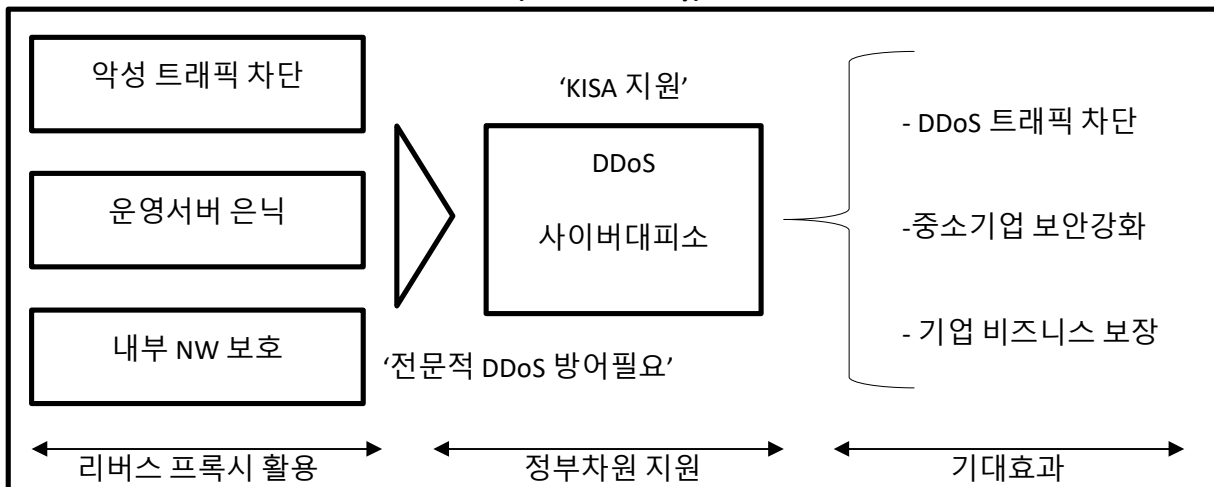
구분	대응방안	설명
사회공학적	MAF	SMS, 번호인증, ARS 등을 통한 2 차 인증
공격대응	시큐어코딩	입력값 검증, 에러처리 등 시큐어코딩 가이드 준수
플랫폼 보안	접근 제어	사용자 접근에 대한 철저한 관리
	NW 보안	IPS, IDS, WAF 등 패킷 필터링 및 감시
관리적보안	주기적 교육	사내 직원, 관리자 주기적인 보안, 취약점 관리 교육
	거버넌스구성	투자자 보호를 통한 정책 마련 및 규제 확립

- 보안 강화를 통한 안전한 서비스 강화로 NFT 에 대한 사용자 신뢰 확보 가능

"끝"

문제/번호	4-2. 웹서버의 안전한 운영을 위해 다양한 방안을 고려할 수 있다. 다음을 설명하시오. 가. 리버스 프록시(Remote Proxy)의 개념, 동작원리, 설정방법 나. DDoS 사이버대피소		
도메인	정보보안	난이도	★★★☆☆
출제배경	DDoS 공격의 방어를 위한 다양한 방법 중 하나인 리버스프록시 및 사이버대피소의 이해 확인		
참고자료/문헌	KISA DDoS 공격대응 (https://www.kisa.or.kr/1020202) DNS 을 목표한 DDoS 공격에 효과적인 대응 방법 제안 Apache(https://httpd.apache.org/), https://playon.tistory.com/87 Nginx(https://www.nginx.com/), https://www.runit.cloud/2020/01/nginx-reverse-proxy.html		
답안전략	리버스 프록시의 정확한 개념, 동작원리, 설정방법 및 DDoS 사이버대피소의 동작원리 제시		
키워드	리버스 프록시, Apache, NginX, KISA 사이버대피소, 트래픽 우회, DDoS 차단, 트래픽, 라우팅, 보안 강화, 부하 분산, 중소기업 무료지원 서비스,		
풀이기술사	구태경 (127 회 정보관리기술사)	기출 회차/빈도	127 회, 110 회-관리/99 회-컴시응

1. DDoS 공격 방어개요 및 리버스 프록시(Remote Proxy)의 개념



개념	클라이언트가 서버를 호출할 때 리버스 프록시를 호출하게 되고 프록시 서버가 서버를 요청하여 받은 응답을 클라이언트에게 전달하는 방식의 장비	
특징	로드밸런싱	-리버스 프록시 뒤에 여러 대 서버 배치 함으로써, 사용자 요청 분산 -역할에 따라 서버의 트래픽을 분산 가능
	성능향상	-리버스 프록시의 캐싱 정보 활용 응답속도 향상
	보안	- 내부 IP 노출 방지 - 운영서버에 직접 접근하는 것 방지 (DMZ 위치)

-리버스 프록시가 운영서버를 은닉 시킴으로써 DDoS 공격으로부터 서비스 보호

2. 리버스 프록시(Reverse Proxy)의 동작원리, 설정방법 설명

가. 리버스 프록시(Reverse Proxy)의 동작원리

구분	설명	
개념도		
절차	1) 클라이언트 요청	- 클라이언트가 외부에 노출된 리버스 프록시 서버주소에 요청
	2) 요청전달	- 클라이언트 요청 받은 리버스 프록시 서버는 내부 망 서버에 클라이언트 요청 전달
	3) 응답전달	- 내부망 서버는 전달된 요청을 처리 후 리버스 프록시를 통해 응답 전달
	4) 클라이언트 응답	- 프록시 서버는 내부망 서버로부터 받은 응답을 통해 클라이언트에 전달

-WEB 서버 설정 변경 통해 트래픽을 리버스 프로시서버로 우회시킴으로써 악성 트래픽 인입 차단

나. 설정방법

구분	설명	
Apache	# 아파치 conf 설정 파일 수정 <VirtualHost *:80> ServerName xxx.xxx.kr <Location /> ProxyPass http://xxx.xxx.xxx.xxx:8080 ProxyPassReverse xxx.xxx.xxx.xxx:8080 </Location> </VirtualHost>	
	1)Apache 설정파일 열기	-아파치 conf 설정파일 열기
	2)리버스 프록시 경로 설정	-VirtualHost 태그 내의 ProxyPass, ProxyPassReverse 항목을 리버스 프록시 서버의 경로로 설정
	3)Apache 서버 재 시작	-변경된 리버스 프록시 경로 적용 위해 Apache 서버 재 시작
	4)리버스 프록시 서버 동작 확인	-설정된 리버스 프록시 서버 URL 로 우회 되는지 확인
	# nginx conf 설정 파일 수정	

Nginx	<pre>server { listen 80; server_name example-proxy.com; location / { proxy_pass http://프록시 주소 1/; } location /app { proxy_pass http://프록시 주소 2/; } }</pre>	
	1)Nginx 설정파일 열기 2)리버스 프록시 경로 설정 3)Nginx 설정적용 4)리버스 프록시 서버 동작 확인	- nginx conf 설정파일 열기 - location 경로 내의 proxy_pass 항목을 통해 리버스 프록시 서버의 경로 설정 -위의 예제에서 / 주소로 접근 시 http://프록시 주소 1 로 연결 -설정변경 사항 적용을 위해 nginx -s reload 명령수행 -설정한 리버스 프록시 서버 URL 로 우회 되는지 확인

-리버스 프록시보다 전문적인 DDoS 대응 위해서는 DDoS 사이버대피소로 트래픽 우회필요

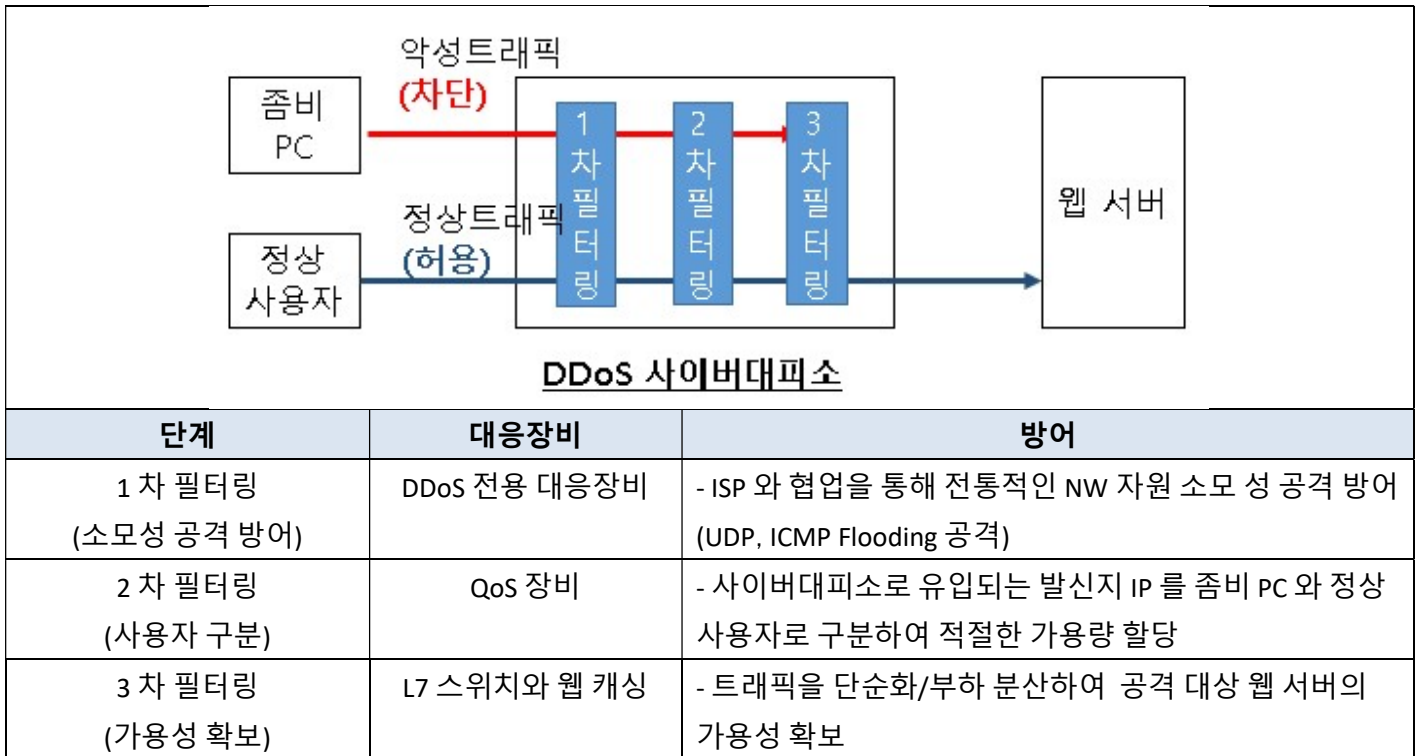
3. DDoS 사이버 대피소 설명

가. DDoS 사이버 대피소 개념

구분	설명	
정의	피해 웹사이트로 향하는 DDoS 트래픽을 대피소로 우회하여 분석, 차단함으로써 정상적으로 운영될 수 있도록 하는 KISA 의 중소기업 무료지원 서비스	
서비스	서비스대상	“중소기업기본법 제 2 조” 및 “중소기업기본법 시행령 제 3 조”에 해당 하는 중소기업
	서비스기간	방어 서비스 적용 후 1 개월을 기본으로 하며, 재공격이 예상되는 경우 지속적으로 1 개월 연장
	서비스신청	사전등록 신청서, 사업자등록증 작성 후 신청

-DDoS 사이버대피소는 KISA 에서 제공해주는 서비스로 3 단계의 필터링 통해 악성트래픽 차단

나. DDos 사이버 대피소 구조



- DDos 사이버 대피소는 중소기업기본법 제 2 조 및 중소기업기본법 시행령 제 3 조에 해당하는 중소기업이 활용가능한 서비스로 대응 구분에 따라 사전/긴급으로 구성되며 사전에 미 등록된 웹사이트도 이용가능

4. DDos 사이버 대피소의 사전/긴급 대응 절차



-사전 등록 신청을 통해 미리 DDos 공격대비를 할 수 있지만 사전등록을 하지 않은 상황에서 공격이 시작

됐다면 긴급대응서비스를 통해 이용가능

“끝

문제/번호	4-4. 최근 정보통신의 발전으로 인해 도감청이 불가능한 양자암호 통신에 대한 관심이 높아지고 있다. 양자 암호통신에 대하여 다음을 설명하시오. 가. 양자암호통신의 암호키 분배방식 나. 양자암호통신의 주요기술 다. 양자암호통신의 취약점		
도메인	보안	난이도	★★★☆☆
출제배경	5G 적용이후 차세대 보안기술인 양자암호통신 시장이 급증할 것으로 예측		
참고자료/문헌	양자암호통신 기술 https://ettrends.etri.re.kr/ettrends/95/0905000628/20-5_070_083.pdf KPC 128 회 정보관리 기출문제 해설집 ITPE 128 회 정보관리기술사 기출문제 해설집		
답안전략	양자암호통신의 암호키 분배방식, 주요기술, 취약점 및 대응방안 각각 작성		
키워드	양자중첩, 얽힘, 불확정성, 양자키, QKD, QKE, 양자채널, 공공채널, 기저, 편광필터, 중간자공격		
풀이기술사	강병일 PE	기출회차/빈도	117 회 관리 / 1

1. 양자암호통신의 암호키 분배방식

가. 양자암호통신의 개념

구분	설 명
개념	양자의 특성인 양자중첩, 얽힘, 불확정성 등 양자역학원리를 이용하여, 암호화키를 송/수신부에 분배하고, 이를 통해 암호화통신을 진행하는 암호통신기술
개념도	The diagram illustrates a Quantum Key Distribution (QKD) system. It shows two identical stations connected by a Quantum Channel (양자채널). Each station includes a PC, a Quantum Key Distribution (QKD) unit, and an Encryptor (암호장비). The QKD unit contains a Quantum Optical System (양자광학계) with a QRNG and a modulator, and an Electronic Control System (전자제어시스템). The two QKD units are connected via the Quantum Channel. The Encryptors are connected to the QKD units and also to each other via a general communication network (일반 통신망 (Ethernet)).

- 양자암호통신 프로토콜은 BB84, B92, EPR 등이 존재하며 BB84 프로토콜 통해 양자암호통신 암호키 분배방식 설명

나. 양자암호통신(BB84) 암호키 분배 방식 설명

No	분배방식	개념도							설 명									
①	편광필터 선택	<table><tr><th>Basis</th><th>0</th><th>1</th></tr><tr><td>+</td><td>↑</td><td>→</td></tr><tr><td>×</td><td>↗</td><td>↘</td></tr></table>							Basis	0	1	+	↑	→	×	↗	↘	- 양자암호통신에 사용될 편광 필터 선택 - +, ↑ 는 비트 0 대응 - +, → 는 비트 1 대응 - x, ↗ 는 비트 0 대응 - x, ↘ 는 비트 1 대응
Basis	0	1																
+	↑	→																
×	↗	↘																
②	송신비트 생성	0	1	1	0	1	0	0	1									
									- 송신자가 수신자에게 보낼 임의 비트 생성 * 송신비트는 01101001									
③	송신자 편광필터 임의선택	+	+	×	+	×	×	×	+									
									- 송신자는 수신자에 보내기 위한 편광신호로 변환하기 위한 임의의 편광필터 선택									
④	편광신호 생성과 수신자 전송	송신비트	0	1	1	0	1	0	0	1								
		송신자 편광필터	+	+	×	+	×	×	×	+								
		송신자 편광신호	↑	→	↘	↑	↘	↗	↗	→								
									- 필터에 대응되는 편광신호를 생성 후 양자 채널로 전송 * 송신비트 01101001과 ③에서 선택한 편광필터를 통해 ④의 편광신호 생성 * 편광신호 생성시 ①의 편광필터 참조하여 편광신호 생성									
⑤	수신자 편광필터 임의선택	+	×	×	×	+	×	+	+									
									- 수신자는 송신자 신호 측정 위해 편광필터 임의 선택									
⑥	수신자 편광필터 측정	수신자 편광필터	+	×	×	×	+	×	+	+								
		측정한 편광필터	↑	↗	↘	↗	→	↗	→	→								
									- 선택한 편광필터로 값 측정 * ⑤의 수신자 편광필터로 ④의 편광신호 측정 결과 생성									
⑦	비밀키 생성	송신비트	0	1	1	0	1	0	0	1								
		송신자 편광필터	+	+	×	+	×	×	×	+								
		송신자 편광신호	↑	→	↘	↑	↘	↗	↗	→								
		수신자 편광필터	+	×	×	×	+	×	+	+								
		특정된 편광필터	↑	↗	↘	↗	→	↗	→	→								
		퍼블릭 채널을 통한 데이터 교환(도청 가능)																
		비밀키	0	1			0		1									
									- 송신자와 수신자는 퍼블릭 채널로 동일한 필터 사용 여부를 확인 - 다른 필터를 사용한 비트를 제외하고 동일한 필터를 사용한 비트만 저장 - 송신자와 수신자가 저장한 데이터는 같은 값을 공유하며 비밀키로 사용									

- 양자암호통신 암호키분배방식을 중심으로 양자암호통신의 장비 및 데이터, 송수신의 주요기술의 파악 필요

2. 양자암호통신의 주요기술

가. 양자암호통신 장비 주요기술

주요기술	기술요소	설 명
키분배장비 (QKD) 기술	APD(Avalanche Photodiode)	- 통신 파장영역에서의 광 흡수율이 높고, 구동전압이 낮아 단일 광자 검출 소자로 많이 이용
양자통신채널 기술	유선통신채널(광섬유)	- 단일모드 광섬유를 사용하여 네트워크 구축 - 투과손실이 낮아 장거리 통신에 활용
	무선통신채널(대기이용)	- 위성과 지상 사이를 대기를 통해 QKD 암호 통신 - 날씨의 영향을 많이 받아 단거리 통신에 이용
시스템고도화 기술	양자중계기	- 광섬유 기반의 장거리 양자암호통신을 위한 증폭기 - 양자상태 유지하며 신호 전달
	양자다중화 중계기	- 다대다 양자암호통신 가능한 양자전용중계기
	양자인증, 서명	- 기밀성, 인증, 무결성, 부인방지 기능 제공

- 양자암호 장비 간의 통신을 위해 양자통신채널을 이용하고 각각의 키는 키분배 장비를 통해서 생성하여 통신

나. 양자암호통신 양자, 송수신 주요기술

주요기술	기술요소	설 명
광원 기술	양자 광원	- 단일 광자에서 양자 얽힘 상태를 구현하기 위한 기술
	광자 검출기	- 양자효율과 잡음의 양자암호통신의 에러율과 직접적관련되는 시스템 성능을 좌우하는 검출기술
난수 기술	의사 난수	- 프로그램을 통해 인위적으로 생성한 난수
	양자 난수 (QRNG)	- 암호키 생성 과정 중 필요한 완전 난수를 진정 난수로 생성하며, 초고속으로 난수를 생성하는 기술 * 도청자도 예측할 수 없는 무작위(난수)를 생성
양자 암호키 구현 기술	Plug & Play	- FM(Faraday Mirror)를 이용해서 자동으로 위상과 편광을 보정하여 양자 암호통신 암호 키 구현 - 광섬유를 통한 장거리 전송에 적합
양자암호 프로토콜	BB84	- 송 수신자간의 OTP 생성하여 시스템의 안정적인 동작을 수행하는 Plug & Play 방식의 TwoWay 프로토콜
	COW04	- 환경변화에 민감하나 고속으로 동작하는 OneWay 방식 프로토콜

- 양자암호통신 기술의 양자의 특성을 이용하여 생성한 비밀키의 암호 해독은 불가능 하지만 그 외의 부가 정보를 이용하여 통신 교란 및 암호 취득, QKD공격, APD의 오작동 유도 및 송수신 공격이 가능한 취약점 존재

3. 양자암호통신의 취약점

가. 양자암호통신 장비 취약점

구분	취약점	설 명
QKD 공격	광자 분리 공격 (PNS Attack, Photon Number Splitting Attack) * 양자 비 파괴 공격 (quantum non-demolition attack)	- 전달되는 큐비트의 상태에 영향을 주지 않으면서 그 펄스에 포함된 광자의 개수가 여러 개일 때 다중 광자 펄스 중 일부 광자를 조금씩 나누어 가진 후 송수신지 몰래 비밀키를 탈취하는 공격 방법 - 광원이 완벽한 단일광자상태를 만들어내지 못하고 일정확률로 다중광자상태를 내보내는 경우 이다중광자상태를 이용 - 전달되는 큐비트의 상태에 영향을 주지 않으면서 그 펄스에 포함된 광자의 개수는 측정이 가능
양자 검출기 공격	Blinding 공격	- 도청자가 APD에 의도적으로 강한 빛을 보내 APD를 가열시킨 다음, 낮아진 인가 전압(Bias voltage)과 광 검출 효율(Detect efficiency)을 이용해 정보 탈취
	After-gate 공격	- APD의 게이트 타이밍(Gate timing) 이후에 강한 빛을 APD에 입사시켜 Dead time을 만들거나 선형 동작 클릭(Linear operation click)을 이용하여 검출기의 작동을 조절하여 비밀키 탈취 - 도청자는 이를 통해 송신자와 수신자 사이에서 광자를 가로채서 측정하여 비밀키 전체를 탈취
	Time-shift 공격	- 한 시점에서 두 개의 APD 간의 검출효율이 다른 경우를 이용한 공격 - 도청자가 송신자로부터 광자를 가로채 확인 후 광자의 타이밍을 조절해서 수신자에게 보내면, 수신자의 APD 작동을 조절할 수 있게 되고 이를 통해 정보 탈취
	Trojan-horse 공격	- QKD 시스템을 가동하지 않는 시간에 도청자가 송신자와 수신자 간의 광섬유를 통해 수신자 쪽으로 레이저를 보내어 되돌아오는 빛을 분석하여 정보를 탈취

나. 양자암호통신 송수신 취약점

구분	취약점	설 명
큐비트 분석 공격	차단-재송신 공격 (intercept-resend attack)	- 송신자가 수신자에게 보내는 큐비트를 공격자가 가로채서 자신이 원하는 측정 후 수신자에게 공격자가 자신에게 유리한 상태의 큐비트를 보내는 방법.
	복제 공격법(cloning attack, symmetric individual attack)	- 전달되고 있는 큐비트에 양자 복제(quantum cloning)를 하는 방법 - 양자 역학적으로 완전한 복제는 불가능하지만 암호 키에 대해 일부 정보를 얻는 형태의 공격.
DDOS	서비스 거부 공격	- 통신 선상에 과부하를 줘서 정상적으로 통신하지 못하거나 하기 힘들게 만드는 방법. 케이블을 물리적으로 절단 - 퍼블릭 채널을 대상으로 하는 고전적인 DDOS
송수신 교란	중간자공격(Man-in-the-)	- 중간공격자가 송신자와 수신자 사이에 들어가서, 송신자에 대해서는

	Middle Attack)	수신자처럼, 수신자에 대해서는 송신자처럼 행세하는 공격기법
	트로이 목마공격(Trojan horse attack)	- plug and play 양자암호시스템에서 스파이펄스를 보냄으로써 실험장치의 상태를 알아내는 방법

- 양자 암호 통신의 취약점으로 인해 양자암호통신의 신뢰성 확보를 위하여 대응방안이 필요

4. 양자암호통신 취약점 대응방안

구분	취약점	대응방안
QKD 공격	광자 분리 공격	- Decoy state method, SARG04 등 개선된 프로토콜을 사용해서 광자 분리 공격 회피 - 셋 이상의 경로를 통한 위상 차이를 이용, 위장용 펄스를 사용하는 프로토콜을 통해 광자 분리 공격 대응 - 다중 광자 상태를 만들어 내게 될 확률을 특정 기준 이하로 유지하여 광자 분리 공격 대응
	Blinding 공격	- APD 에 강한 빛이 들어오는지 여부를 모니터링 함으로써 도청 회피
양자 검출기 공격	After-gate 공격	- APD 에 들어오는 빛의 세기를 실시간으로 모니터링 하여 After-gate 공격 대응
	Time-shift 공격	- 도청자가 알아차리지 못할 정도로 미세한 Delay line 을 만들어 검출효율을 모니터링 하여 Time-shift 공격 대응
	Trojan-horse 공격	- QKD 시스템을 가동하지 않는 시간에는 수신자 측 장비를 닫아 두거나 수신자 측에 들어오는 빛을 모니터링 하여 Trojan-horse 공격 대응
큐비트 분석 공격	차단-재송신 공격	- 개선된 양자암호통신 프로토콜 이용 및 실시간 모니터링 - 양자 무결성 검증 및 IDS, IPS, SIEM 적용
	복제 공격법	- 양자내성암호를 적용하여 복제에 대한 공격 예방
DDOS	서비스 거부 공격	- 일반통신망에 Anti DDoS 장비 배치, TCP 기반 DDoS 방어준비, 이상 트래픽 모니터링, Whitelist 방식의 방화벽 설정, 서버 분산을 통한 가용성 확보
송수신 교란	중간자공격(Man-in-the-Middle Attack)	- 광 통신에서만 적용가능한 양자암호통신이 아닌 일반적인 유무선 통신에도 양자 암호 기법 적용(LTE, WIFI, Bluetooth 등)
	트로이 목마공격(Trojan horse attack) 은닉	- 서비스 혹은 별개의 SW 기반의 양자통신 기술 적용하여 스파이펄스를 체크하여 예방

- 양자 암호 통신기술이 단순히 광통신 망에서만 적용되는 기술이 아닌 좀 더 범용적인 통신 기술에 적용된다면, 암호키 분배에 따른 위협이 줄어 들고 범용성을 높여 활용 가능.

“끝”

문제/번호	4-5. 데이터베이스의 병행제어(Concurrency Control)에 대하여 다음을 설명하시오. 가. 병행제어의 정의 나. 병행제어의 기법의 종류 다. 병행제어의 문제점		
도메인	데이터베이스	난이도	★★★☆☆
출제배경	데이터베이스 기본 토픽에 대한 이해와 문제점 인식		
참고자료/문헌	https://www.youtube.com/watch?v=q_KU7Ek_XA4 '유튜브자료-회복과 병행제어'		
답안전략	명확한 정답이 있는 문제이므로 객관적으로 신속히 답안 작성 후에 다른 문제에 시간 안배 필요		
키워드	Locking, 2PL, Timestamp, 낙관적검증, MVCC, 갱신손실, 현황파악오류, 모순성, 연쇄복귀		
풀이기술사	최인혁 (127 회 정보관리기술사)	기출회차/빈도	61-관리/65-컴시응

1. 데이터베이스의 일관성 확보, 병행제어의 개념

정의	- 다중 사용자 환경을 지원하는 데이터베이스 시스템에서 여러 트랜잭션들이 성공적으로 동시에 실행될 수 있도록 지원하는 기능
목적	- 데이터베이스의 무결성 및 일관성 보장 - 트랜잭션 직렬화를 통한 처리량 극대화 - 병렬 처리로 사용자 응답시간 최소화

2. 병행제어의 기법의 종류

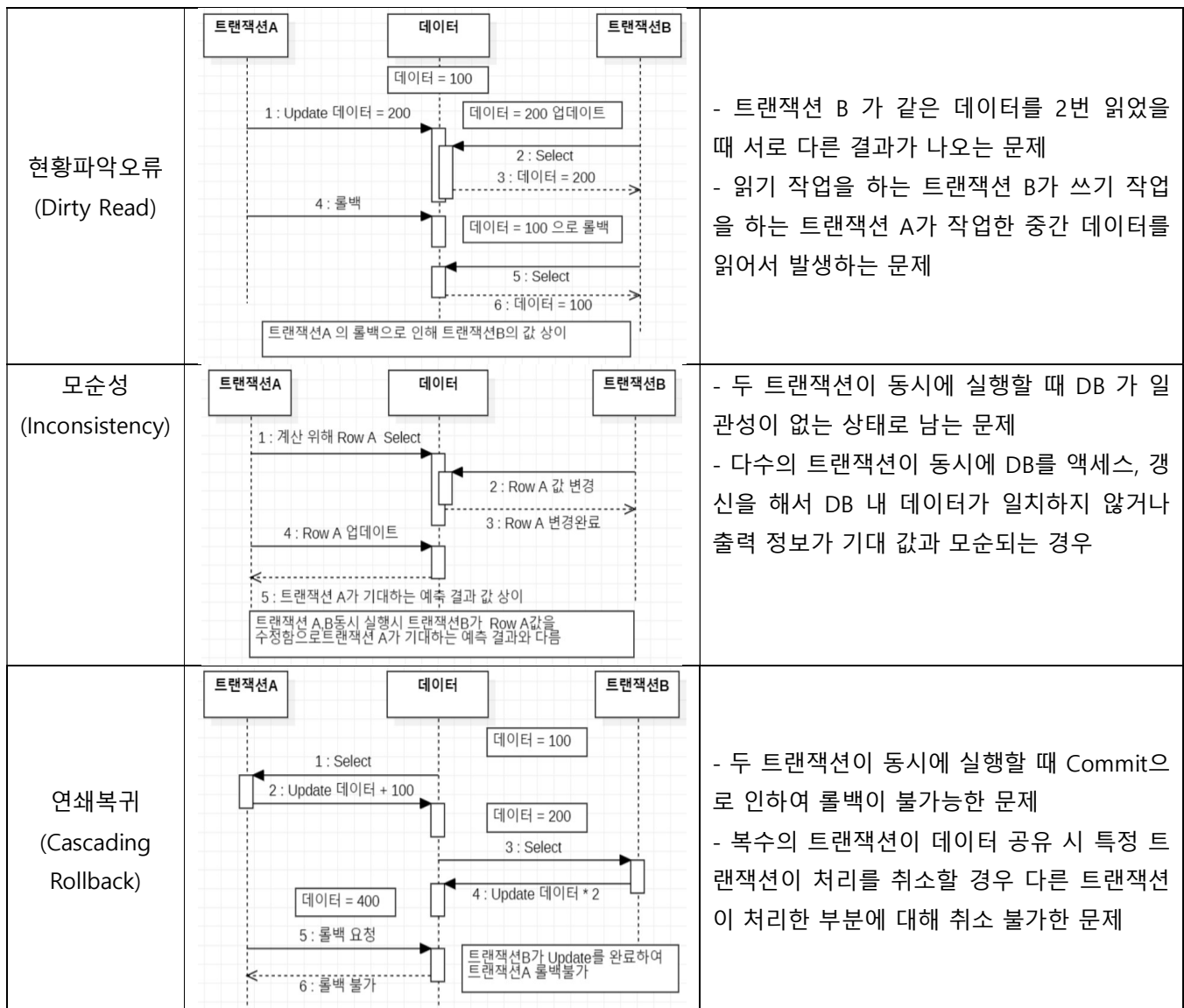
단계	개념도	설명
Locking		- 특정 트랜잭션이 데이터 항목에 대하여 잠금(Lock)을 설정하면, 잠금을 설정한 트랜잭션이 해제(Unlock)할 때까지 데이터를 독점적으로 사용할 수 있는 것 (Shared Lock, Exclusive Lock 구성)

2PL (2단계 Locking)		- 모든 트랜잭션들이 Lock과 Unlock 연산을 확장단계와 수축 단계로 구분하여, 상호배제 원리를 이용한 트랜잭션간의 직렬성 보장 기법 (read_lock(), write_lock(), unlock() 연산으로 구성)
Time Stamp (타임스탬프)		- 동시에 트랜잭션을 실행한 결과와 타임스탬프 순서대로 직렬화해서 실행한 결과가 같음을 보장하는 동시성 제어 기법 - DeadLock 회피기법으로 Wait-die, Wound-wait 기법 적용
Validation (낙관적 검증)		- 트랜잭션 수행 중 어떠한 검증도 수행하지 않고, 트랜잭션을 종료할 때 검증을 수행하여 데이터베이스에 반영하는 병행제어 기법
MVCC (다중버전)		- 트랜잭션에서 데이터에 접근하는 경우 데이터의 다중버전 상태 중 보장되는 버전에 맞는 CR 복사본을 롤백 세그먼트에서 반환하여 처리하는 병행제어 기법 - SCN 10023 번 시점에 시작된 쿼리가 10023 번 이후에 변경된 데이터를 만나면 롤백 세그먼트의 CR 복사본을 참고하여 10023 을 넘지 않는 데이터 중 최신 데이터 Read 수행

- 병행제어를 수행하지 않을 경우 갱신부실, 현황파악오류, 모순성, 연쇄복귀 등의 문제점 발생

3. 병행제어의 문제점

단계	개념도	설명
갱신 손실 (Lost Update)		- 트랜잭션들이 동일 데이터를 동시에 갱신할 경우 트랜잭션 값이 갱신으로 분실되는 문제 - 트랜잭션 A가 데이터를 갱신한 후, 트랜잭션을 종료하기 전에 나중 트랜잭션 B가 갱신 값을 덮어쓰는 경우 발생



- 웹 페이지 등의 조회를 중심으로 처리하는 업무는 바로 실행 가능하고, Timestamp Ordering 방식 추천
- 업무적인 구분이 명확하여 서로 중복이 거의 없다면, Validation 동시성 제어 기법 적용 권장

“끝”

문제/번호	4-6. 식별(Identification)과 인증(Authentication)에 대하여 다음을 설명 하시오. 가. 개인 식별과 사용자 인증의 정의 및 차이점 나. 사용자 인증 시 보안 요구사항 다. 인증 방식에 따른 4 가지 유형 및 유형별 특징		
도메인	보안	도메인	보안
출제배경	정보보안 기본 토픽 이해		
참고자료/문헌	http://www.ktword.co.kr/test/view/view.php?m_temp1=1794 kpc 120회, 128회 기출풀이		
답안전략	식별과 인증을 명확히 구분하여 작성, 보안 요구사항, 인증 방식 유형 4 가지 작성		
키워드	신원주장, 식별, 인증, 허가, 책임추적성, 지식, 소유, 존재, 행위		
풀이기술사	조 O 웅 (127 회 정보관리기술사)	기출회차/빈도	120 회-관리

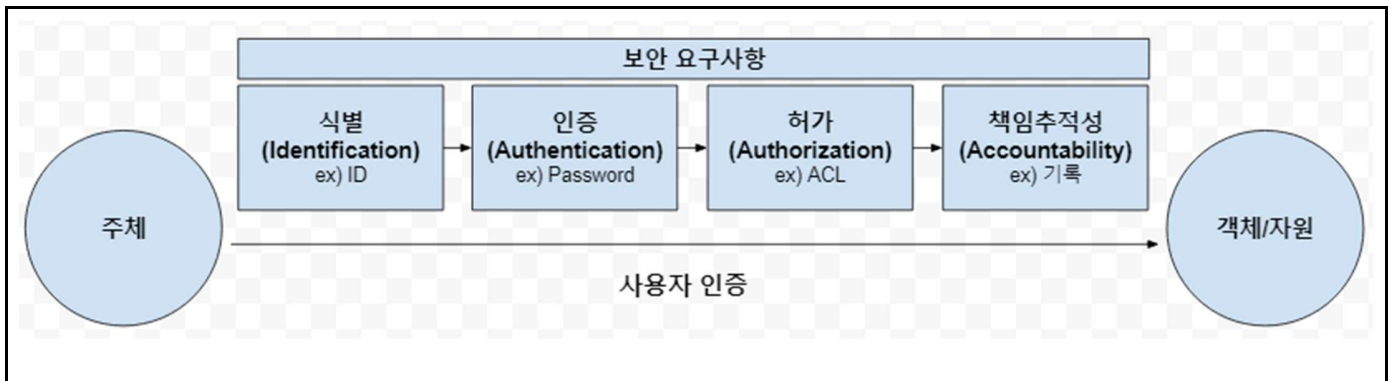
1. 개인 식별과 사용자 인증의 정의 및 차이점

구분	식별(Identification)	인증(Authentication)
개념도		
정의	주체자의 신원주장(Identity Claim)에 대해 객관성(식별가능화)과 유일성을 확인하는 행위	리소스에 접근할 수 있는 능력이나 신원주장을 증명하기 위해 주체자의 지식, 소유, 존재, 행위 등을 검증하는 행위
특징	인증 전 객관화(식별가능화) 시킬 수 있는 정도의 확인	신원정보/신원확인의 유효성 확립 (신원 증명, Identify Validation)
활용 사례	ID 중복 체크	ID/PW 조합으로 아이디의 소유자임을 입증

- 사용자 인증을 위해서는 식별과 함께 인증, 허가 등 보안 요구사항을 충족하여야 함

2. 사용자 인증 시 보안 요구사항

1) 사용자 인증 시 보안 요구사항 개념도



- 사용자 인증은 보안 요구사항인 식별, 인증, 허가, 책임추적성을 통해 수행

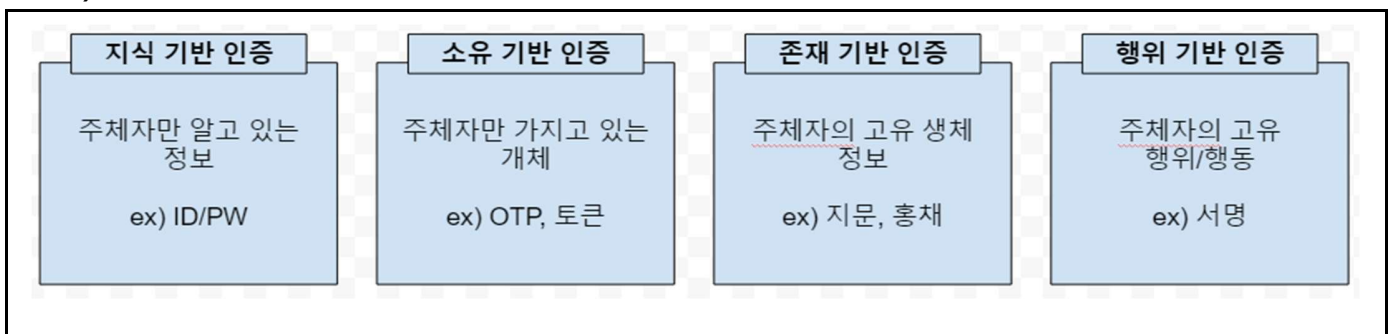
2) 사용자 인증 시 보안 요구사항 상세 설명

보안 요구사항	기술요소	상세 설명
식별	ID, 이메일, 계좌번호, PIN	주체(사용자, 프로그램, 프로세스 등)가 주장하는 실재라는 것을 확인
인증	지식, 소유, 존재, 행위 기반 인증	주장하는 신원이 본인이라는 것을 증명하는 행위
허가	ACL(MAC, DAC, RBAC)	접근하고자 하는 시스템이 해당 주체가 요청한 행위를 수행하기 위해 필요한 권한과 특권을 부여 받았는지를 판단하여 허가하는 것
책임 추적성	감사, 로깅, 모니터링	고유하게 식별된 주체의 행위를 기록하여, 주체가 실행한 행위에 대해 책임을 부여하는 것

- 사용자 인증은 방식에 따라 지식, 소유, 존재, 행위 4 가지 유형으로 분류됨

3. 인증 방식에 따른 4 가지 유형 및 유형별 특징

1) 인증 방식에 따른 4 가지 유형



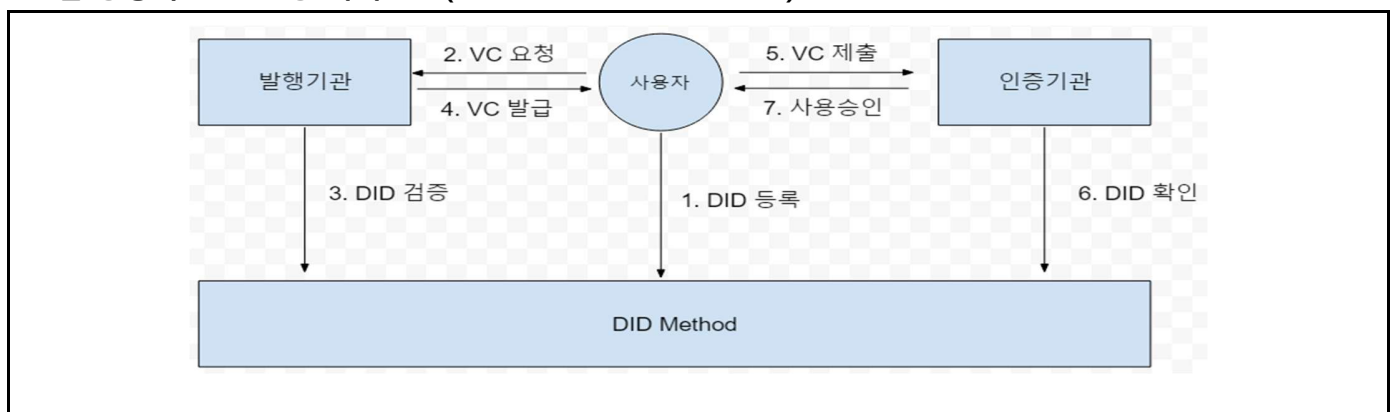
- 각 인증방식에 따라 사용 편의성, 경제성 등 특징이 상이함

2) 인증 방식에 따른 4 가지 유형별 특징

유형	특징	적용사례
지식	- Something you know - 사용자와 서비스 제공자가 서로 공유한 비밀정보 인증 - 사전에 정해진 규칙에 맞추어 등록, 저장한 정보 인증 - 별도의 장비가 필요 없고, 사용자의 기억에 의존 - 접속장비가 많을 경우 기억력의 한계, 주기적 변경필요 - 4 TYPE 의 인증 중 가장 보안에 취약함	- ID/PW, 패턴
소유	- Something you have - 사용자가 사전에 소유하고 있는 정보로 입력 인증 - 서로 공유한 생성키를 바탕으로 입력하여 인증 - 인식 오류 비율이 낮고, 경제적이며 신뢰성이 있음 - 사용자별 별도의 장비가 필요하고 분실 및 도용 위험 있음	- OTP, 스마트키, 토큰, 휴대폰
생체	- Something you are - 사용자의 고유한 정보인 생체(지문, 홍채, 얼굴, 정맥)를 기반으로 하여 실제 사용자로 등록된 정보와 일치 검증 - 분실, 고장, 도용 위험이 없고 빌려줄 수 없음 - 하드웨어가 복잡하여 고가의 장비 필요 - 인식오류 비율이 높고 사용자의 거부감이 높음	- 지문, 홍채, 정맥, 안면
행위	- Something you do - 서명, 걸음걸이 등의 행동상의 특징요소를 바탕으로 인증 - 연구단계의 기술, 실용화가 어려움 - 인식 오류 비율이 높고 고가의 장비가 필요함	- 서명, 키 스트로크, 말투

- 최근에는 생체, 행위 기반 기술을 넘어 블록체인 기반 탈 중앙화 인증(DID)으로 발전 중

4. 탈 중앙화 분산 인증 체계 DID(Decentralized Identifiers)



- 분산 원장 기술을 이용하여 개체에 고유한 ID 및 정보를 담고 이를 증명할 수 있는 서명 값 등의 정보를 탈 중앙화 된 원장에 저장한 신원증명 체계

“끝”

작성을 마치며,

여러 기출풀이 모음집을 읽으며 기술사 공부를 할 때면 “나도 언젠가는 기출풀이를 작성하는 날이 오겠지”라는 생각을 가졌었는데, 이렇게 꿈에 그리던 기술사가 되어 기출풀이에 참여할 수 있어서 영광이고 감사함을 느낍니다.

기술사라는 목표점이 힘든 길이고 멀어 보였지만, 한 걸음씩 차근차근 꾸준히 전진하다 보니, 합격이라는 감사한 결과를 얻게 된 것 같습니다. 혹시나 이 글을 읽고 계시는 예비기술사님들께서도 본인과 동료분들(멘토님 등)을 믿고 매일매일 꾸준히 전진하시다 보면 언젠가는 반드시 목표점에 도달하실 것이고, 합격이라는 기쁜 순간을 맞이하실 거라 믿습니다. 그리고 위 기출 풀이집이 그 길에 조금이나마 도움이 되었으면 좋겠습니다.

끝으로, 너무나 바쁘신 와중에 적극적으로 기출풀이에 참여해주신 127 회 프라임(Prime) 동기회 기술사님들께 진심으로 감사의 인사를 드립니다.

감사합니다.

(Prime)기술사 동기회

127 회 프라임(Prime) 기술사 동기회 학술포트 김성호 배상

[127 회 정보관리기술사, 컴퓨터시스템응용기술사 '프라임(Prime) 동기회' 명단]

강병일 기술사	강영목 기술사	구태경 기술사	김범준 기술사	김성호 기술사
김현우 기술사	나규연 기술사	박제호 기술사	임호문 기술사	장용현 기술사
장용희 기술사	조경태 기술사	조유진 기술사	조종흥 기술사	조찬웅 기술사
최인혁 기술사				

본 자료에 대한 문의사항이 있으시면 아래 주소로 알려주시면 감사하겠습니다.

IT 기술사 동문회 카페 : <http://cafe.naver.com/withpe>